



Atlas Summary Report - a9809101-2d09-47fd-983a-780e95b3edd3

Contents

0.1 Análisis de Drivers de Negocio

0.2 Descripción del Cliente

0.3 Objetivo Estratégico

0.4 Contexto Actual y Problema

0.5 Desafíos de Negocio

0.6 Matriz de Roles

0.7 Restricciones de Negocio

0.8 Puntos de Dolor

0.9 Riesgos de Negocio

0.10 1. C1 - Diagrama de Contexto AS-IS

0.11 2. C2 - Diagrama de Contenedores AS-IS

0.12 3. Mapa de Capacidades AS-IS

0.13 Requisitos Funcionales Arquitectónicamente Relevantes

0.14 Atributos de Calidad

0.15 Escenarios de Atributos de Calidad

0.16 Preocupaciones Arquitectónicas

0.17 Supuestos

0.18 Restricciones Técnicas

0.19 Fuera de Alcance Técnico

0.20 Riesgos Técnicos

0.21 Análisis de Drivers de Negocio

0.22 Descripción del Cliente

0.23 Objetivo Estratégico

0.24 Contexto Actual y Problema

0.25 Desafíos de Negocio

0.26 Matriz de Roles

0.27 Objetivo Estratégico

0.28 Contexto Actual y Problema

0.29 Desafíos de Negocio

0.30 Matriz de Roles

0.31 Clasificación de Dependencias

0.32 Análisis de Impacto en Cascada

0.33 Detección de Anti-Patterns

0.34 Oportunidades de Optimización

0.35 Impacto en Atributos de Calidad

0.36 Evolución de Drivers de Arquitectura / Architecture Drivers Evolution

0.37 1. Evolved Functional Requirements

0.37.1 Purpose

0.37.2 Evolved Functional Requirements

0.38 2. Evolved Quality Attributes

0.38.1 Purpose

0.38.2 Quality Attributes with Quantified Metrics

0.39 3. Evolved Quality Attribute Scenarios

0.39.1 Purpose

0.39.2 Executable and Verifiable Quality Scenarios

0.40 4. Evolved Architecture Concerns

0.40.1 Purpose

0.40.2 Critical Architectural Concerns

0.41 5. Evolved Technical Constraints

0.41.1 Purpose

0.41.2 Environmental Technical Constraints

0.42 6. AS-IS → TO-BE Changes Summary

0.42.1 Purpose

0.42.2 Summary of Architectural Changes and KPI Impact

0.43 1. C1 - Diagrama de Contexto TO-BE

0.44 2. C2 - Diagrama de Contenedores TO-BE

0.45 3. Mindmap de Capacidades TO-BE

0.46 Tablas de Análisis TO-BE

0.46.1 Inventario de Componentes TO-BE

0.46.2 2. Stack Tecnológico

0.46.3 3. Patrones Arquitectónicos

0.46.4 4. Decisiones de Diseño

0.46.5 5. Comparativa AS-IS vs TO-BE

0.46.6 6. Mapa de Capacidades TO-BE

0.47 Análisis Evolutivo de Dependencias

0.48 1. Clasificación Evolutiva de Dependencias

0.48.1 Diagrama Mermaid - Dependencias con Resiliencia

0.49 2. Impacto en Cascada con Resiliencia

0.49.1 Diagrama Mermaid

0.50 3. Resolución de Anti-Patterns

0.50.1 Diagrama Mermaid

0.51 4. Optimizaciones Avanzadas

0.51.1 Diagrama Mermaid

0.52 5. Impacto en Atributos de Calidad

0.52.1 Diagrama Mermaid

0.53 6. Contratos de API y Versionado

0.54 7. Observabilidad y Monitoreo

0.55 Minutograma

Sección 1

Gracias por el contexto detallado del proyecto Billetera Virtual. He procesado la información proporcionada.

Mi entendimiento es el siguiente:

- **Sistema:** Se trata de una plataforma de billetera virtual robusta y segura, diseñada para emular funcionalidades de plataformas financieras digitales existentes (como Nequi, Dale o Daviplata), facilitando la gestión de finanzas personales y promoviendo la inclusión financiera.
 - **Alcance:** El proyecto incluye el desarrollo de aplicaciones móviles nativas (iOS y Android), una interfaz web complementaria y la infraestructura de backend necesaria. Las funcionalidades clave abarcan el registro y autenticación de usuarios (con KYC), gestión de saldo, envío y recepción de dinero P2P, recargas externas (PSE, tarjetas, corresponsales), pago de servicios públicos/privados, recargas móviles y notificaciones.
 - **Requisitos Clave:** Se enfatizan altos estándares de seguridad (MFA, cifrado, prevención de fraude, PCI DSS), rendimiento (transacciones < 3s), disponibilidad (99.9%), usabilidad, escalabilidad y estricto cumplimiento regulatorio (SARLAFT, Habeas Data).
 - **Módulos Identificados:** La arquitectura contempla módulos para gestión de usuarios, cuentas y saldos, transacciones, integración externa, seguridad y fraude, notificaciones, administración y reportes, soporte al cliente e interfaz web.
- ¿Qué te gustaría hacer con esta información sobre el proyecto Billetera Virtual?

- ¿Quieres realizar un análisis más profundo (ej. drivers de negocio, AS-IS, dependencias, riesgos)?
- ¿Necesitas ayuda con el diseño (ej. TO-BE, ADRs, estimación de costos)?
- ¿O te gustaría generar un minutograma?

Sección 2

Aquí tienes la plantilla para identificar los Drivers de Negocio, con todos los títulos y descripciones en español, según la instrucción:

Análisis de Drivers de Negocio

Descripción del Cliente

Define la entidad patrocinadora: naturaleza del negocio, enfoque geográfico y factores externos (regulatorios/competitivos) que la arquitectura debe considerar.

Formato: Nombre, contexto de negocio, posicionamiento en el mercado, entorno regulatorio.

Objetivo Estratégico

Meta de negocio cuantificable y con un plazo definido que justifica la inversión. Impulsa la priorización de los Atributos de Calidad.

Ejemplos:- Reducir los costos operativos en un 30% en 18 meses- Aumentar la retención en un 5% a través de una UX mejorada- Lanzar en 3 países en 10 meses

Contexto Actual y Problema

Describe las limitaciones AS-IS que impiden el progreso del negocio.

Ejemplos:- El sistema legado impide las integraciones API- La base de datos soporta solo 100 conexiones concurrentes- Tasa de fallo del 35% en envíos online

Desafíos de Negocio

Desafíos estratégicos/operacionales que la solución debe superar. Se transforman en requisitos estrictos de Atributos de Calidad.

Ejemplos:- Soportar un crecimiento de usuarios de 5x en 3 años- Garantizar una disponibilidad del 99.99%- Desplegar nuevas funcionalidades en <48 horas

Matriz de Roles

Identifica a los stakeholders clave (ejecutivos, propietarios de producto, usuarios, auditores) y su nivel de influencia o poder de decisión sobre la arquitectura. Esto es crucial para gestionar los trade-offs.

role	poder	interes	descripcion
[Nombre del Rol]	[ALTO/ME DIO/BAJO]	[ALTO/ME DIO/BAJO]	[Descripción del interés y poder sobre las decisiones de arquitectura]

Ejemplos:- ROL: Patrocinador Ejecutivo (CEO/VP de Negocio)- DESCRIPCIÓN: Centrado en la Experiencia del Usuario y la funcionalidad de Venta Cruzada / Centrado en la Mantenibilidad de la solución y la simplicidad operacional, dada la restricción de experiencia con nuevas tecnologías- PODER: ALTO/MEDIO/BAJO- INTERÉS: ALTO/MEDIO/BAJO

Restricciones de Negocio

Limitaciones no negociables impuestas por políticas internas, requisitos legales o entorno financiero que deben ser aceptadas y respetadas por el diseño TO-BE. Restringen las opciones de diseño.

id	título	razonamiento	flexibilidad	alternativa	stakeholder
BC-001	[Título de la restricción]	[Descripción de por qué existe esta restricción]	ALTA	MEDIA	BAJA

Ejemplos:- Restricción Tecnológica: Es obligatorio reutilizar la base de datos central de pólizas existente (Core System) como única fuente de verdad para los datos transaccionales, sin modificar su esquema de datos.- Restricción Presupuestaria (OpEx): El costo operativo de la infraestructura en la nube para el portal no debe exceder los \$8,000 USD/mes para la fase de producción inicial.- Restricción Legal/Cumplimiento: Todos los datos de salud deben almacenarse en una región de Cumplimiento (ej. un centro de datos con certificación HIPAA/HDS) para la jurisdicción EMEA y no deben salir de la región de América Latina.- Restricción de Tiempo: La fase Beta del módulo de Auto-Servicio de Reclamaciones debe estar lista en 6 meses para cumplir con una auditoría regulatoria anual programada.- Restricción de Política: La solución debe integrarse obligatoriamente con el sistema SSO corporativo (Active Directory) para la autenticación de agentes, sin introducir nuevos sistemas de identidad.

Puntos de Dolor

Puntos de fricción, fallas operacionales o ineficiencias claras y específicas experimentadas por los usuarios o el negocio. Son el origen de la necesidad de la nueva arquitectura.

Ejemplos:- Punto de Dolor del Usuario: El proceso de pago recurrente falla sin notificar al asegurado, lo que resulta en la cancelación involuntaria de la póliza y frustración.- Punto de Dolor Operacional: La interconexión entre el portal y el Core System se cae 3 veces al día durante el horario laboral, requiriendo reinicios manuales.- Punto de Dolor del Negocio: La incapacidad de exponer APIs limita la capacidad de AGS para integrarse con agregadores de seguros externos, perdiendo un canal de ventas potencial.- Punto de Dolor del Agente: Los agentes de seguros pierden tiempo consultando tres sistemas diferentes para obtener una vista completa de una póliza y un reclamo.- Punto de Dolor de Mantenimiento: Actualizar un certificado de seguridad en el portal Legado requiere trabajo experto y provoca una ventana de inactividad de 4 horas.

Riesgos de Negocio

Consecuencias negativas cuantificables si la iniciativa falla o el problema no se resuelve. Proporciona el sentido de criticidad para las mitigaciones arquitectónicas.

Ejemplos:- Riesgo de Mercado: La ineficiencia y baja Usabilidad del portal resultará en una pérdida anual de \$2M en primas debido a la alta rotación de clientes insatisfechos.- Riesgo Regulatorio (Multa): El incumplimiento de la Ley de Protección de Datos debido a fallas en el cifrado de información de salud puede generar multas de hasta el 4% de los ingresos anuales globales de AGS.- Riesgo de Continuidad: Si no se resuelve el problema de las 100 conexiones concurrentes del Core System, el portal será inutilizable

durante campañas de marketing masivas.- Riesgo Reputacional: La incapacidad de reducir el TMRS (Tiempo Medio de Resolución de Siniestros) impacta negativamente la calificación de servicio al cliente de la empresa, afectando la percepción de la marca.- Riesgo Tecnológico AS-IS: El software del Portal Legado tiene una fecha de Fin de Soporte (EOS) en 12 meses, lo que implica un riesgo de seguridad irresoluble si no se migra.

Sección 3

Aquí tienes el análisis de componentes AS-IS, incluyendo los diagramas C4 y el mapa de capacidades, siguiendo estrictamente las reglas de formato y la información proporcionada.

1. C1 - Diagrama de Contexto AS-IS

Descripción: El diagrama de contexto AS-IS presenta una vista de alto nivel de la Billetera Virtual y sus interacciones con los usuarios y sistemas externos. El sistema central, la “Billetera Virtual”, es una plataforma de servicios financieros digitales que busca emular funcionalidades de aplicaciones existentes como Nequi o Daviplata.

Los actores principales son los “Usuarios” (clientes finales) que gestionan sus finanzas y realizan transacciones, y los “Administradores de Plataforma” que supervisan y gestionan el sistema internamente. La Billetera Virtual depende de la integración con diversas entidades externas, como “Entidades Financieras y Pasarelas de Pago” para la recarga de saldo y los “Operadores Móviles” y “Empresas de Servicios” para los pagos y recargas. Además, se destaca la interacción con las “Tiendas de Aplicaciones” para la distribución de las apps móviles y la relación con las “Autoridades Financieras” para el cumplimiento regulatorio.

C4Context

title Billetera Virtual - Contexto AS-IS

Person(user, "Usuario", "Cliente de la billetera virtual que gestiona sus

finanzas personales y realiza transacciones")

Person(admin, "Administrador de Plataforma", "Equipo de operaciones y soporte que gestiona usuarios y monitorea transacciones")

System_Ext(appStores, "Tiendas de Aplicaciones", "Plataformas de distribución de aplicaciones móviles (App Store, Google Play)")

System_Ext(financialEntities, "Entidades Financieras y Pasarelas de Pago", "Bancos, PSE, Tarjetas de Crédito/Débito, Corresponsales Bancarios")

System_Ext(mobileOperators, "Operadores Móviles", "Empresas de telefonía para recargas de saldo móvil")

System_Ext(serviceCompanies, "Empresas de Servicios", "Proveedores de servicios públicos y privados para pagos de facturas")

System_Ext(regAuthorities, "Autoridades Financieras", "Organismos reguladores y de cumplimiento normativo")

System(billeteraVirtual, "Billetera Virtual", "Plataforma de servicios financieros digitales para gestión de dinero y transacciones")

Rel(user, billeteraVirtual, "Gestiona finanzas / Realiza transacciones", "App Móvil / Web HTTPS")

Rel_Back(billeteraVirtual, user, "Envía notificaciones / Muestra información", "Push / SMS / Email / HTTPS")

Rel(admin, billeteraVirtual, "Administra usuarios y monitorea transacciones", "Panel Web HTTPS")

Rel(user, appStores, "Descarga aplicación móvil", "HTTPS")

Rel(billeteraVirtual, financialEntities, "Integra para recargas y pagos", "API Financiera / Protocolo Bancario")

Rel_Back(financialEntities, billeteraVirtual, "Confirma transacciones", "API Financiera / Protocolo Bancario")

Rel(billeteraVirtual, mobileOperators, "Procesa recargas móviles", "API REST/SOAP")

Rel(billeteraVirtual, serviceCompanies, "Procesa pagos de facturas", "API REST/SOAP")

Rel(billeteraVirtual, regAuthorities, "Reporta cumplimiento / Auditorías", "Manual / Documentos")

Rel_Back(regAuthorities, billeteraVirtual, "Emite regulaciones / Otorga licencias", "Manual / Documentos")

Análisis de Componentes:-Billetera Virtual: Es el sistema central que agrupa todas las funcionalidades de la plataforma. Su propósito es centralizar la gestión de dinero, transacciones y perfiles de usuario.-Usuario: Actor principal que interactúa

directamente con la billetera para todas las operaciones financieras y de gestión de cuenta.-Administrador de Plataforma: Actor interno que utiliza el sistema para tareas de supervisión, gestión y soporte.-Tiendas de Aplicaciones: Sistema externo crucial para la distribución de las aplicaciones móviles a los usuarios finales.-Entidades Financieras y Pasarelas de Pago: Sistemas externos indispensables para habilitar las funcionalidades de recarga de saldo (PSE, tarjetas) y, potencialmente, la salida de dinero a cuentas bancarias (aunque no explícitamente detallado para salidas, sí para entradas).-Operadores Móviles: Sistemas externos con los que la billetera se integra para permitir las recargas de saldo a líneas telefónicas.-Empresas de Servicios: Sistemas externos para procesar los pagos de facturas de servicios públicos y privados.-Autoridades Financieras: Sistema externo regulador que impone normativas y requisitos de cumplimiento, afectando el diseño y operación de la Billetera Virtual. La relación es más de cumplimiento y reporte que de integración técnica directa.

2. C2 - Diagrama de Contenedores AS-IS

Descripción:El diagrama de contenedores AS-IS desglosa la “Billetera Virtual” en sus principales componentes de software (contenedores) y cómo interactúan entre sí y con los sistemas externos. Se identifican aplicaciones cliente (móviles y web), un servicio backend centralizado, una base de datos para persistencia, un panel administrativo para operaciones internas y un servicio de notificaciones.

Este nivel revela que la lógica de negocio y las integraciones con terceros residen principalmente en el “Servicio Backend”, que es accedido por todas las interfaces de usuario. La presencia de aplicaciones nativas para iOS y Android junto con una interfaz web complementaria subraya la estrategia de multi-plataforma para la accesibilidad del usuario. La base de datos es un componente

crítico para almacenar toda la información transaccional y de usuario.

```
C4Container
```

```
    title Billetera Virtual - Contenedores AS-IS
```

```
    Person(user, "Usuario", "Cliente de la billetera virtual")
```

```
    Person(admin, "Administrador de Plataforma", "Equipo de operaciones y  
soporte")
```

```
    System_Ext(financialEntities, "Entidades Financieras y Pasarelas de Pago",  
"Bancos, PSE, Tarjetas, Corresponsales")
```

```
    System_Ext(mobileOperators, "Operadores Móviles", "Empresas de telefonía")
```

```
    System_Ext(serviceCompanies, "Empresas de Servicios", "Proveedores de  
servicios públicos y privados")
```

```
    System_Boundary(billeteraVirtual, "Billetera Virtual") {
```

```
        Container(mobileAppiOS, "App Móvil iOS", "iOS Nativa", "Permite a  
usuarios iOS gestionar su billetera y realizar transacciones")
```

```
        Container(mobileAppAndroid, "App Móvil Android", "Android Nativa",  
"Permite a usuarios Android gestionar su billetera y realizar transacciones")
```

```
        Container(webFrontend, "Interfaz Web", "Web Frontend", "Acceso a  
funcionalidades clave de la billetera vía navegador web")
```

```
        Container(backendApi, "Servicio Backend", "API REST/JSON", "Gestiona la
```

```
lógica de negocio, usuarios, transacciones e integraciones")
    Container(adminPanel, "Panel Administrativo", "Web Application",
"Herramienta para gestión de usuarios, monitoreo y reportes para el equipo
interno")
    ContainerDb(database, "Base de Datos", "Base de Datos Relacional",
"Almacena datos de usuarios, saldos, transacciones y perfiles")
    Container(notificationService, "Servicio de Notificaciones",
"Microservicio / API", "Envía notificaciones push, SMS y correo electrónico a
los usuarios")
}

Rel(user, mobileAppiOS, "Usa la aplicación", "HTTPS/443")
Rel(user, mobileAppAndroid, "Usa la aplicación", "HTTPS/443")
Rel(user, webFrontend, "Usa la interfaz", "HTTPS/443")

Rel(mobileAppiOS, backendApi, "Llama APIs para operaciones", "REST/JSON")
Rel(mobileAppAndroid, backendApi, "Llama APIs para operaciones", "REST/
JSON")
Rel(webFrontend, backendApi, "Llama APIs para operaciones", "REST/JSON")

Rel(admin, adminPanel, "Usa el panel", "HTTPS/443")
Rel(adminPanel, backendApi, "Llama APIs para gestión", "REST/JSON")
```

```
Rel(backendApi, database, "Lee/Escribe datos de usuarios y transacciones",  
"JDBC/TCP")
```

```
Rel(backendApi, financialEntities, "Integra para recargas y pagos", "API  
Financiera / Protocolo Bancario")  
Rel(backendApi, mobileOperators, "Integra para recargas", "API REST/SOAP")  
Rel(backendApi, serviceCompanies, "Integra para pagos", "API REST/SOAP")
```

```
Rel(backendApi, notificationService, "Solicita envío de notificaciones",  
"API REST/JSON")  
Rel(notificationService, user, "Envía notificaciones (Push, SMS, Email)",  
"Push / SMS / Email")
```

Análisis de Componentes:-App Móvil iOS / App Móvil Android: Son las interfaces de usuario nativas que permiten a los usuarios interactuar con la billetera desde sus dispositivos móviles. Su propósito es ofrecer una experiencia de usuario optimizada para cada plataforma.-Interfaz Web: Proporciona un acceso complementario a las funcionalidades clave de la billetera a través de un navegador web, ofreciendo flexibilidad a los usuarios.-Servicio Backend: Es el corazón de la lógica de negocio. Este contenedor centraliza la gestión de usuarios, cuentas, transacciones y orquesta las integraciones con los sistemas externos. Es una API REST/JSON a la que todas las interfaces de usuario se conectan.-Panel Administrativo: Una aplicación web utilizada exclusivamente por el equipo de operaciones para realizar tareas de gestión interna, como la supervisión de transacciones y la

administración de usuarios.-Base de Datos: Componente crítico para la persistencia de todos los datos transaccionales, de usuario, saldos e históricos.-Servicio de Notificaciones: Un microservicio dedicado a la gestión y envío de notificaciones a los usuarios a través de diversos canales (push, SMS, email), desacoplando esta funcionalidad del backend principal.-Relaciones clave: Todas las interfaces de usuario (mobileAppiOS,mobileAppAndroid,webFrontend,adminPanel) se comunican con elbackendApi mediante REST/JSON sobre HTTPS/443. ElbackendApi persiste datos en la database y se integra con sistemas externos (financialEntities,mobileOperators,serviceCompanies) a través de APIs específicas. ElbackendApi también delega el envío de notificaciones al notificationService.

3. Mapa de Capacidades AS-IS

Descripción: Este mapa mental detalla las capacidades actuales (AS-IS) de la Billetera Virtual, categorizándolas y señalando su estado de implementación (■ soportado, ■■ limitado, ■ ausente). Se basa en los requisitos funcionales, el alcance del proyecto y las épicas definidas.

El sistema actual cubre las funcionalidades esenciales de una billetera virtual, como el registro, autenticación, gestión de fondos (envío P2P, recargas, pagos de servicios) y un robusto sistema de seguridad. Sin embargo, se identifican claramente las funcionalidades que están “Fuera del alcance” para la fase inicial, lo que marca las limitaciones y ausencias del sistema AS-IS, como las funcionalidades de crédito, inversión o integración con criptomonedas.

mindmap

```
root((■ Billetera Virtual<br/>Capacidades AS-IS))
```

- Gestión de Usuarios y Acceso

- Registro y Verificación KYC

- Registro con número de teléfono y datos personales

- Verificación de identidad KYC con documentos y selfie

- Establecimiento de PIN de seguridad

- Autenticación y Acceso Seguro

- Login con PIN o biometría

- Recuperación y cambio de PIN o contraseña

- Bloqueo y desbloqueo de cuenta

- Gestión de Perfil

- Actualización de datos personales

- Consulta de datos de perfil

- Gestión de Fondos y Transacciones

- Consulta y Historial de Saldo

- Saldo en tiempo real

- Historial detallado de transacciones

- Envío y Recepción P2P

- Enviar dinero a otros usuarios de la billetera

- Recibir dinero de otros usuarios

- Incluir concepto en el envío de dinero

- Recarga de Saldo Externa

- Recarga con PSE

Recarga con tarjeta de débito y crédito

Recarga en corresponsal bancario

■ Pago de Servicios

Pagar facturas de servicios públicos

Pagar facturas de servicios privados

Consultar valor de factura antes de pagar

■ Recargas Móviles

Recargar saldo a operadores móviles

Detección automática de operador móvil

■ Funcionalidades de Crédito o Préstamos

■ Opciones de Inversión o Ahorro Programado

■ Integración con Criptomonedas

■ Tarjetas de Débito/Crédito Físicas Asociadas

■ Integración Avanzada con Puntos de Venta POS

■ Integración con Transportes Públicos

■ Programas de Lealtad o Recompensas

■ Transferencias Internacionales de Dinero

■■ Operaciones Internas y Soporte

■ Herramientas de Soporte al Cliente

Acceso a preguntas frecuentes FAQ y tutoriales

Canal de contacto con soporte al cliente chat - teléfono - email

■ Gestión Administrativa y Reportes

Gestionar usuarios desde panel administrativo

Monitorear transacciones en tiempo real

Generar reportes financieros y de actividad

■ Seguridad e Infraestructura

■ Mecanismos de Seguridad Transaccional

PIN o biometría para autorización de transacciones

Cifrado de datos en reposo y en tránsito

Detección y prevención de fraude

Autenticación multifactor MFA

Cumplimiento con estándares SARLAFT - Habeas Data - PCI DSS si aplica

■ Sistema de Notificaciones

Notificaciones de transacciones exitosas push - SMS - email

Alertas de seguridad

■ Alta Disponibilidad y Rendimiento

Tiempo de respuesta de transacciones menor a 3 segundos

Carga de interfaz de usuario en menos de 2 segundos

Disponibilidad 99.9%

■ Escalabilidad

Arquitectura que permite expansión de usuarios y funcionalidades

■ Interfaz de Usuario

■ Interfaz Web Complementaria

Acceso a cuenta y funcionalidades clave desde navegador web

- Realizar transacciones clave desde la web
- Experiencia de Usuario Consistente
 - Interfaz intuitiva y fácil de usar
 - Consistencia en iOS - Android y web
 - Accesibilidad para usuarios

Análisis de Componentes:-Gestión de Usuarios y Acceso: Esta capacidad es fundamental y se encuentra completamente cubierta (■). Incluye todo el ciclo de vida del usuario, desde el registro con verificación KYC hasta la autenticación segura y la gestión de su perfil, lo que es crítico para cualquier plataforma financiera.-Gestión de Fondos y Transacciones: Representa el core de la billetera y está mayoritariamente soportada (■). Permite a los usuarios realizar las operaciones financieras diarias esperadas, como consultar saldo, enviar y recibir dinero P2P, recargar saldo desde diversas fuentes externas y pagar servicios. Sin embargo, es la sección donde se concentran la mayoría de las funcionalidades ausentes (■) que han sido explícitamente excluidas del alcance inicial, como créditos, inversiones o transferencias internacionales, lo que marca una clara limitación en la oferta de servicios financieros avanzados.-Operaciones Internas y Soporte: Esta capacidad es crucial para la sostenibilidad y el buen funcionamiento del negocio, y se encuentra bien cubierta (■). Proporciona las herramientas necesarias para el equipo de soporte al cliente y para la administración y monitoreo de la plataforma.-Seguridad e Infraestructura: Es una capacidad transversal y de alta prioridad, completamente implementada (■). Abarca aspectos críticos como la seguridad transaccional, el cifrado de datos, la prevención de fraude, la autenticación multifactor y el cumplimiento regulatorio, garantizando la confianza y la protección de los usuarios y la plataforma. También incluye requisitos no funcionales clave como alta disponibilidad, rendimiento y escalabilidad.-Interfaz de

Usuario: Esta capacidad, aunque transversal, es fundamental para la adopción y usabilidad. Se considera cubierta (■) con la provisión de aplicaciones móviles nativas y una interfaz web complementaria, buscando una experiencia de usuario intuitiva y consistente en todas las plataformas.

Sección 4

Aquí tienes el análisis de los drivers de arquitectura y de negocio, basados en el contexto proporcionado:

Requisitos Funcionales Arquitectónicamente Relevantes

id	nombre	descripcion	justificacion
RFR-001	Registro y Activación de Cuenta con KYC	El usuario debe poder registrarse, validar su número de teléfono y completar un proceso de verificación de identidad (KYC) que puede incluir captura de documentos y selfie, para activar su cuenta.	Crítico para el cumplimiento regulatorio (SARLAFT, Habeas Data) y la prevención de fraude, impactando directamente el diseño de seguridad, integración con servicios de verificación de identidad y el flujo de usuarios.
RFR-002	Transacciones Financieras en Tiempo Real (P2P, Pagos, Recargas)	La plataforma debe permitir el envío y recepción de dinero entre usuarios (P2P), recargas de saldo desde fuentes externas (PSE, tarjetas, corresponsales) y pago de servicios/recargas móviles, con actualización de saldo inmediata.	Son las funcionalidades centrales y de alto volumen de una billetera virtual. Requieren alta disponibilidad, consistencia transaccional, baja latencia y robustas integraciones con terceros, definiendo la arquitectura de procesamiento de pagos y bases de datos.
RFR-003	Consulta de Saldo e Historial de Transacciones	Los usuarios deben poder consultar su saldo en tiempo real y acceder a un historial detallado de todas sus transacciones, tanto desde la aplicación móvil como desde la interfaz web.	Implica una alta demanda de lectura de datos, requiriendo un diseño de base de datos optimizado para consultas rápidas y consistencia de datos, afectando el rendimiento y la experiencia del usuario.
RFR-004	Autenticación Segura y Multifactor	Implementar mecanismos seguros de inicio de sesión (PIN, biometría en móvil, PIN/segundo factor en web) y recuperación/cambio de credenciales.	Fundamental para la seguridad de los fondos y datos del usuario, impactando el diseño de identidad y acceso (IAM) y la infraestructura de autenticación.

id	nombre	descripcion	justificacion
RFR-005	Notificaciones de Transacciones y Seguridad	Envío de notificaciones push, SMS y/o correo electrónico para informar a los usuarios sobre transacciones exitosas/fallidas, recargas, pagos y alertas de seguridad.	Esencial para la confianza del usuario, la experiencia y la seguridad. Requiere un subsistema de notificaciones escalable y fiable, con integración a múltiples canales.
RFR-006	Interfaz Web Complementaria con Funcionalidades Clave	Proporcionar acceso a funcionalidades de gestión de cuenta, consulta de saldo, envío/recepción de dinero, pagos de servicios y recargas móviles a través de un navegador web, replicando la experiencia de la app móvil.	Asegura la accesibilidad multiplataforma y la consistencia de la experiencia. Impone requisitos en la arquitectura frontend (responsive design) y en la exposición de APIs para ambos clientes.

Atributos de Calidad

id	nombre	descripcion	adecuación funcional	eficiencia desempeño	compatibilidad	capacidad interacción	fiabilidad	seguridad	mantenibilidad	flexibilidad	protección datos
QA-001	Seguridad	La capacidad del sistema para proteger información y datos, y para prevenir accesos no autorizados o ataques maliciosos.	None	None	None	None	None	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	NO REPUDIO	RESPONSABILIDAD
QA-002	Eficiencia de Desempeño	La capacidad del sistema para proporcionar los tiempos de respuesta y la capacidad de procesamiento requeridos bajo diversas cargas.	None	COMPORTAMIENTO TEMPORAL	UTILIZACIÓN DE RECURSOS	CAPACIDAD	None	None	None	None	None
QA-003	Fiabilidad	La capacidad del sistema para mantener su nivel de rendimiento bajo condiciones establecidas durante un periodo de tiempo especificado.	None	None	None	None	AUSENCIA DE FALLAS	DISPONIBILIDAD	TOLERANCIA A FALLAS	RECUPERABILIDAD	None
QA-004	Usabilidad / Capacidad de Interacción	La capacidad del producto para ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción.	None	None	None	RECONOCIBILIDAD ADECUACIÓN	APRENDIZABILIDAD	OPERABILIDAD	PROTECCIÓN ERRORES USUARIO	INVOLUCRACIÓN USUARIO	INCLUSIVIDAD
QA-005	Escalabilidad	La capacidad de la arquitectura para manejar un aumento en la carga de trabajo o en el número de usuarios sin degradación significativa del rendimiento.	None	CAPACIDAD	None	None	None	None	None	ADAPTABILIDAD	None
QA-006	Compatibilidad (Interoperabilidad)	La capacidad del sistema para interactuar e intercambiar información con otros sistemas o componentes.	None	None	COEXISTENCIA	INTEROPERABILIDAD	None	None	None	None	None
QA-007	Mantenibilidad	La capacidad del sistema para ser modificado, analizado y probado de manera efectiva y eficiente.	None	None	None	None	None	None	MODULARIDAD	REUTILIZABILIDAD	ANALIZABILIDAD

Escenarios de Atributos de Calidad

id	atributo_c alidad	origen_estimulo	estimulo	artefacto	entorno	respuesta	medida
QAS-001	Seguridad	Un atacante externo o proceso interno no autorizado	Intenta acceder a datos transaccionales cifrados o vulnerar el proceso de KYC.	Módulo de Seguridad y Fraude, Bases de Datos de Usuarios y Transacciones	Operación normal con intentos de ataque maliciosos.	El sistema debe detectar y bloquear el acceso, generar una alerta de seguridad y mantener la integridad y confidencialidad de los datos.	100% de detección de intentos de acceso no autorizado y 0% de fuga de datos sensibles.
QAS-002	Eficiencia de Desempeño	10,000 usuarios concurrentes	Realizan transacciones P2P, pagos de servicios o recargas simultáneamente.	Módulo de Transacciones	Pico de carga durante el horario laboral o campañas de marketing.	El sistema debe procesar las transacciones y actualizar los saldos.	Tiempo de respuesta de transacciones menor a 3 segundos para el 95% de las solicitudes.
QAS-003	Fiabilidad	Falla de un componente crítico de infraestructura (ej. servidor de base de datos principal)	El servicio principal de procesamiento de transacciones deja de responder.	Sistema de Billetera Virtual (Backend, Bases de Datos)	Operación 24/7 de la plataforma.	El sistema debe conmutar a una instancia de respaldo o región secundaria y restaurar la operación.	Disponibilidad del 99.9% (no más de 8.76 horas de inactividad anual) y un RTO (Recovery Time Objective) de menos de 15 minutos con un RPO (Recovery Point Objective) de 0-5 minutos.
QAS-004	Escalabilidad	Crecimiento de usuarios del 200% en un año	Aumento sostenido de 500 a 1500 transacciones por segundo.	Módulos de Transacciones, Cuentas y Saldos, Backend	Expansión del mercado y éxito del producto.	La infraestructura debe escalar automáticamente para manejar la nueva carga.	Mantener los tiempos de respuesta de transacciones por debajo de 3 segundos y la carga de UI en menos de 2 segundos, sin intervención manual significativa, en menos de 10 minutos.
QAS-005	Usabilidad	Un nuevo usuario sin experiencia previa en billeteras virtuales	Intenta registrarse y realizar su primera recarga de saldo.	Aplicación Móvil / Interfaz Web	Primera interacción del usuario con la plataforma.	El usuario debe completar el proceso de registro y recarga.	El 90% de los usuarios completan el registro y la primera recarga en menos de 5 minutos, sin necesidad de soporte externo, según pruebas de usabilidad.
QAS-006	Compatibilidad (Interoperabilidad)	Una nueva pasarela de pago o empresa de servicios públicos	Requiere integración con la billetera virtual para pagos/recargas.	Módulo de Integración Externa	Expansión de la red de servicios y proveedores.	El sistema debe permitir la integración con el nuevo tercero.	La integración de un nuevo proveedor externo estándar (ej. API REST) debe poder completarse en menos de 2 semanas de desarrollo e implementación.

Preocupaciones Arquitectónicas

id	concerns	razonamiento
PAC-001	Consistencia de Datos en Transacciones Distribuidas	Las transacciones financieras (P2P, recargas, pagos) son el core del negocio y deben ser atómicas y consistentes, pero la necesidad de alta escalabilidad y rendimiento sugiere una arquitectura distribuida. Asegurar que los saldos y movimientos sean siempre correctos entre múltiples servicios y bases de datos es un desafío.
PAC-002	Integración Robusta y Segura con Terceros	La billetera depende de múltiples integraciones externas (PSE, tarjetas, corresponsales, operadores móviles, servicios públicos). La latencia, fiabilidad y seguridad de estas integraciones son críticas y están fuera de nuestro control directo. Esto requiere patrones de reintentos, compensación y monitoreo avanzados.
PAC-003	Cumplimiento Regulatorio y Seguridad Financiera	La plataforma debe adherirse a estrictas regulaciones (SARLAFT, Habeas Data, PCI DSS si aplica). Esto implica un diseño de seguridad desde cero, KYC, MFA, cifrado de datos y protección contra fraude, que es complejo de implementar y auditar, con altas consecuencias por incumplimiento.
PAC-004	Escalabilidad vs. Costo Operacional	El objetivo de democratizar el acceso implica un potencial crecimiento masivo de usuarios y transacciones. La arquitectura debe ser altamente escalable, pero la restricción presupuestaria de OpEx obliga a optimizar el uso de recursos en la nube, balanceando la demanda con la eficiencia de costos.

id	concerns	razonamiento
PAC-005	Experiencia de Usuario Consistente Multiplataforma	Se requiere una UX intuitiva y consistente en aplicaciones móviles nativas (iOS/Android) y una interfaz web complementaria. Esto implica un diseño de APIs unificado y una estrategia de desarrollo frontend que asegure la cohesión, lo cual puede ser un desafío con equipos separados o tecnologías distintas.
PAC-006	Gestión de Fraude en Tiempo Real	Dado el contexto de transacciones financieras, la detección y prevención de fraude es una preocupación constante. Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real que analice patrones de comportamiento y transacciones sin introducir latencia excesiva es un desafío técnico.

Supuestos

174. Se contará con el presupuesto y los recursos humanos cualificados necesarios para la ejecución del proyecto.

175. Se obtendrán las licencias y aprobaciones regulatorias pertinentes en el tiempo estimado.

176. Existirá la colaboración y disponibilidad de las entidades financieras y pasarelas de pago externas para las integraciones necesarias.

177. Las APIs y servicios de terceros (operadores móviles, empresas de servicios públicos, PSE) estarán disponibles y serán estables, con documentación adecuada.

178. El entorno tecnológico y la infraestructura de nube/servidores serán adecuados para soportar la demanda y el crecimiento proyectado.

179. Las normativas y regulaciones financieras no cambiarán drásticamente durante el ciclo de vida del desarrollo.

180. Los usuarios tendrán acceso a dispositivos móviles compatibles y conexión a internet para usar la aplicación, así como a navegadores web modernos para la interfaz web.

Restricciones Técnicas

id	restriccion	razonamiento	flexibilidad	alternativa	interesado
RTC-001	Compatibilidad con Versiones de SO Móvil	La solución debe ser compatible con las últimas dos versiones principales de iOS y Android para asegurar una amplia base de usuarios y mantener la seguridad.	Baja	Limitar el soporte a una única versión principal (alto riesgo de exclusión de usuarios y fragmentación).	Equipo de Desarrollo Frontend, Usuarios Finales
RTC-002	Compatibilidad con Navegadores Web Modernos	La interfaz web debe ser compatible con los navegadores modernos más utilizados (ej. Chrome, Firefox, Safari, Edge) en sus últimas versiones, garantizando una experiencia de usuario óptima.	Baja	No soportar ciertos navegadores (riesgo de exclusión de usuarios).	Equipo de Desarrollo Frontend, Usuarios Finales
RTC-003	Prioridad de Tecnologías de Código Abierto	Se debe priorizar el uso de tecnologías de código abierto cuando sea posible, para optimizar costos de licencias y operaciones.	Media	Utilizar soluciones propietarias con costos de licencia (afecta el presupuesto).	Patrocinador del Proyecto, Arquitectura, Equipo de Operaciones

id	restriccion	razonamiento	flexibilidad	alternativa	interesado
RTC-004	Proveedor de Servicios en la Nube Específico	La infraestructura debe ser alojada en un proveedor de servicios en la nube específico (ej. AWS, Azure, GCP).	Baja	Elegir otro proveedor de nube o infraestructura on-premise (requiere aprobación y puede impactar costos/plazos).	Arquitectura, Equipo de Operaciones, TI Corporativa

Fuera de Alcance Técnico

id	descripcion_exclusion	justificacion	implicacion
OOS-001	Funcionalidades de Crédito o Préstamos	Estas funcionalidades introducen una complejidad regulatoria y de negocio significativamente mayor, requiriendo modelos de riesgo y licencias adicionales que están fuera del alcance de la fase inicial del MVP.	La billetera virtual no ofrecerá servicios de financiación directa a los usuarios en la primera versión, limitando el potencial de monetización y retención en el futuro.
OOS-002	Opciones de Inversión o Ahorro Programado	Similar a los créditos, estas funcionalidades añaden complejidad financiera y regulatoria, así como requisitos de integración con mercados de capitales o instrumentos de inversión, lo cual no es prioritario para el lanzamiento inicial.	Los usuarios solo podrán gestionar su saldo para transacciones inmediatas, sin opciones para generar rendimientos sobre sus fondos dentro de la plataforma.
OOS-003	Integración con Criptomonedas	El manejo de criptomonedas introduce una volatilidad, complejidad técnica y un marco regulatorio en evolución que no se alinea con el propósito de simplificar y democratizar servicios financieros básicos en esta fase.	La billetera no soportará la compra, venta o almacenamiento de criptomonedas, enfocándose exclusivamente en moneda fiduciaria.

id	descripcion_exclusion	justificacion	implicacion
OOS-004	Tarjetas de Débito/Crédito Físicas Asociadas a la Billetera	El desarrollo y emisión de tarjetas físicas implica logística, certificaciones (ej. con redes de pago como Visa/Mastercard) y costos operativos adicionales que no se contemplan en el MVP.	Los usuarios no tendrán una tarjeta física para realizar compras en comercios que no acepten pagos directamente desde la billetera digital.
OOS-005	Integración Avanzada con Puntos de Venta (POS) para Comercios	El objetivo inicial es el usuario final (P2P, pagos de servicios). La integración profunda con sistemas POS y la creación de un ecosistema para comercios es una fase posterior, con requisitos y complejidades distintas.	La billetera virtual no ofrecerá soluciones específicas para que los comercios acepten pagos directamente desde la aplicación, más allá de la funcionalidad P2P si el comercio lo usa como tal.
OOS-006	Transferencias Internacionales de Dinero	Las transferencias internacionales implican regulaciones transfronterizas (AML/KYC internacional), tipos de cambio, y redes de correspondientes complejas que no son parte del alcance inicial centrado en el mercado local.	La billetera solo permitirá transacciones dentro del país de operación, limitando su utilidad para usuarios con necesidades de remesas.

Riesgos Técnicos

id	riesgo	descripcion	impacto	probabilidad	impacto_potencial	severidad
RTK-001	Problemas de Integración con Terceros	Las APIs de pasarelas de pago (PSE, tarjetas), bancos correspondientes o empresas de servicios públicos pueden ser inestables, mal documentadas o presentar latencias inesperadas.	Fallas recurrentes en recargas de saldo y pagos de servicios, afectando la disponibilidad (QA-003) y rendimiento (QA-002) de las funcionalidades clave, lo que lleva a la frustración del usuario y pérdida de confianza.	ALTA	ALTO	CRITICA
RTK-002	Vulnerabilidades de Seguridad Críticas	La implementación de mecanismos de seguridad (cifrado, MFA, protección contra fraude) podría contener fallas que expongan datos sensibles de usuarios o permitan transacciones fraudulentas.	Incumplimiento regulatorio (QA-001), multas, pérdida de confianza del usuario, daño reputacional y pérdidas financieras directas debido a fraude.	MEDIA	ALTO	CRITICA

id	riesgo	descripcion	impacto	probabilidad	impacto_potencial	severidad
RTK-003	Incapacidad de Escalabilidad de la Arquitectura	La arquitectura diseñada no logra escalar eficientemente para soportar el crecimiento proyectado de usuarios o transacciones por segundo.	Degradación del rendimiento (QA-002) y disponibilidad (QA-003) bajo carga, resultando en lentitud, caídas del servicio y una experiencia de usuario deficiente, impidiendo el cumplimiento del objetivo estratégico de democratización financiera.	MEDIA	ALTO	ALTA
RTK-004	Inconsistencia de Datos Transaccionales	Errores en el diseño o implementación de la lógica de negocio distribuida podrían llevar a saldos incorrectos o transacciones duplicadas/perdidas.	Impacto directo en la fiabilidad (QA-003) y la integridad de los datos (QA-001), generando desconfianza en los usuarios, disputas y problemas regulatorios graves relacionados con la exactitud de los registros financieros.	MEDIA	ALTO	CRITICA
RTK-005	Desafío de Rendimiento en Cifrado/Descifrado	La implementación intensiva de cifrado de datos en tránsito y en reposo para cumplir con seguridad y regulaciones podría introducir una sobrecarga de rendimiento significativa.	Aumento de la latencia en las transacciones y consultas (QA-002), comprometiendo el objetivo de tiempos de respuesta rápidos y la experiencia general del usuario.	BAJA	MEDIO	MEDIA

Análisis de Drivers de Negocio

Descripción del Cliente

Entidad patrocinadora de una nueva Billetera Virtual con el objetivo de emular a plataformas exitosas como Nequi, Dale o Daviplata. Su enfoque es democratizar y simplificar el acceso a servicios financieros básicos (envío/recepción de dinero, pago de servicios, recargas móviles) para un amplio segmento de la población, incluyendo a no bancarizados o sub-bancarizados. La operación inicial se centra en un mercado local (implicado por el cumplimiento con regulaciones locales como SARLAFT y Habeas Data). El entorno es altamente regulado y competitivo, buscando inclusión financiera y optimización de la experiencia del usuario.

Objetivo Estratégico

Desarrollar, implementar y lanzar una plataforma de billetera virtual robusta y segura, accesible a través de aplicaciones móviles nativas y una interfaz web complementaria. Esta plataforma debe ser funcionalmente equivalente a las principales aplicaciones del mercado (e.g., Nequi, Dale, Daviplata) en un plazo de[X] meses, permitiendo a los usuarios realizar transacciones clave (envío/recepción de dinero, pago de servicios básicos, recargas móviles), garantizando altos estándares de seguridad, rendimiento y usabilidad.

Contexto Actual y Problema

Actualmente, existe una problemática significativa asociada con el manejo de efectivo, la complejidad de las transacciones bancarias tradicionales y una necesidad insatisfecha de soluciones de pago rápidas y seguras. Un amplio segmento de la población, incluyendo aquellos no bancarizados o sub-bancarizados, carece de acceso simplificado a servicios financieros básicos, lo que limita su participación en la economía digital y genera ineficiencias.

Desafíos de Negocio

- **Inclusión Financiera Masiva:** Democratizar y simplificar el acceso a servicios financieros básicos para un segmento de la población que incluye a no bancarizados o sub-bancarizados, requiriendo alta accesibilidad y facilidad de uso.
- **Competencia en el Mercado Fintech:** Emular y superar las funcionalidades y la experiencia de usuario de plataformas financieras digitales ya establecidas y exitosas (ej. Nequi, Dale, Daviplata), lo que implica una alta exigencia en usabilidad, rendimiento y características.

- **Cumplimiento Regulatorio Estricto:** Adherirse a todas las leyes y regulaciones locales aplicables a entidades de dinero electrónico y protección de datos (ej. SARLAFT, Habeas Data), lo cual es complejo y tiene altas implicaciones de riesgo.
- **Escalabilidad y Alta Disponibilidad:** Soportar un crecimiento potencial masivo de usuarios y un alto volumen de transacciones (RNF2, RNF5), manteniendo una disponibilidad del 99.9% (RNF3) para garantizar un servicio ininterrumpido 24/7.
- **Seguridad y Prevención de Fraude:** Garantizar la protección de los fondos y datos de los usuarios mediante la implementación de autenticación multifactor, cifrado y mecanismos avanzados de detección y prevención de fraude (RNF1).

Matriz de Roles

| role | poder | interes | descripcion

Descripción del Cliente: La entidad patrocinadora es una FinTech (o un banco que busca modernizarse a través de una FinTech) con el objetivo de lanzar una Billetera Virtual.

Contexto de Negocio: El proyecto busca democratizar y simplificar el acceso a servicios financieros básicos para un amplio segmento de la población, incluyendo aquellos no bancarizados o sub-bancarizados. Esto se logrará ofreciendo funcionalidades clave como envío y recepción de dinero (P2P), pago de servicios básicos y recargas móviles.

Posicionamiento en el Mercado: La estrategia es emular y ofrecer las funcionalidades clave de plataformas financieras digitales existentes y exitosas en el mercado, como Nequi, Dale o Daviplata, lo que implica una fuerte orientación a la experiencia del usuario (UX) y la eficiencia operacional para competir.

Entorno Regulatorio: La operación se enmarca en un entorno altamente regulado, con la necesidad de cumplir estrictamente con leyes y regulaciones locales de entidades financieras y de protección de datos (ej. SARLAFT, Habeas Data). Esto implica requisitos rigurosos de seguridad, verificación de identidad (KYC) y gestión de riesgos.

Objetivo Estratégico

Desarrollar, implementar y lanzar una plataforma de billetera virtual, accesible a través de aplicaciones móviles nativas y una interfaz web complementaria, que sea funcionalmente equivalente a las principales aplicaciones del mercado (e.g., Nequi, Dale, Daviplata) en un plazo de [X] meses. Esta plataforma permitirá a los usuarios registrados realizar transacciones esenciales (envío y recepción de dinero, pago de servicios básicos y recargas móviles), garantizando altos estándares de seguridad, rendimiento y usabilidad, contribuyendo a la inclusión financiera.

Contexto Actual y Problema

El contexto actual se caracteriza por la prevalencia del manejo de efectivo, la complejidad y barreras de las transacciones bancarias tradicionales, y una clara necesidad de soluciones de pago rápidas y seguras. Un número significativo de personas no tiene acceso pleno o simplificado a los servicios financieros tradicionales, lo que genera exclusión y dificulta las transacciones cotidianas, impidiendo la optimización de la experiencia del usuario y la eficiencia económica.

Desafíos de Negocio

- **Lograr Inclusión Financiera Masiva:** El principal desafío es alcanzar a un amplio segmento de la población, incluyendo no bancarizados y sub-bancarizados, con una solución que sea verdaderamente accesible y fácil de usar, superando las barreras tradicionales.

- Competir con Plataformas Establecidas: Replicar y ofrecer una propuesta de valor competitiva frente a billeteras virtuales ya consolidadas en el mercado, lo que exige excelencia en UX, seguridad y rendimiento desde el lanzamiento.
- Navegar el Marco Regulatorio Financiero: Cumplir estrictamente con todas las leyes y regulaciones locales (SARLAFT, Habeas Data) desde el diseño, lo cual es complejo y vital para la operación legal y la confianza.
- Gestionar el Crecimiento Exponencial de Usuarios: La expectativa de democratización y masificación implica que la plataforma debe estar diseñada para soportar un crecimiento rápido y significativo en el número de usuarios y transacciones sin degradación del servicio.
- Garantizar la Confianza y Seguridad de los Fondos: Establecer y mantener una reputación de seguridad impecable en un sector donde la confianza es primordial, protegiendo los fondos y datos de los usuarios contra fraude y ciberataques.

Matriz de Roles

| role | poder | interes | descripcion training and development of personnel on the use of modern technologies.*Impact: Compromise the Scalability QA (RNF5) and Maintainability QA (RNF7), leading to manual and error-prone deployments, and difficulties in future support.*Probabilidad: MEDIA*Impacto_potencial: ALTO*Severidad: ALTA*RTK-007:Riesgo de Vendor Lock-in (Nube)*Descripción: La adopción de servicios altamente específicos de un proveedor de la nube (ej. servicios serverless o bases de datos NoSQL propietarias) para optimizar el rendimiento o el costo inicial.*Impacto: Una futura migración a otro proveedor de nube o a una infraestructura híbrida podría volverse prohibitivamente costosa o técnicamente compleja, limitando la flexibilidad (QA-007) y la adaptabilidad (QA-005) a largo plazo, y potencialmente violando futuras restricciones de presupuesto

(OpEx).*Probabilidad: BAJA*Impacto_potencial: ALTO*Severidad: MEDIA

Sección 5

Aquí tienes el análisis detallado de las dependencias, impacto en cascada, anti-patterns, oportunidades de optimización e impacto en atributos de calidad, basado en el contexto proporcionado.

Clasificación de Dependencias

Dependencias entre componentes por naturaleza técnica, patrón de comunicación y criticidad.

id	origen	nombre_origen	destino	nombre_destino	acoplamiento	patron	criticidad	direccion	frecuencia
DEP-001	AppMovil	Aplicación Móvil	ModUsuarios	Módulo de Gestión de Usuarios	Tight	Synchronous	Critical	Unidirectional	High
DEP-002	ModWeb	Módulo de Interfaz Web	ModUsuarios	Módulo de Gestión de Usuarios	Tight	Synchronous	Critical	Unidirectional	High
DEP-003	AppMovil	Aplicación Móvil	ModCuentas	Módulo de Cuentas y Saldos	Tight	Synchronous	High	Unidirectional	Very High
DEP-004	ModWeb	Módulo de Interfaz Web	ModCuentas	Módulo de Cuentas y Saldos	Tight	Synchronous	High	Unidirectional	High
DEP-005	AppMovil	Aplicación Móvil	ModTrans	Módulo de Transacciones	Tight	Synchronous	Critical	Unidirectional	Very High
DEP-006	ModWeb	Módulo de Interfaz Web	ModTrans	Módulo de Transacciones	Tight	Synchronous	Critical	Unidirectional	High
DEP-007	ModTrans	Módulo de Transacciones	ModCuentas	Módulo de Cuentas y Saldos	Tight	Synchronous	Critical	Unidirectional	Very High
DEP-008	ModTrans	Módulo de Transacciones	ModSegFraude	Módulo de Seguridad y Fraude	Tight	Synchronous	Critical	Unidirectional	Very High
DEP-009	ModTrans	Módulo de Transacciones	ModIntExt	Módulo de Integración Externa	Tight	Synchronous	High	Unidirectional	High
DEP-010	ModTrans	Módulo de Transacciones	ModNotif	Módulo de Notificaciones	Loose	Asynchronous	Medium	Unidirectional	Very High
DEP-011	ModIntExt	Módulo de Integración Externa	BancosPSE	Bancos / Redes de Pago (PSE)	Tight	Synchronous	Critical	Unidirectional	High
DEP-012	ModIntExt	Módulo de Integración Externa	OpsServPub	Operadores Móviles / Empresas de Servicios Públicos	Tight	Synchronous	High	Unidirectional	High
DEP-013	ModUsuarios	Módulo de Gestión de Usuarios	ModSegFraude	Módulo de Seguridad y Fraude	Tight	Synchronous	Critical	Unidirectional	High
DEP-014	ModAdminRep	Módulo de Administración y Reportes	ModUsuarios	Módulo de Gestión de Usuarios	Loose	Synchronous	Medium	Unidirectional	Low
DEP-015	ModAdminRep	Módulo de Administración y Reportes	ModTrans	Módulo de Transacciones	Loose	Synchronous	Medium	Unidirectional	Low
DEP-016	ModSegFraude	Módulo de Seguridad y Fraude	ModNotif	Módulo de Notificaciones	Loose	Asynchronous	Medium	Unidirectional	Medium
DEP-017	ModSegFraude	Módulo de Seguridad y Fraude	ModAdminRep	Módulo de Administración y Reportes	Loose	Asynchronous	Medium	Unidirectional	Medium
DEP-018	AppMovil	Aplicación Móvil	ModSoporte	Módulo de Soporte al Cliente	Loose	Synchronous	Low	Unidirectional	Low
DEP-019	ModWeb	Módulo de Interfaz Web	ModSoporte	Módulo de Soporte al Cliente	Loose	Synchronous	Low	Unidirectional	Low
DEP-020	ModAdminRep	Módulo de Administración y Reportes	ModSegFraude	Módulo de Seguridad y Fraude	Loose	Synchronous	Medium	Unidirectional	Low

stateDiagram-v2

[*] --> AppMovil

[*] --> ModWeb

AppMovil --> ModUsuarios : DEP_001 Tight/Sync

ModWeb --> ModUsuarios : DEP_002 Tight/Sync

AppMovil --> ModCuentas : DEP_003 Tight/Sync

ModWeb --> ModCuentas : DEP_004 Tight/Sync

AppMovil --> ModTrans : DEP_005 Tight/Sync

ModWeb --> ModTrans : DEP_006 Tight/Sync

ModTrans --> ModCuentas : DEP_007 Tight/Sync

ModTrans --> ModSegFraude : DEP_008 Tight/Sync

ModTrans --> ModIntExt : DEP_009 Tight/Sync

ModTrans --> ModNotif : DEP_010 Loose/Async

ModIntExt --> BancosPSE : DEP_011 Tight/Sync

ModIntExt --> OpsServPub : DEP_012 Tight/Sync

ModUsuarios --> ModSegFraude : DEP_013 Tight/Sync

ModAdminRep --> ModUsuarios : DEP_014 Loose/Sync

ModAdminRep --> ModTrans : DEP_015 Loose/Sync

ModSegFraude --> ModNotif : DEP_016 Loose/Async

ModSegFraude --> ModAdminRep : DEP_017 Loose/Async

AppMovil --> ModSoporte : DEP_018 Loose/Sync

ModWeb --> ModSoporte : DEP_019 Loose/Sync

ModAdminRep --> ModSegFraude : DEP_020 Loose/Sync

Análisis de Impacto en Cascada

Efecto dominó de las fallas de componentes en el sistema, identificando los componentes directa e indirectamente afectados, los mecanismos de recuperación y los tiempos estimados.

id	compon ente	nombre_compo nente	escenario_fallo	afectados_directos	afectados_cascada	impacto	fallback	mecanismo	tiempo_recuperaci on
IMP-001	ModTrans	Módulo de Transacciones	Fallo completo del módulo de transacciones	AppMovil, ModWeb, ModCuentas, ModSegFraude, ModIntExt, ModNotif	BancosPSE, OpsServPub (operaciones iniciadas desde la billetera)	Severe	No	Recuperación ante desastres (DR)	1-4 horas
IMP-002	ModCuen tas	Módulo de Cuentas y Saldos	Corrupción de datos o indisponibilidad de la base de datos de saldos	ModTrans, AppMovil, ModWeb	Ninguno (core del sistema)	Severe	No	Recuperación de base de datos, HA	2-8 horas
IMP-003	ModSegF raude	Módulo de Seguridad y Fraude	Fallo en la autenticación o detección de fraude	ModUsuarios, ModTrans, AppMovil, ModWeb	ModAdminRep (monitoreo), ModNotif (alertas)	Severe	No	HA, reinicio de servicios	0.5-2 horas
IMP-004	ModIntEx t	Módulo de Integración Externa	Indisponibilidad de APIs externas (Bancos/PSE, Operadores)	ModTrans	AppMovil, ModWeb (para recargas y pagos de servicios)	High	Yes	Reintentos, Circuit Breaker (si implementado)	5-30 minutos (depende de externo)
IMP-005	ModNotif	Módulo de Notificaciones	Fallo en el envío de notificaciones	ModTrans, ModSegFraude	Usuarios (información de transacciones/alertas)	Moderate	Yes	Cola de mensajes, reintentos	10-60 minutos

stateDiagram-v2

- [*] --> ModTrans_Failure
- [*] --> ModCuentas_Failure
- [*] --> ModSegFraude_Failure
- [*] --> ModIntExt_Failure
- [*] --> ModNotif_Failure

ModTrans_Failure --> AppMovil : IMP_001 FAILURE Fallback No

ModTrans_Failure --> ModWeb : IMP_001 FAILURE Fallback No
ModTrans_Failure --> ModCuentas : IMP_001 FAILURE Fallback No
ModTrans_Failure --> ModSegFraude : IMP_001 FAILURE Fallback No
ModTrans_Failure --> ModIntExt : IMP_001 FAILURE Fallback No
ModTrans_Failure --> ModNotif : IMP_001 FAILURE Fallback No
ModCuentas --> BancosPSE : IMP_001 Cascade
ModCuentas --> OpsServPub : IMP_001 Cascade

ModCuentas_Failure --> ModTrans : IMP_002 FAILURE Fallback No
ModCuentas_Failure --> AppMovil : IMP_002 FAILURE Fallback No
ModCuentas_Failure --> ModWeb : IMP_002 FAILURE Fallback No

ModSegFraude_Failure --> ModUsuarios : IMP_003 FAILURE Fallback No
ModSegFraude_Failure --> ModTrans : IMP_003 FAILURE Fallback No
ModSegFraude_Failure --> AppMovil : IMP_003 FAILURE Fallback No
ModSegFraude_Failure --> ModWeb : IMP_003 FAILURE Fallback No
ModUsuarios --> ModAdminRep : IMP_003 Cascade
ModTrans --> ModNotif : IMP_003 Cascade

ModIntExt_Failure --> ModTrans : IMP_004 FAILURE Fallback Yes
ModTrans --> AppMovil_RecargasPagos : IMP_004 Cascade
ModTrans --> ModWeb_RecargasPagos : IMP_004 Cascade

```

ModNotif_Failure --> ModTrans : IMP_005 FAILURE Fallback Yes
ModNotif_Failure --> ModSegFraude : IMP_005 FAILURE Fallback Yes
ModTrans --> Users_Info : IMP_005 Cascade
ModSegFraude --> Users_Alerts : IMP_005 Cascade

```

Detección de Anti-Patterns

Patrones de diseño problemáticos que comprometen la calidad arquitectónica, evaluando la severidad, los síntomas observables, las posibles consecuencias y las estrategias de refactorización recomendadas.

anti_pattern	componentes	nombres_componentes	severidad	sintomas	consecuencias	refactorizacion	esfuerzo	prioridad
God Component	ModTrans	Módulo de Transacciones	High	Múltiples responsabilidades (P2P, recargas, pagos), alta acoplamiento	Baja mantenibilidad, dificultad de escalado, alto riesgo en fallos	Descomponer en microservicios por tipo de transacción	High	High
Circular Dependencias	ModUsuarios, ModSegFraude, ModAdminRep	Módulo de Gestión de Usuarios, Módulo de Seguridad y Fraude, Módulo de Administración y Reportes	Medium	ModUsuarios depende de ModSegFraude, que a su vez notifica a ModAdminRep, que gestiona usuarios (ModUsuarios)	Dificultad en pruebas, despliegue, y aislamiento de fallos	Inversión de control, uso de eventos para notificaciones asíncronas	Medium	Medium
Chatty Communication	ModTrans, ModCuentas, ModSegFraude, ModIntExt	Módulo de Transacciones, Módulo de Cuentas y Saldos, Módulo de Seguridad y Fraude, Módulo de Integración Externa	High	Múltiples llamadas síncronas para cada transacción, latencia potencial	Bajo rendimiento, alta latencia, sobrecarga de red/servicios	Batching de operaciones, uso de caching, patrones asíncronos	Medium	High

stateDiagram-v2

```

[*] --> ModTrans
ModTrans --> ModCuentas : God Component High Severity
ModTrans --> ModSegFraude : God Component High Severity
ModTrans --> ModIntExt : God Component High Severity
ModTrans --> ModNotif : God Component High Severity

ModUsuarios --> ModSegFraude : Circular Medium Severity

```

ModSegFraude --> ModAdminRep : Circular Medium Severity
ModAdminRep --> ModUsuarios : Circular Medium Severity

ModTrans --> ModCuentas : Chatty High Severity
ModTrans --> ModSegFraude : Chatty High Severity
ModTrans --> ModIntExt : Chatty High Severity
ModCuentas --> ModTrans : Chatty High Severity

Oportunidades de Optimización

Mejoras específicas en la comunicación entre componentes para reducir la latencia, los costos y aumentar el rendimiento, cuantificando los beneficios esperados y evaluando la complejidad de implementación.

id	tipo	deps_afectadas	nombres_componentes	problema	solucion	latencia	throughput	ahorro	complejidad	valor	prioridad
OPT-001	Caching	DEP-003, DEP-004, DEP-007	Módulo de Cuentas y Saldos, Aplicación Móvil, Módulo de Interfaz Web, Módulo de Transacciones	Consultas frecuentes de saldo e historial de transacciones	Implementar caché distribuido para saldos y datos de perfil de usuario	-40% (consultas)	+150% (consultas)	-20% (carga DB)	Medium	High	High
OPT-002	Async	DEP-010, DEP-016	Módulo de Notificaciones, Módulo de Transacciones, Módulo de Seguridad y Fraude	Notificaciones síncronas pueden añadir latencia a transacciones críticas	Procesar envío de notificaciones de forma asíncrona a través de una cola de mensajes	-15% (transacciones)	+50% (transacciones)	-10% (recursos de cálculo)	Medium	High	High
OPT-003	Gateway	DEP-009, DEP-011, DEP-012	Módulo de Integración Externa, Bancos / Redes de Pago (PSE), Operadores Móviles / Empresas de Servicios Públicos	Manejo directo de múltiples APIs externas, falta de estandarización/resiliencia	Centralizar y estandarizar la comunicación con APIs externas a través de un API Gateway	-5% (integraciones), +10% (resiliencia)	+30% (manejo de carga)	-15% (costos de desarrollo/mantenimiento)	High	High	High
OPT-004	Batching	DEP-011, DEP-012	Módulo de Integración Externa, Bancos / Redes de Pago (PSE), Operadores Móviles / Empresas de Servicios Públicos	Múltiples llamadas pequeñas a servicios externos para operaciones similares	Agrupar solicitudes a servicios externos (ej. liquidación) en lotes cuando sea posible	-20% (procesamiento en lotes)	+100% (procesamiento en lotes)	-25% (costos de transacción)	Medium	Medium	Medium

stateDiagram-v2

[*] --> BEFORE_OPT001

```

state "BEFORE OPT-001: Sync Balance/History Queries" as BEFORE_OPT001 {
    AppMovil_S1 --> ModCuentas_S1
    ModWeb_S1 --> ModCuentas_S1
    ModTrans_S1 --> ModCuentas_S1
}

state "AFTER OPT-001: Caching (Latency -40%, Throughput +150%, DB Load -
20%)" as AFTER_OPT001 {
    AppMovil_S2 --> Cache_S2
    ModWeb_S2 --> Cache_S2
    Cache_S2 --> ModCuentas_S2 : Cache Miss
    ModTrans_S2 --> ModCuentas_S2
}

state "AFTER OPT-002: Async Notifications (Latency -15%, Throughput +50%)"
as AFTER_OPT002 {
    ModTrans_S3 --> NotifQueue_S3
    ModSegFraude_S3 --> NotifQueue_S3
    NotifQueue_S3 --> ModNotif_S3
}

state "AFTER OPT-003: API Gateway (Latency -5%, Throughput +30%, Resilience

```



```

+10%)" as AFTER_OPT003 {
    ModTrans_S4 --> API_GW_S4
    API_GW_S4 --> BancosPSE_S4
    API_GW_S4 --> OpsServPub_S4
}

state "AFTER OPT-004: Batching (Latency -20%, Throughput +100%, Cost -25%)"
as AFTER_OPT004 {
    API_GW_S5 --> BatchProcessor_S5
    BatchProcessor_S5 --> BancosPSE_S5
    BatchProcessor_S5 --> OpsServPub_S5
}

BEFORE_OPT001 --> AFTER_OPT001 : OPT_001 Applied
AFTER_OPT001 --> AFTER_OPT002 : OPT_002 Applied
AFTER_OPT002 --> AFTER_OPT003 : OPT_003 Applied
AFTER_OPT003 --> AFTER_OPT004 : OPT_004 Applied
AFTER_OPT004 --> [*]

```

Impacto en Atributos de Calidad

Cómo las dependencias entre componentes afectan los atributos de calidad del sistema (rendimiento, escalabilidad, disponibilidad, seguridad, mantenibilidad), identificando problemas y proponiendo recomendaciones de mejora.

atributo	estado	deps_problematicas	nombres_componentes	issue	severidad	mejoras	prioridad
Performance	Fair	DEP-005, DEP-006, DEP-007, DEP-008, DEP-009, DEP-011, DEP-012	Módulo de Transacciones, Módulo de Cuentas y Saldos, Módulo de Integración Externa, Bancos / Redes de Pago (PSE), Operadores Móviles / Empresas de Servicios Públicos	Alta latencia debido a múltiples llamadas síncronas a servicios internos y externos	High	Implementar caching, procesamiento asíncrono para notificaciones, optimizar consultas DB, usar API Gateway	High
Scalability	Fair	DEP-007, DEP-008, DEP-009	Módulo de Transacciones, Módulo de Cuentas y Saldos, Módulo de Seguridad y Fraude, Módulo de Integración Externa	El 'God Component' (ModTrans) y el acoplamiento fuerte pueden limitar la escalabilidad horizontal	High	Descomponer ModTrans en microservicios, asegurar la escalabilidad de ModCuentas y ModSegFraude, implementar batching	High
Availability	Good	DEP-011, DEP-012	Módulo de Integración Externa, Bancos / Redes de Pago (PSE), Operadores Móviles / Empresas de Servicios Públicos	Dependencia crítica de la disponibilidad de sistemas externos	High	Implementar Circuit Breakers, Retry Logic, patrones de reintento con backoff, monitoreo proactivo de APIs externas	High
Security	Good	DEP-008, DEP-013	Módulo de Seguridad y Fraude, Módulo de Gestión de Usuarios, Módulo de Transacciones	Necesidad de mantener altos estándares y proteger contra amenazas emergentes	Critical	Auditorías de seguridad regulares, pentesting, MFA, monitoreo de anomalías, cumplimiento con PCI DSS	Critical
Maintainability	Fair	ModTrans (God Component), ModUsuarios, ModSegFraude, ModAdminRep (Circular Dependencies)	Módulo de Transacciones, Módulo de Gestión de Usuarios, Módulo de Seguridad y Fraude, Módulo de Administración y Reportes	Complejidad en ModTrans y dependencias circulares dificultan el mantenimiento y la evolución	Medium	Refactorizar ModTrans, romper dependencias circulares con inversión de control/eventos, modularizar el código	Medium

stateDiagram-v2

```

state fork_attrs <<fork>>
[*] --> fork_attrs
fork_attrs --> Performance
fork_attrs --> Scalability
fork_attrs --> Availability
fork_attrs --> Security
fork_attrs --> Maintainability

```

```

Performance --> DEP_005 : High Severity High Priority

```

Performance --> DEP_007 : High Severity High Priority
Performance --> DEP_009 : High Severity High Priority
Scalability --> ModTrans_GC : High Severity High Priority
Scalability --> ModCuentas : High Severity High Priority
Availability --> DEP_011 : High Severity High Priority
Availability --> DEP_012 : High Severity High Priority
Security --> ModSegFraude : Critical Severity Critical Priority
Security --> ModUsuarios : Critical Severity Critical Priority
Maintainability --> ModTrans_GC : Medium Severity Medium Priority
Maintainability --> CircularDeps : Medium Severity Medium Priority

state join_attrs <<join>>
DEP_005 --> join_attrs
DEP_007 --> join_attrs
DEP_009 --> join_attrs
ModTrans_GC --> join_attrs
ModCuentas --> join_attrs
DEP_011 --> join_attrs
DEP_012 --> join_attrs
ModSegFraude --> join_attrs
ModUsuarios --> join_attrs
ModTrans_GC --> join_attrs

CircularDeps --> join_attrs

join_attrs --> [*]

ModTrans_GC : Módulo de Transacciones (God Component)

CircularDeps : Dependencias Circulares (ModUsuarios, ModSegFraude,
ModAdminRep)

Sección 6

Evolución de Drivers de Arquitectura / Architecture Drivers Evolution

Este análisis evoluciona los drivers arquitectónicos identificados en fases previas, transformándolos en un conjunto refinado de drivers para la arquitectura objetivo (TO-BE), basándose estrictamente en el contexto proporcionado y sin inventar información.

1. Evolved Functional Requirements

Purpose

Evolve Relevant Functional Requirements from AS-IS, incorporating optimizations and improvements identified during gap analysis, focusing on enhancing existing capabilities to meet business objectives. New capabilities explicitly marked “■ ausente” or “Fuera de alcance” en el AS-IS no serán añadidas.

Evolved Functional Requirements

Tabla de requisitos funcionales evolucionados: Requisitos funcionales refinados desde AS-IS con nuevas capacidades, mejoras y cambios identificados durante el análisis de brechas.

id	name	description	justification	change_v s_asis	priority
RFR-001	Registro y Verificación KYC Optimizados	Proceso de registro y KYC más rápido y automatizado.	Mejorar la inclusión financiera y agilizar la alta de usuarios (Desafío: Inclusión Financiera Masiva).	Mejorado	Crítica
RFR-002	Transacciones Financieras de Alta Velocidad	Procesamiento de P2P, pagos y recargas con latencia mínima y alta concurrencia.	Soportar crecimiento masivo y competir con líderes del mercado (Desafío: Competencia en el Mercado Fintech, Escalabilidad).	Mejorado	Crítica
RFR-003	Consulta de Saldo e Historial en Tiempo Real	Acceso instantáneo y consistente a saldos y transacciones históricas.	Mejorar la usabilidad y confianza del usuario (Desafío: Competencia en el Mercado Fintech, Confianza).	Mejorado	Alta
RFR-004	Autenticación Reforzada y Adaptativa	Mecanismos de autenticación más seguros (MFA) y adaptativos al riesgo.	Garantizar la protección de fondos y datos (Desafío: Seguridad y Prevención de Fraude).	Mejorado	Crítica
RFR-005	Sistema de Notificaciones Inmediatas y Fiables	Envío de notificaciones push/SMS/email de forma asíncrona y garantizada.	Mejorar la experiencia y la seguridad del usuario (Desafío: Competencia en el Mercado Fintech, Confianza).	Mejorado	Alta
RFR-006	Interfaz Web con Paridad Funcional y Responsive	Interfaz web con todas las funcionalidades clave y diseño adaptativo a dispositivos.	Ampliar accesibilidad y mantener consistencia de UX (Desafío: Inclusión Financiera Masiva).	Mejorado	Media

2. Evolved Quality Attributes

Purpose

Refine and evolve Quality Attributes, establishing SMART quantitative metrics that the new architecture must meet, addressing AS-IS issues and business drivers.

Quality Attributes with Quantified Metrics

Tabla de atributos de calidad con métricas cuantificadas: Atributos de calidad evolucionados con métricas SMART, valores AS-IS, brechas y patrones arquitectónicos para cumplir objetivos.

attribute	target_metric	asis_value	gap	justification	priority	architectural_pattern
Performance	Latencia P95 de transacciones < 1.5s; Carga de UI P90 < 1s	3s (P95 transacciones), 2s (carga UI)	-50% (transacciones), -50% (UI)	Competencia en el Mercado Fintech; Punto de Dolor: Complejidad de transacciones bancarias tradicionales.	Crítica	Microservicios, Caching Distribuido, Procesamiento Asíncrono, Optimización de BD
Availability	99.99% de tiempo de actividad anual (max 52.56 min/año de inactividad)	99.9% (max 8.76h/año de inactividad)	+0.09%	Escalabilidad y Alta Disponibilidad; Punto de Dolor: Interconexión se cae 3 veces al día.	Crítica	Arquitectura Distribuida con HA, Replicación de Datos, Circuit Breakers, Balanceadores de Carga
Scalability	Soportar 5,000 transacciones/segundo (TPS) con elasticidad automática en <5 minutos	1,500 TPS (estimado QAS-004)	+233%	Inclusión Financiera Masiva; Desafío: Gestionar el Crecimiento Exponencial de Usuarios.	Crítica	Microservicios, Serverless/Contenedores con Auto-scaling, Bases de Datos NoSQL/distribuidas
Security	0 vulnerabilidades críticas/altas en pentests anuales; RTO de seguridad < 1 hora	100% detección de ataques (QAS-001), 0% fuga de datos	N/A (mejora continua)	Cumplimiento Regulatorio Estricto; Desafío: Garantizar Confianza y Seguridad de Fondos.	Crítica	Cifrado E2E, MFA, WAF, SIEM, Detección de Fraude ML, Políticas de Acceso granular
Maintainability	Reducir deuda técnica en 30% anual; Despliegues en producción en <15 minutos	Fair (debido a God Component, dependencias circulares)	Cualitativo (mejoras significativas)	Competencia en el Mercado Fintech (agilidad); Punto de Dolor: Actualizar certificado requiere 4h de inactividad.	Alta	Microservicios, CI/CD, Observabilidad, Contratos de API bien definidos, Automatización de Pruebas
Usability	95% de usuarios completan registro y primera recarga en <3 minutos (sin soporte)	90% de usuarios completan registro y primera recarga en <5 minutos (QAS-005)	-40% (tiempo), +5% (usuarios)	Desafío: Competir con Plataformas Establecidas; Desafío: Lograr Inclusión Financiera Masiva.	Alta	Diseño UX/UI centrado en el usuario, APIs consistentes, Pruebas A/B, Rendimiento optimizado de frontend

3. Evolved Quality Attribute Scenarios

Purpose

Transform abstract Quality Attributes into concrete, executable, and verifiable test scenarios, aligning with TO-BE metrics and addressing AS-IS limitations.

Executable and Verifiable Quality Scenarios

Tabla de escenarios de calidad ejecutables: Escenarios de prueba concretos y verificables que transforman atributos de calidad abstractos en casos de prueba medibles con herramientas específicas.

id	attribute	source	stimulus	artifact	response	measure	validation	change_vs_asis
RNF-001	Security	Atacante externo/interno	Intenta inyectar SQL en API de login o acceder a datos KYC encriptados	API Gateway, Módulo de Seguridad y Fraude, Base de Datos de Usuarios	El sistema detecta y bloquea el ataque, registra el evento y alerta a operaciones	0 inyecciones SQL exitosas, 0% fuga de datos KYC; RTO de seguridad < 1 hora	Pentesting (OWASP Top 10), SAST/DAST, SIEM, WAF	Mejora en la prevención proactiva y el tiempo de respuesta ante incidentes.
RNF-002	Performance	10,000 usuarios concurrentes	Realizan transacciones P2P, pagos de servicios o recargas simultáneamente	Microservicios de Transacciones, Cuentas y Saldos, API Gateway	El sistema procesa las transacciones y actualiza los saldos de forma consistente	Latencia P95 de transacciones < 1.5 segundos	JMeter/k6 (pruebas de carga), Prometheus/Grafana (monitoreo en tiempo real)	Reducción del 50% en el tiempo de respuesta P95 de transacciones.
RNF-003	Availability	Falla de instancia de base de datos principal o microservicio crítico	Se simula la caída de un componente o región completa de la nube	Arquitectura Distribuida (Microservicios, BD replicadas, Balanceadores)	El sistema conmuta automáticamente a instancias/regiones de respaldo y restaura el servicio	Disponibilidad del 99.99%; RTO < 15 minutos; RPO < 5 minutos	Chaos Engineering (Chaos Mesh), Simulacros de DR, Monitoreo (Prometheus/Grafana)	Mejora de un orden de magnitud en el tiempo de actividad y resiliencia.
RNF-004	Scalability	Crecimiento sostenido de la demanda	Aumento de 1,500 a 5,000 transacciones por segundo en un periodo de 30 minutos	Microservicios con Auto-scaling, Contenedores/Serverless	La infraestructura escala automáticamente para manejar la nueva carga sin degradación del servicio	Mantener latencia P95 < 1.5s y UI load P90 < 1s; Escalamiento completo en <5 minutos	Pruebas de carga (Gatling/Locust), Métricas de auto-scaling en la nube	Capacidad para manejar más del triple de transacciones por segundo con elasticidad.
RNF-005	Usability	Nuevo usuario sin experiencia previa	Intenta registrarse, completar KYC y realizar su primera recarga de saldo	Aplicación Móvil / Interfaz Web (UI/UX)	El usuario completa el proceso de registro, KYC y recarga de forma autónoma y satisfactoria	95% de usuarios completan el proceso en <3 minutos sin soporte externo	Pruebas de Usabilidad, Eye-tracking, Encuestas de satisfacción post-interacción	Reducción significativa del tiempo de onboarding y mejora de la tasa de éxito.

4. Evolved Architecture Concerns

Purpose

Identify new architectural challenges and critical decision points emerging when designing the solution, transforming AS-IS anti-patterns and concerns into actionable items for ADRs.

Critical Architectural Concerns

Tabla de preocupaciones arquitectónicas críticas: Desafíos y puntos de decisión arquitectónica emergentes que requieren ADRs, incluyendo categoría, razonamiento y trade-offs clave.

id	concern	category	reasoning	key_tradeoffs	proposed_decision	related_adr
CON-001	¿Cómo descomponer el 'Módulo de Transacciones' (God Component) en microservicios para mejorar la escalabilidad y mantenibilidad, manteniendo la consistencia ACID?	Scalability, Maintainability	El ModTrans actual concentra demasiadas responsabilidades, limitando la escalabilidad horizontal y la agilidad de desarrollo (Anti-Pattern: God Component). La consistencia transaccional es crítica para una billetera.	Granularidad de microservicios (más pequeños vs. más grandes), Consistencia (ACID distribuido vs. BASE/eventual), Complejidad de gestión.	Adoptar una arquitectura de microservicios. Descomponer ModTrans por tipo de transacción (ej. P2P, Recargas, Pagos) usando patrones como Saga o Event Sourcing para mantener la consistencia eventual y la resiliencia.	ADR-001
CON-002	¿Qué estrategia implementar para garantizar integraciones robustas, seguras y resilientes con múltiples sistemas externos (bancos, pasarelas, operadores) que son inherentemente inestables?	Integration, Reliability, Security	La dependencia crítica de APIs externas inestables o mal documentadas genera un alto riesgo de fallos en cascada y afecta la disponibilidad (AS-IS: RTK-001, IMP-004).	Integración directa vs. API Gateway; Síncrona vs. Asíncrona; Resiliencia (Circuit Breakers/Retries) vs. Latencia.	Implementar un API Gateway para centralizar y estandarizar las integraciones, aplicando patrones de resiliencia (Circuit Breaker, Retry con Backoff, Bulkhead) y monitoreo proactivo. Evaluar opciones de colas de mensajes para integraciones asíncronas cuando sea posible.	ADR-002
CON-003	¿Cómo diseñar un sistema de detección y prevención de fraude en tiempo real que sea eficaz sin introducir latencia inaceptable en las transacciones críticas?	Security, Performance	La gestión de fraude en tiempo real es una preocupación constante dada la naturaleza financiera de la plataforma (AS-IS: PAC-006, RTK-002).	Precisión vs. Falsos Positivos; Latencia vs. Complejidad de análisis; Reglas estáticas vs. Modelos de Machine Learning.	Implementar un motor de reglas de fraude y/o modelos de Machine Learning que operen sobre flujos de eventos en tiempo real. Utilizar procesamiento asíncrono para análisis más profundos sin bloquear la transacción inicial.	ADR-003
CON-004	¿Cuál es la estrategia óptima para la persistencia de datos transaccionales y de usuario que equilibre la consistencia, el rendimiento y la escalabilidad, considerando la restricción de costos?	Data, Scalability, Cost	La consistencia de datos es vital (AS-IS: PAC-001, RTK-004) y el crecimiento masivo exige alta escalabilidad, mientras que el costo operativo es una restricción (AS-IS: Restricción Presupuestaria OpEx).	Bases de datos relacionales (ACID) vs. NoSQL (BASE); Replicación síncrona vs. asíncrona; Costo de licencias vs. Open Source.	Utilizar bases de datos relacionales para datos transaccionales críticos que requieran ACID (con réplicas de lectura para escalabilidad). Explorar bases de datos NoSQL para datos de usuario o históricos con requisitos de consistencia eventual. Priorizar opciones Open Source para reducir costos (AS-IS: RTC-003).	ADR-004
CON-005	¿Cómo romper las dependencias circulares y reducir el acoplamiento entre 'Módulo de Gestión de Usuarios', 'Módulo de Seguridad y Fraude' y 'Módulo de Administración y Reportes' para mejorar la mantenibilidad y agilidad?	Maintainability, Integration	Las dependencias circulares dificultan el desarrollo, las pruebas y el despliegue (AS-IS: Anti-Pattern: Circular Dependencies).	Refactorización de acoplamiento fuerte vs. Arquitectura orientada a eventos; Síncrona vs. Asíncrona.	Introducir una arquitectura orientada a eventos (Event-Driven Architecture) donde los módulos publiquen eventos (ej. UsuarioActualizado, FraudeDetectado) y otros módulos se suscriban, eliminando las llamadas directas y el acoplamiento.	ADR-005

5. Evolved Technical Constraints

Purpose

Update and expand Environmental Technical Constraints, incorporating technology stack decisions, cloud policies, and development standards, validating them with business needs and AS-IS context.

Environmental Technical Constraints

Tabla de restricciones técnicas evolucionadas: Restricciones técnicas ambientales actualizadas incluyendo stack tecnológico, políticas cloud, flexibilidad y alternativas validadas.

id	constraint	reason	flexibility	alternative	stakeholder	validated
RT-001	Compatibilidad con las últimas 3 versiones principales de iOS y Android.	Asegurar máxima cobertura de usuarios y mantener la seguridad en dispositivos móviles (Desafío: Inclusión Financiera Masiva).	Baja	Limitar soporte a menos versiones (riesgo de exclusión de usuarios y pérdida de mercado).	Equipo de Desarrollo Frontend, Product Owners	Yes
RT-002	Compatibilidad con los 2 navegadores web modernos más utilizados (Chrome, Firefox, Safari, Edge) en sus últimas 2 versiones.	Garantizar una experiencia de usuario consistente y accesible para la interfaz web complementaria (Desafío: Inclusión Financiera Masiva).	Baja	No soportar ciertos navegadores (riesgo de exclusión de usuarios).	Equipo de Desarrollo Frontend, Product Owners	Yes
RT-003	Prioridad de Tecnologías de Código Abierto (ej. PostgreSQL, Kafka, Kubernetes).	Optimizar costos de licencias y operación (AS-IS: RTC-003), fomentar la comunidad y evitar vendor lock-in.	Media	Uso de soluciones propietarias con mayores costos de licencia y potencial vendor lock-in.	Patrocinador del Proyecto, Arquitectura, Equipo de Operaciones	Yes
RT-004	Infraestructura alojada en un único Proveedor de Servicios en la Nube (ej. AWS).	Consolidar esfuerzos operativos, aprovechar descuentos por volumen y simplificar la gestión de la infraestructura (AS-IS: RTC-004).	Baja	Multicloud o infraestructura on-premise (aumenta complejidad y costos iniciales).	Arquitectura, Equipo de Operaciones, TI Corporativa	Yes
RT-005	Uso obligatorio de Contenedores (Docker) y Orquestación (Kubernetes).	Facilitar la implementación de microservicios, la escalabilidad elástica y la portabilidad entre entornos (AS-IS: RTK-006).	Baja	Despliegues en VMs o Serverless puro (limita flexibilidad en algunos casos de microservicios, aumenta OpEx en otros).	Equipo de Desarrollo, Equipo de Operaciones, Arquitectura	Yes
RT-006	Estándares de Integración basados en API REST/JSON para servicios internos y externos.	Asegurar la interoperabilidad, estandarizar la comunicación y facilitar la integración con terceros (AS-IS: QAS-006, Desafío: Competencia en el Mercado Fintech).	Baja	Uso de otros protocolos de integración (ej. SOAP, RPC) que pueden generar heterogeneidad y complejidad.	Arquitectura, Equipo de Desarrollo, Equipos de Integración	Yes

6. AS-IS → TO-BE Changes Summary

Purpose

Provide a consolidated overview of the key architectural changes, quantifying the expected improvements and their impact on business KPIs.

Summary of Architectural Changes and KPI Impact

Tabla de resumen de cambios AS-IS → TO-BE: Tabla consolidada con las mejoras cuantificadas y el impacto en los KPIs de negocio.

Aspecto	AS-IS (Valor Base)	TO-BE (Valor Objetivo)	Mejora Cuantificada	Impacto en KPI de Negocio	Justificación del Cambio
Performance (Latencia P95 Transacciones)	3 segundos	1.5 segundos	Reducción del 50%	Aumento de la satisfacción del usuario, mayor volumen de transacciones procesadas, mejora de la competitividad.	Abordar “Chatty Communication” y “God Component”, implementar caching y procesamiento asíncrono.
Availability (Tiempo de actividad anual)	99.9% (8.76h de inactividad)	99.99% (52.56 min de inactividad)	Reducción del 90% del tiempo de inactividad	Mayor confianza del usuario y del negocio, cumplimiento del SLA, reducción de pérdidas por interrupción del servicio.	Abordar dependencia crítica de sistemas externos con Circuit Breakers y HA distribuida.
Scalability (TPS soportadas)	1,500 TPS	5,000 TPS	Aumento del 233%	Capacidad para soportar un crecimiento masivo de usuarios y transacciones, logrando la inclusión financiera.	Descomponer “God Component” (ModTrans) en microservicios, adoptar contenedores y auto-scaling.

Aspecto	AS-IS (Valor Base)	TO-BE (Valor Objetivo)	Mejora Cuantificada	Impacto en KPI de Negocio	Justificación del Cambio
Usability (Tiempo de Onboarding)	5 minutos (90% usuarios)	3 minutos (95% usuarios)	Reducción del 40% del tiempo, +5% tasa de éxito	Mayor tasa de conversión de nuevos usuarios, reducción de costos de soporte, cumplimiento de Desafío de Inclusión Financiera.	Optimización del flujo KYC, mejora de la experiencia de usuario en apps/web.
Maintainability (Tiempo de Despliegue)	N/A (cualitativo: alto)	< 15 minutos	Mejora significativa (cualitativo)	Mayor agilidad para lanzar nuevas funcionalidades, reducción de la deuda técnica, respuesta más rápida a las necesidades del mercado.	Romper dependencias circulares, refactorizar ModTrans, implementar CI/CD.
Seguridad (Vulnerabilidades Críticas)	0% fuga datos, 100% detección	0 vulnerabilidades críticas en pentests anuales	Mejora continua y proactiva	Protección de fondos y datos, cumplimiento regulatorio (SARLAFT, Habeas Data), mantenimiento de la reputación.	Implementar detección de fraude ML, auditorías continuas, MFA adaptativo.
Costo Operacional (OpEx Infra estructura)	N/A (no definido AS-IS)	< \$8,000 USD/mes	Optimización esperada	Control presupuestario, sostenibilidad del negocio a largo plazo.	Priorizar tecnologías de código abierto, uso eficiente de servicios cloud (Serverless/PaaS), auto-scaling.

Sección 7

Aquí tienes la evolución de la arquitectura AS-IS a un estado objetivo, presentando los tres diagramas obligatorios en formato Mermaid C4Model y mindmap, con sus respectivas descripciones y análisis. La evolución se basa en los problemas identificados en el análisis AS-IS y los drivers de negocio, buscando mejorar la seguridad, escalabilidad, rendimiento, mantenibilidad y la experiencia del usuario.

1. Diagrama C1 - Contexto Evolucionado

Descripción: Este diagrama de contexto evolucionado presenta la “Billetera Virtual” como un ecosistema de microservicios, desacoplado de las aplicaciones cliente y de los sistemas externos mediante la introducción de un API Gateway (Kong/AWS API Gateway). Este componente centraliza el acceso, la seguridad y el enrutamiento, abordando la preocupación arquitectónica PAC-002 (Integración Robusta y Segura con Terceros) y la oportunidad OPT-003.

Se introduce un Identity Provider (Keycloak/Auth0) como un sistema externo dedicado, que gestiona la autenticación y autorización de usuarios y administradores, mejorando la seguridad (QA-001) y la usabilidad (QA-004) al habilitar SSO y MFA avanzado, una mejora crítica sobre la autenticación básica implícita en el AS-IS. La interacción con las Autoridades Financieras se mantiene, pero la arquitectura ahora facilita la generación de reportes automatizados desde un Data Lake/Warehouse, en lugar de depender solo de procesos manuales. Los Operadores Móviles y Empresas de Servicios siguen siendo sistemas externos, pero su integración se gestionará de manera más resiliente a través del API Gateway y microservicios especializados.

LaBilletera Virtualya no es un monolito, sino un conjunto de servicios internos que se exponen de manera controlada. Este enfoque prepara el terreno para la escalabilidad (QA-005) y la flexibilidad (QA-007) necesarias para el crecimiento masivo de usuarios y nuevas funcionalidades, como la posible integración conAgregadores de ServiciosComerciosen futuras fases.

C4Context

title Billetera Virtual - Contexto Evolucionado

Person(user, "Usuario", "Cliente de la billetera virtual que gestiona sus finanzas personales y realiza transacciones")

Person(admin, "Administrador de Plataforma", "Equipo de operaciones y soporte que gestiona usuarios y monitorea transacciones")

System_Ext(appStores, "Tiendas de Aplicaciones", "Plataformas de distribución de aplicaciones móviles (App Store, Google Play)")

System_Ext(apiGateway, "API Gateway", "Kong/AWS API Gateway - Enrutamiento, seguridad y resiliencia")

System_Ext(identityProvider, "Identity Provider", "Keycloak/Auth0 - SSO, MFA y gestión de identidades")

System_Ext(financialEntities, "Entidades Financieras y Pasarelas de Pago", "Bancos, PSE, Tarjetas de Crédito/Débito, Corresponsales Bancarios")

System_Ext(mobileOperators, "Operadores Móviles", "Empresas de telefonía para recargas de saldo móvil")

System_Ext(serviceCompanies, "Empresas de Servicios", "Proveedores de

servicios públicos y privados para pagos de facturas")

System_Ext(regAuthorities, "Autoridades Financieras", "Organismos reguladores y de cumplimiento normativo")

System_Ext(dataLakeWarehouse, "Data Lake/Warehouse", "Almacén de datos para analítica y reportes regulatorios")

System(billeteraVirtual, "Billetera Virtual (Microservicios)", "Plataforma de servicios financieros digitales, ahora con arquitectura distribuida")

Rel(user, appStores, "Descarga aplicación móvil", "HTTPS")

Rel(user, apiGateway, "Accede a servicios", "HTTPS/REST/gRPC")

Rel(admin, apiGateway, "Administra y monitorea", "HTTPS/REST")

Rel(apiGateway, identityProvider, "Autentica usuarios/admins", "OAuth2/OIDC")

Rel(apiGateway, billeteraVirtual, "Enruta solicitudes", "HTTP/2")

Rel(billeteraVirtual, financialEntities, "Integra para recargas y pagos", "API Financiera / Protocolo Bancario con Circuit Breaker")

Rel_Back(financialEntities, billeteraVirtual, "Confirma transacciones", "Webhooks / API Financiera")

Rel(billeteraVirtual, mobileOperators, "Procesa recargas móviles", "API

REST/SOAP con Circuit Breaker")

Rel(billeteraVirtual, serviceCompanies, "Procesa pagos de facturas", "API
REST/SOAP con Circuit Breaker")

Rel(billeteraVirtual, dataLakeWarehouse, "Exporta datos para reportes",
"Asíncrono/ETL")

Rel(regAuthorities, dataLakeWarehouse, "Audita y consulta datos", "Acceso
seguro / Herramientas BI")

Análisis de Evolución de Componentes:-API Gateway:-Estrategia: ■ Nuevo componente (reemplaza la comunicación directa del AS-IS)-AS-IS: No existía una capa de abstracción centralizada; las aplicaciones cliente y el panel administrativo accedían directamente al Servicio Backend.-Cambio: Se introduce un API Gateway como punto de entrada único para todas las solicitudes externas. Este componente maneja la autenticación (delegando al Identity Provider), la autorización básica, el enrutamiento a los microservicios internos, la limitación de tasas y la implementación de patrones de resiliencia (Circuit Breaker, Retry Logic) para las integraciones externas.-Justificación: Aborda el Chatty Communication (Anti-Pattern) y la Integración Robusta y Segura con Terceros (PAC-002, RTK-001). Centraliza la seguridad y mejora la capacidad de interoperabilidad (QA-006).-Impacto: Reduce la complejidad del cliente, mejora la seguridad al desacoplar los servicios internos, facilita la evolución de la API y la escalabilidad de los microservicios.

• Identity Provider (Keycloak/Auth0):Estrategia: ■ Nuevo componente (reemplaza la autenticación embebida en el AS-IS)AS-IS: La autenticación y gestión de acceso (RF1, RF4) estaban probablemente embebidas dentro del Servicio Backendy

la Base de Datos, con mecanismos básicos de PIN/biometría. No había un sistema de identidad centralizado para SSO o MFA avanzado. Cambio: Se externaliza la gestión de identidad a un Identity Provider dedicado. Este sistema se encarga del registro de usuarios, autenticación (PIN, biometría, segundo factor), gestión de sesiones, SSO y control de acceso basado en roles (RBAC). Justificación: Cierra una brecha crítica en la Seguridad (QA-001) y Usabilidad (QA-004) al permitir MFA y SSO. Aborda el Cumplimiento Regulatorio y Seguridad Financiera (PAC-003) y el Riesgo de Seguridad Crítica (RTK-002). Impacto: Mejora drásticamente la seguridad de acceso, simplifica la experiencia de inicio de sesión para los usuarios, y centraliza el cumplimiento de normativas de identidad.

- Billetera Virtual (Microservicios): Estrategia: ■ Evoluciona (reemplaza el Servicio Backend monolítico) AS-IS: Un único Servicio Backend (API REST/JSON) gestionaba toda la lógica de negocio, usuarios, transacciones e integraciones, lo que representaba un “God Component” (Anti-Pattern PAC-001). Cambio: El monolito se descompone en un conjunto de microservicios especializados (ej. Módulo de Gestión de Usuarios, Módulo de Transacciones, Módulo de Cuentas y Saldos, Módulo de Integración Externa, Módulo de Seguridad y Fraude, Módulo de Notificaciones). Estos servicios se comunican internamente a través de APIs y un Event Bus. Justificación: Soluciona el anti-pattern God Component (PAC-001), mejora la Mantenibilidad (QA-007) y Escalabilidad (QA-005), y permite una mayor Flexibilidad (QA-007) en el desarrollo y despliegue. Impacto: Facilita el desarrollo ágil, permite escalar componentes de forma independiente, reduce el riesgo de fallas en cascada y mejora el rendimiento al optimizar recursos por servicio.

Brechas del AS-IS Cerradas: - Acoplamiento Fuerte y God Component: La introducción del API Gateway y la descomposición del monolito en microservicios eliminan el Servicio Backend como punto único de fallo y de alta complejidad,

mejorando la mantenibilidad y la escalabilidad.-Seguridad y Autenticación Limitadas: El Identity Provider externo habilita MFA, SSO y gestión avanzada de identidades, cumpliendo con los requisitos regulatorios y mejorando la protección contra fraude.-Latencia y Fiabilidad en Integraciones Externas: El API Gateway, junto con patrones de resiliencia (Circuit Breaker) en los microservicios de integración, mejora la robustez y reduce la latencia en las llamadas a terceros.-Dificultad en Escalabilidad: La arquitectura de microservicios permite escalar componentes de forma independiente, abordando el Riesgo de Incapacidad de Escalabilidad(RTK-003) y el Desafío de Crecimiento Exponencial de Usuarios(Desafío de Negocio).

2. Diagrama C2 - Contenedores Evolucionados

Descripción:El diagrama de contenedores evolucionado muestra la transformación de la “Billetera Virtual” a una arquitectura de microservicios desplegada en un Cluster Kubernetes. Las aplicaciones cliente (iOS, Android, Web) y el Panel Administrativo ahora se comunican exclusivamente a través del API Gateway (Nginx/Envoy).

El Servicio Backend monolítico del AS-IS se ha descompuesto en microservicios especializados: User Service, Account Service, Transaction Orchestration Service, Integration Service, Fraud Detection Service y Notification Service. Cada microservicio tiene su propia Base de Datos (PostgreSQL, MongoDB) y se comunica asíncronamente a través de un Event Bus (Kafka), abordando el God Component (Anti-Pattern) y la Consistencia de Datos en Transacciones Distribuidas (PAC-001). Se introduce una Capa de Cache Distribuida (Redis) para optimizar las consultas de saldo y perfil (OPT-001), mejorando el Rendimiento (QA-002).

El **Integration Service** centraliza las interacciones con sistemas externos, aplicando patrones de resiliencia. Se añade un **Data Analytics Service** y un **Data Warehouse** para la generación de reportes avanzados y cumplimiento regulatorio, reemplazando la dependencia de reportes manuales. Esta arquitectura cloud-native sobre Kubernetes asegura **Escalabilidad**(QA-005), **Fiabilidad**(QA-003) y **Mantenibilidad**(QA-007), permitiendo el despliegue continuo y la observación centralizada.

C4Container

title Billetera Virtual - Contenedores Evolucionados en Kubernetes

Person(user, "Usuario", "Cliente de la billetera virtual")

Person(admin, "Administrador de Plataforma", "Equipo de operaciones y soporte")

System_Ext(identityProvider, "Identity Provider", "Keycloak/Auth0 - Servicio de autenticación y autorización")

System_Ext(financialEntities, "Entidades Financieras y Pasarelas de Pago", "Bancos, PSE, Tarjetas, Corresponsales")

System_Ext(mobileOperators, "Operadores Móviles", "Empresas de telefonía")

System_Ext(serviceCompanies, "Empresas de Servicios", "Proveedores de servicios públicos y privados")

System_Boundary(k8sCluster, "Cluster Kubernetes - Billetera Virtual") {

Container(apiGateway, "API Gateway", "Nginx/Envoy + Kong/APIGW", "Punto de entrada para microservicios, seguridad y enrutamiento")

Container(mobileAppiOS, "App Móvil iOS", "Swift/Kotlin", "Aplicación nativa iOS evolucionada")

Container(mobileAppAndroid, "App Móvil Android", "Kotlin/Java", "Aplicación nativa Android evolucionada")

Container(webFrontend, "Interfaz Web", "React/Angular", "Frontend web moderno y responsivo")

Container(adminPanel, "Panel Administrativo", "React/Vue.js", "Panel de gestión para administradores")

Container(userService, "User Service", "Java Spring Boot", "Microservicio de gestión de usuarios y perfiles")

Container(accountService, "Account Service", "Kotlin Spring Boot", "Microservicio de cuentas y saldos")

Container(transactionOrchService, "Transaction Orchestration Service", "Go Fiber", "Orquesta transacciones P2P, recargas y pagos")

Container(integrationService, "Integration Service", "Python FastAPI", "Maneja integraciones con APIs externas, incluye Circuit Breakers")

Container(fraudDetectionService, "Fraud Detection Service", "Python/TensorFlow", "Detección de fraude en tiempo real con ML")

```
        Container(notificationService, "Notification Service", "Node.js  
Express", "Envía notificaciones push, SMS, email")  
        Container(dataAnalyticsService, "Data Analytics Service", "Spark/Flink",  
"Procesamiento de datos para reportes y analítica")  
  
        ContainerDb(userDb, "User DB", "PostgreSQL 15", "Base de datos de  
usuarios y perfiles")  
        ContainerDb(accountDb, "Account DB", "PostgreSQL 15", "Base de datos de  
cuentas y saldos")  
        ContainerDb(transactionDb, "Transaction DB", "PostgreSQL 15", "Base de  
datos de transacciones históricas")  
        ContainerDb(fraudDb, "Fraud DB", "MongoDB 7", "Base de datos de  
patrones de fraude y alertas")  
        ContainerDb(dataWarehouse, "Data Warehouse", "Snowflake/BigQuery",  
"Almacén de datos para BI y reportes regulatorios")  
  
        Container(distributedCache, "Distributed Cache", "Redis Cluster",  
"Caché distribuido para datos de alta lectura (saldos, perfiles)")  
        Container(eventBus, "Event Bus", "Kafka Cluster", "Plataforma de  
streaming de eventos para comunicación asíncrona")  
    }  
  
    Rel(user, mobileAppiOS, "Usa la aplicación", "HTTPS/443")
```

Rel(user, mobileAppAndroid, "Usa la aplicación", "HTTPS/443")

Rel(user, webFrontend, "Usa la interfaz", "HTTPS/443")

Rel(admin, adminPanel, "Usa el panel", "HTTPS/443")

Rel(mobileAppiOS, apiGateway, "Llama APIs", "REST/JSON, gRPC")

Rel(mobileAppAndroid, apiGateway, "Llama APIs", "REST/JSON, gRPC")

Rel(webFrontend, apiGateway, "Llama APIs", "REST/JSON")

Rel(adminPanel, apiGateway, "Llama APIs", "REST/JSON")

Rel(apiGateway, identityProvider, "Autentica", "OAuth2/OIDC")

Rel(apiGateway, userService, "Enruta a", "HTTP/2")

Rel(apiGateway, accountService, "Enruta a", "HTTP/2")

Rel(apiGateway, transactionOrchService, "Enruta a", "HTTP/2")

Rel(apiGateway, dataAnalyticsService, "Enruta a", "HTTP/2")

Rel(userService, userDb, "Lee/Escribe", "JDBC/TCP")

Rel(userService, distributedCache, "Cachea", "Redis Protocol")

Rel(accountService, accountDb, "Lee/Escribe", "JDBC/TCP")

Rel(accountService, distributedCache, "Cachea", "Redis Protocol")

Rel(accountService, eventBus, "Publica eventos de saldo", "Kafka Protocol")

Rel(transactionOrchService, accountService, "Coordina saldos", "HTTP/2")

```
Rel(transactionOrchService, integrationService, "Invoca integraciones
externas", "HTTP/2")
Rel(transactionOrchService, fraudDetectionService, "Consulta fraude", "HTTP/
2")
Rel(transactionOrchService, eventBus, "Publica eventos de transacción",
"Kafka Protocol")

Rel(integrationService, financialEntities, "Integra con", "API Financiera/
Protocolo Bancario")
Rel(integrationService, mobileOperators, "Integra con", "API REST/SOAP")
Rel(integrationService, serviceCompanies, "Integra con", "API REST/SOAP")

Rel(fraudDetectionService, fraudDb, "Lee/Escribe patrones", "MongoDB
Driver")
Rel(fraudDetectionService, eventBus, "Publica alertas de fraude", "Kafka
Protocol")

Rel(notificationService, eventBus, "Consume eventos", "Kafka Protocol")
Rel(notificationService, user, "Envía notificaciones", "Push/SMS/Email")

Rel(dataAnalyticsService, eventBus, "Consume eventos", "Kafka Protocol")
Rel(dataAnalyticsService, transactionDb, "Lee históricos", "JDBC/TCP")
```

```
Rel(dataAnalyticsService, fraudDb, "Lee históricos", "MongoDB Driver")  
Rel(dataAnalyticsService, dataWarehouse, "Escribe datos agregados", "JDBC/  
HTTP")
```

Análisis de Evolución de Componentes:-Transaction Orchestration Service:-Estrategia: ■ Evolve (descompuesto del Servicio Backendy re-arquitecturado)-AS-IS: Las Transacciones Financieras(RF3) eran manejadas por el Servicio Backend, que tenía múltiples responsabilidades (Anti-PatternGod Component).-Cambio: Este nuevo microservicio se especializa en coordinar las transacciones complejas (P2P, recargas, pagos) entre otros servicios (Account Service, Integration Service, Fraud Detection Service). Utiliza patrones de coreografía o orquestación para asegurar la consistencia transaccional en un entorno distribuido (PAC-001).-Justificación: Reduce la complejidad del Servicio BackendAS-IS, mejora la Mantenibilidad(QA-007) y Escalabilidad(QA-005) de las operaciones transaccionales.-Impacto: Permite escalar el procesamiento de transacciones de forma independiente, mejora la fiabilidad al aislar fallos y facilita la implementación de lógicas de compensación para transacciones distribuidas.

- Distributed Cache (Redis Cluster):Estrategia: ■ Nuevo componenteAS-IS: Las consultas de saldo e historial (RF2, RF3) probablemente accedían directamente a la Base de Datos relacional, lo que podía generar cuellos de botella bajo alta carga (Riesgo Bajo Rendimiento, RTK-003).Cambio: Se introduce un clúster de Redis para almacenar en caché datos de alta lectura como saldos de usuario y perfiles.Account ServiceyUser Serviceleen desde el caché primero, y actualizan el caché cuando los datos cambian.Justificación: Implementa la oportunidad de optimización OPT-001 (Caching), abordando el Rendimiento(QA-002) y la Escalabilidad(QA-005).Impacto: Reduce significativamente la latencia de las consultas más frecuentes (ej. ver saldo) y alivia la

carga sobre las bases de datos transaccionales, mejorando la experiencia del usuario y la capacidad de la plataforma para manejar picos de demanda.

- Event Bus (Kafka Cluster): Estrategia: ■ Nuevo componente (reemplaza la comunicación directa para eventos asíncronos) AS-IS: La comunicación entre componentes y el Servicio de Notificaciones era a través de llamadas directas (API REST/JSON), lo que podía añadir latencia a transacciones críticas (OPT-002). Cambio: Se implementa un Event Bus (Kafka) para la comunicación asíncrona entre microservicios. Eventos como “transacción completada”, “saldo actualizado” o “alerta de fraude” se publican en Kafka y son consumidos por servicios interesados (ej. Notification Service, Data Analytics Service). Justificación: Aborda la oportunidad de optimización OPT-002 (Async) y el anti-pattern Chatty Communication. Mejora la Flexibilidad (QA-007) y Escalabilidad (QA-005) al desacoplar los servicios. Impacto: Reduce la latencia de las operaciones críticas al no esperar la respuesta de servicios secundarios, mejora la resiliencia (los servicios pueden procesar eventos incluso si un consumidor está caído temporalmente) y facilita la integración de nuevos servicios o funcionalidades sin impactar a los existentes.

Brechas del AS-IS Cerradas: -Incapacidad de Escalabilidad de la Arquitectura: La descomposición en microservicios, el despliegue en Kubernetes y la introducción de un Event Bus y Distributed Cache permiten escalar horizontalmente cada componente de forma independiente, manejando el crecimiento masivo de usuarios y transacciones (RNF5, Desafío de Negocio Gestionar el Crecimiento Exponencial). -Consistencia de Datos en Transacciones Distribuidas: La orquestación de transacciones a través de un Transaction Orchestration Service y la comunicación basada en eventos (Event Bus) con bases de datos por servicio, permite implementar patrones transaccionales distribuidos (Sagas), mitigando el riesgo de inconsistencia de datos (RTK-004). -Rendimiento en Cifrado/Descifrado y Latencia General: El uso de caché para lecturas frecuentes y la comunicación asíncrona reducen la latencia

general del sistema, asegurando tiempos de respuesta menores a 3 segundos para transacciones críticas (RNF2, QAS-002).-Gestión de Fraude Reactiva: La inclusión de un Fraud Detection Service con capacidades de ML y su integración con el Event Bus permite una detección y prevención de fraude en tiempo real, transformando una capacidad básica en una avanzada (PAC-006, QA-001).

3. Mapa de Capacidades Evolucionado

Descripción: Este mapa de capacidades refleja la evolución de la Billetera Virtual, destacando cómo las funcionalidades AS-IS han sido mejoradas (■ Evolved), cuáles se mantienen (■ Kept) y qué nuevas capacidades (■ New) se han habilitado gracias a la nueva arquitectura. La evolución se centra en fortalecer las áreas críticas identificadas en el análisis AS-IS, como la seguridad, el rendimiento, la escalabilidad y la capacidad de ofrecer una experiencia de usuario superior y un cumplimiento regulatorio más robusto.

Las capacidades de Gestión de Usuarios y Acceso y Seguridad e Infraestructura son las que experimentan las mayores transformaciones, con la adición de MFA avanzado, SSO y detección de fraude con ML. Las capacidades de Gestión de Fondos y Transacciones se benefician de mejoras de rendimiento y resiliencia. Las Operaciones Internas y Soporte se expanden con analítica avanzada. Esta evolución no solo resuelve los problemas actuales, sino que también posiciona la plataforma para futuras expansiones y la introducción de servicios financieros más sofisticados.

mindmap

```
root((■ Billetera Virtual<br/>Capacidades Habilitadas Evolucionadas))
  ■ Gestión de Usuarios y Acceso
```

- Registro y Verificación KYC

- Registro con número de teléfono y datos personales - conservado AS-IS

- Verificación de identidad KYC con documentos y selfie - conservado AS-IS

- Establecimiento de PIN de seguridad - conservado AS-IS

- Autenticación y Acceso Seguro Avanzado

- Login con PIN o biometría - evolucionado con MFA obligatorio

- Recuperación y cambio de PIN o contraseña - evolucionado con flujos más

seguros

- Bloqueo y desbloqueo de cuenta - conservado AS-IS, integrado con

Identity Provider

- Autenticación Multi-Factor MFA con TOTP/Push - nueva capacidad

- Single Sign-On SSO Corporativo - nueva capacidad para admins

- Autenticación Biométrica Mejorada FaceID/Fingerprint - nueva capacidad

- Gestión de Perfil Mejorada

- Actualización de datos personales con validación - evolucionado

- Consulta de datos de perfil - conservado AS-IS

- Gestión de Dispositivos Conectados - nueva capacidad

- Gestión de Fondos y Transacciones

- Consulta y Historial de Saldo Optimizada

- Saldo en tiempo real con cache distribuido Redis - evolucionado

- Historial detallado de transacciones con filtros y búsqueda -

evolucionado

■ Envío y Recepción P2P

Enviar dinero a otros usuarios de la billetera - conservado AS-IS

Recibir dinero de otros usuarios - conservado AS-IS

Incluir concepto en el envío de dinero - conservado AS-IS

■ Recarga de Saldo Externa Resiliente

Recarga con PSE con reintentos y Circuit Breaker - evolucionado

Recarga con tarjeta de débito y crédito con 3DS - evolucionado

Recarga en corresponsal bancario - conservado AS-IS

■ Pago de Servicios Resiliente

Pagar facturas de servicios públicos con notificaciones de estado - evolucionado

Pagar facturas de servicios privados con notificaciones de estado - evolucionado

Consultar valor de factura antes de pagar - conservado AS-IS

■ Recargas Móviles Optimizadas

Recargar saldo a operadores móviles con detección automática - evolucionado

Detección automática de operador móvil - conservado AS-IS

■ API para Terceros y Agregadores (futura habilitación) - nueva capacidad, base para expansión

■■ Operaciones Internas y Soporte

■ Herramientas de Soporte al Cliente

Acceso a preguntas frecuentes FAQ y tutoriales - conservado AS-IS

Canal de contacto con soporte al cliente chat - teléfono - email - conservado AS-IS

■ Gestión Administrativa y Reportes Avanzados

Gestionar usuarios desde panel administrativo - evolucionado con más controles

Monitorear transacciones en tiempo real con alertas - evolucionado con monitoreo avanzado

Generar reportes financieros y de actividad personalizados - evolucionado con Data Warehouse

■ Dashboards de Analítica de Negocio - nueva capacidad

■ Monitoreo de Salud de Microservicios - nueva capacidad para admins

■ Seguridad e Infraestructura

■ Mecanismos de Seguridad Transaccional Reforzados

PIN o biometría para autorización de transacciones - evolucionado con MFA

Cifrado de datos en reposo y en tránsito - evolucionado con cifrado de extremo a extremo

Detección y prevención de fraude en tiempo real con ML - evolucionado

Autenticación multifactor MFA - evolucionado como obligatorio

Cumplimiento con estándares SARLAFT - Habeas Data - PCI DSS - evolucionado con auditorías automáticas

- Sistema de Notificaciones Asíncrono

- Notificaciones de transacciones exitosas push - SMS - email -
evolucionado a asíncronas

- Alertas de seguridad proactivas - evolucionado con más inteligencia

- Notificaciones Personalizadas y Segmentadas - nueva capacidad

- Alta Disponibilidad y Rendimiento

- Tiempo de respuesta de transacciones menor a 3 segundos - conservado AS-IS, ahora con cache

- Carga de interfaz de usuario en menos de 2 segundos - conservado AS-IS, ahora con API Gateway/CDN

- Disponibilidad 99.9% - conservado AS-IS, ahora con k8s y resiliencia

- Escalabilidad Elástica

- Arquitectura de microservicios en Kubernetes - evolucionado de monolito

- Escalabilidad automática de componentes - evolucionado

- Observabilidad Centralizada

- Logs, Métricas y Tracing distribuido - nueva capacidad

- Alertas Proactivas en Tiempo Real - nueva capacidad

- Interfaz de Usuario

- Interfaz Web Complementaria

- Acceso a cuenta y funcionalidades clave desde navegador web -
conservado AS-IS

- Realizar transacciones clave desde la web - conservado AS-IS

■ Experiencia de Usuario Consistente

Interfaz intuitiva y fácil de usar - conservado AS-IS

Consistencia en iOS - Android y web - conservado AS-IS

Accesibilidad para usuarios - conservado AS-IS

■ Personalización de la Interfaz (futuro) - nueva capacidad

Análisis de Evolución por Capacidad:-■ Gestión de Usuarios y Acceso:-Estrategia: ■ Evolved & ■ New-AS-IS:

Autenticación básica y gestión de perfil.-Cambio: Se introducen Autenticación Multi-Factor MFA con TOTP/Pushy Single Sign-On SSO Corporativo como nuevas capacidades, y la autenticación existente se refuerza. La Gestión de Perfil se mejora con validación de datos y la capacidad de gestionar dispositivos conectados.-Justificación: Aborda el Riesgo de Seguridad Crítica (RTK-002) y el Desafío de Cumplimiento Regulatorio Estricto (Desafío de Negocio).-Impacto: Mayor seguridad para los usuarios, cumplimiento normativo y una experiencia de usuario más fluida con SSO.

• ■ Gestión de Fondos y Transacciones:Estrategia: ■ Evolved & ■ New (para habilitación futura) AS-IS: Consulta de saldo e historial, P2P, recargas y pagos de servicios.Cambio: La Consulta y Historial de Saldo se optimiza con Cache Distribuido Redis para un rendimiento superior. Las Recargas y Pagos se hacen más resilientes con patrones de Circuit Breaker y notificaciones de estado. Se habilita la base para una API para Terceros y Agregadores para futuras expansiones.Justificación: Mejora el Rendimiento (QA-002) y la Fiabilidad (QA-003) de las operaciones críticas, y abre oportunidades de negocio (Desafío Competencia en el Mercado Fintech).Impacto: Tiempos de respuesta más rápidos, mayor confianza en las transacciones y potencial para integrar la billetera en un ecosistema más amplio.

• ■ Seguridad e Infraestructura:Estrategia: ■ Evolved & ■ NewAS-IS: Mecanismos de seguridad transaccional básicos, cifrado y detección de fraude. Alta disponibilidad y escalabilidad declarada pero con problemas subyacentes.Cambio:Detección y prevención de fraudeevoluciona aen tiempo real con ML. Se implementaObservabilidad Centralizada(Logs, Métricas, Tracing) yAlertas Proactivas. La arquitectura de microservicios en Kubernetes con escalabilidad automática se convierte en la base de laEscalabilidad Elástica.Justificación: Aborda lasPreocupaciones Arquitectónicas(PAC-003, PAC-004, PAC-006) y losRiesgos Técnicos(RTK-002, RTK-003).Impacto: Mayor capacidad para detectar y prevenir fraudes, menor tiempo de inactividad, mayor visibilidad del estado del sistema y capacidad para manejar un crecimiento exponencial de usuarios y transacciones.

Brechas del AS-IS Cerradas (Resumen):-Autenticación Inadecuada: Resuelta con MFA y SSO a través del Identity Provider.-Monolito Acoplado y Puntos de Fallo Únicos: Superado por la descomposición en microservicios, API Gateway y Event Bus.-Rendimiento y Latencia: Mitigado con caching distribuido, comunicación asíncrona y optimización de microservicios.-Escalabilidad Limitada: Abordada por la arquitectura de microservicios en Kubernetes y componentes desacoplados.-Detección de Fraude Reactiva: Mejorada a detección en tiempo real con ML.-Mantenibilidad y Complejidad: Reducida por la modularidad de microservicios y la eliminación de dependencias circulares.-Cumplimiento Regulatorio: Reforzado con un Identity Provider dedicado, auditorías automatizadas y un Data Warehouse para reportes.

Sección 8

Aquí tienes la definición de la arquitectura TO-BE, incluyendo los diagramas C4, el mindmap de capacidades y las tablas de análisis detalladas, todo basado en el contexto AS-IS y los drivers evolucionados.

1. C1 - Diagrama de Contexto TO-BE

Descripción:El Diagrama de Contexto TO-BE mantiene a los actores y sistemas externos clave del AS-IS, pero el sistema central, la “Billetera Virtual”, ahora se presenta como una plataforma modernizada. La descripción del sistema refleja su evolución a una arquitectura de microservicios con alta escalabilidad y resiliencia, diseñada para democratizar y simplificar el acceso a servicios financieros básicos. Se ha añadido explícitamente un “Servicio KYC Externo” para reflejar la mejora en la automatización de la verificación de identidad, un punto crítico para el cumplimiento regulatorio (PAC-003) y el registro de usuarios (RFR-001).

```
C4Context
```

```
    title Billetera Virtual - Contexto TO-BE
```

```
    Person(user, "Usuario", "Cliente de la billetera virtual que gestiona sus finanzas personales y realiza transacciones")
```

```
    Person(admin, "Administrador de Plataforma", "Equipo de operaciones y soporte que gestiona usuarios y monitorea transacciones")
```

```
    System_Ext(appStores, "Tiendas de Aplicaciones", "Plataformas de
```

distribución de aplicaciones móviles (App Store, Google Play))

System_Ext(financialEntities, "Entidades Financieras y Pasarelas de Pago",
"Bancos, PSE, Tarjetas de Crédito/Débito, Corresponsales Bancarios")

System_Ext(mobileOperators, "Operadores Móviles", "Empresas de telefonía
para recargas de saldo móvil")

System_Ext(serviceCompanies, "Empresas de Servicios", "Proveedores de
servicios públicos y privados para pagos de facturas")

System_Ext(regAuthorities, "Autoridades Financieras", "Organismos
reguladores y de cumplimiento normativo")

System_Ext(kycProvider, "Servicio KYC Externo", "Proveedor de verificación
de identidad con IA/ML")

System(billeteraVirtualTOBE, "Billetera Virtual", "Plataforma de servicios
financieros digitales modernizada con microservicios y alta escalabilidad")

Rel(user, billeteraVirtualTOBE, "Gestiona finanzas / Realiza transacciones",
"App Móvil / Web HTTPS")

Rel_Back(billeteraVirtualTOBE, user, "Envía notificaciones / Muestra
información", "Push / SMS / Email / HTTPS")

Rel(admin, billeteraVirtualTOBE, "Administra usuarios y monitorea
transacciones", "Panel Web HTTPS")

Rel(user, appStores, "Descarga aplicación móvil", "HTTPS")

Rel(billeteraVirtualTOBE, financialEntities, "Integra para recargas y pagos", "API Financiera / Protocolo Bancario")

Rel_Back(financialEntities, billeteraVirtualTOBE, "Confirma transacciones", "API Financiera / Protocolo Bancario")

Rel(billeteraVirtualTOBE, mobileOperators, "Procesa recargas móviles", "API REST/SOAP")

Rel(billeteraVirtualTOBE, serviceCompanies, "Procesa pagos de facturas", "API REST/SOAP")

Rel(billeteraVirtualTOBE, regAuthorities, "Reporta cumplimiento / Auditorías", "Manual / Documentos")

Rel_Back(regAuthorities, billeteraVirtualTOBE, "Emite regulaciones / Otorga licencias", "Manual / Documentos")

Rel(billeteraVirtualTOBE, kycProvider, "Verifica identidad de usuarios", "REST/HTTPS")

2. C2 - Diagrama de Contenedores TO-BE

Descripción:El Diagrama de Contenedores TO-BE refleja la refactorización de la arquitectura monolítica AS-IS en un conjunto de microservicios desacoplados. ElServicio Backend(AS-IS) ha sido descompuesto en microservicios especializados comoAuth Service,User Service,Account Service,Transaction Service,Payment Gateway Service,Fraud Detection ServiceyReporting Service.

Se ha introducido unAPI Gatewaycomo punto de entrada unificado para todas las interfaces de usuario, mejorando la seguridad y el enrutamiento (OPT-003). La comunicación asíncrona entre servicios se gestiona a través de unMessage Broker(OPT-002), lo que reduce el acoplamiento y mejora la resiliencia. UnDistributed Cache(OPT-001) se utiliza para optimizar el rendimiento de lecturas frecuentes. Cada microservicio cuenta con su propia base de datos (Database per Service), incluyendo una base de datos NoSQL (AWS DynamoDB) para el historial de transacciones, abordando problemas de escalabilidad y consistencia (IMP-002, RTK-004, PAC-001). El almacenamiento de documentos KYC se realiza enObject Storage. Se priorizan tecnologías de código abierto y servicios gestionados en la nube (ej. AWS) para optimizar costos y operaciones (RTC-003, RTC-004).

C4Container

title Billetera Virtual - Contenedores TO-BE

Person(user, "Usuario", "Cliente de la billetera virtual")

Person(admin, "Administrador de Plataforma", "Equipo de operaciones y soporte")

System_Ext(financialEntities, "Entidades Financieras y Pasarelas de Pago",
"Bancos, PSE, Tarjetas, Corresponsales")

```
System_Ext(mobileOperators, "Operadores Móviles", "Empresas de telefonía")
System_Ext(serviceCompanies, "Empresas de Servicios", "Proveedores de
servicios públicos y privados")
System_Ext(kycProvider, "Servicio KYC Externo", "Proveedor de verificación
de identidad")
```

```
System_Boundary(billeteraVirtual, "Billetera Virtual") {
    Container(mobileAppiOS, "App Móvil iOS", "Swift/Kotlin Multiplatform",
"Permite a usuarios iOS gestionar su billetera y realizar transacciones")
    Container(mobileAppAndroid, "App Móvil Android", "Swift/Kotlin
Multiplatform", "Permite a usuarios Android gestionar su billetera y realizar
transacciones")
    Container(webFrontend, "Interfaz Web", "React 18 + Next.js", "Acceso a
funcionalidades clave de la billetera vía navegador web")
    Container(adminWebApp, "Aplicación Web de Administración", "Angular 16",
"Panel para gestión de usuarios, monitoreo y reportes para el equipo interno")

    Container(apiGateway, "API Gateway", "AWS API Gateway", "Punto de
entrada unificado, enrutamiento, seguridad y rate limiting")

    Container(authService, "Auth Service", "Node.js 20 + Express",
"Gestiona autenticación (OAuth2, JWT), autorización y seguridad de sesión")
```

```
Container(userService, "User Service", "Java 17 + Spring Boot",
"Gestiona perfiles de usuario, KYC, datos personales y configuraciones")
Container(accountService, "Account Service", "Java 17 + Spring Boot",
"Gestiona cuentas, saldos y depósitos/retiros")
Container(transactionService, "Transaction Service", "Go 1.21",
"Orquesta y procesa transacciones P2P, pagos y recargas")
Container(paymentGatewayService, "Payment Gateway Service", "Python 3.
11 + FastAPI", "Centraliza la integración con entidades financieras y pasarelas
de pago")
Container(fraudDetectionService, "Fraud Detection Service", "Python 3.
11 + ML Frameworks", "Monitorea transacciones en tiempo real para detectar y
prevenir fraude")
Container(notificationService, "Notification Service", "Node.js 20 +
NestJS", "Gestiona y envía notificaciones (push, SMS, email)")
Container(reportingService, "Reporting Service", "Java 17 + Spring
Batch", "Genera reportes y análisis para administradores")

ContainerDb(userDb, "User Database", "AWS RDS PostgreSQL 15", "Almacena
datos de usuarios, perfiles y KYC")
ContainerDb(accountDb, "Account Database", "AWS RDS PostgreSQL 15",
"Almacena saldos de cuentas y depósitos/retiros")
ContainerDb(transactionDb, "Transaction Database", "AWS DynamoDB",
```

"Almacena historial de transacciones")

ContainerDb(fraudDb, "Fraud Database", "AWS RDS PostgreSQL 15",

"Almacena reglas y logs de detección de fraude")

Container(messageBroker, "Message Broker", "AWS SQS/SNS", "Cola de mensajes para comunicación asíncrona y eventos")

Container(distributedCache, "Distributed Cache", "AWS ElastiCache Redis 7", "Almacenamiento en caché para datos de alta lectura (saldos, perfiles)")

Container(objectStorage, "Object Storage", "AWS S3", "Almacenamiento de documentos KYC y otros archivos")

}

Rel(user, mobileAppiOS, "Usa la aplicación", "HTTPS/443")

Rel(user, mobileAppAndroid, "Usa la aplicación", "HTTPS/443")

Rel(user, webFrontend, "Usa la interfaz", "HTTPS/443")

Rel(mobileAppiOS, apiGateway, "Llama APIs", "REST/JSON HTTPS")

Rel(mobileAppAndroid, apiGateway, "Llama APIs", "REST/JSON HTTPS")

Rel(webFrontend, apiGateway, "Llama APIs", "REST/JSON HTTPS")

Rel(admin, adminWebApp, "Usa la aplicación", "HTTPS/443")

Rel(adminWebApp, apiGateway, "Llama APIs de administración", "REST/JSON

HTTPS")

Rel(apiGateway, authService, "Autentica y autoriza", "HTTP/2")

Rel(apiGateway, userService, "Enruta a User Service", "HTTP/2")

Rel(apiGateway, accountService, "Enruta a Account Service", "HTTP/2")

Rel(apiGateway, transactionService, "Enruta a Transaction Service", "HTTP/
2")

Rel(apiGateway, paymentGatewayService, "Enruta a Payment Gateway Service",
"HTTP/2")

Rel(apiGateway, fraudDetectionService, "Enruta a Fraud Detection Service",
"HTTP/2")

Rel(apiGateway, notificationService, "Enruta a Notification Service", "HTTP/
2")

Rel(apiGateway, reportingService, "Enruta a Reporting Service", "HTTP/2")

Rel(authService, userDb, "Lee/Escribe tokens y sesiones", "TCP/5432")

Rel(userService, userDb, "Lee/Escribe datos de usuario", "TCP/5432")

Rel(userService, objectStorage, "Almacena documentos KYC", "HTTPS/REST")

Rel(userService, kycProvider, "Verifica identidad", "REST/HTTPS")

Rel(accountService, accountDb, "Lee/Escribe saldos y movimientos", "TCP/
5432")

Rel(accountService, distributedCache, "Lee/Escribe saldos en caché", "Redis Protocol")

Rel(transactionService, accountService, "Coordina movimientos de saldo", "HTTP/2")

Rel(transactionService, paymentGatewayService, "Inicia pagos/recargas externas", "HTTP/2")

Rel(transactionService, fraudDetectionService, "Envía datos para análisis de fraude", "HTTP/2")

Rel(transactionService, messageBroker, "Publica eventos de transacción", "AMQP/MQTT")

Rel(transactionService, transactionDb, "Guarda historial de transacciones", "HTTPS/REST")

Rel(paymentGatewayService, financialEntities, "Integra con bancos y pasarelas", "API Financiera / Protocolo Bancario")

Rel(paymentGatewayService, mobileOperators, "Integra para recargas móviles", "API REST/SOAP")

Rel(paymentGatewayService, serviceCompanies, "Integra para pagos de servicios", "API REST/SOAP")

Rel(fraudDetectionService, fraudDb, "Lee/Escribe reglas y logs de fraude",

"TCP/5432")

Rel(fraudDetectionService, messageBroker, "Publica alertas de fraude",
"AMQP/MQTT")

Rel(notificationService, messageBroker, "Consume eventos para
notificaciones", "AMQP/MQTT")

Rel(notificationService, user, "Envía notificaciones", "Push / SMS / Email")

Rel(reportingService, transactionDb, "Lee datos para reportes", "HTTPS/
REST")

Rel(reportingService, userDb, "Lee datos de usuario para reportes", "TCP/
5432")

Rel(reportingService, accountDb, "Lee datos de cuenta para reportes", "TCP/
5432")

Rel(reportingService, messageBroker, "Consume eventos para analítica",
"AMQP/MQTT")

3. Mindmap de Capacidades TO-BE

Descripción: Este mindmap visualiza las capacidades de negocio habilitadas o mejoradas en la arquitectura TO-BE. Refleja cómo la nueva arquitectura de microservicios y la adopción de patrones de diseño resuelven los problemas AS-IS y permiten

alcanzar los objetivos estratégicos. Se destacan mejoras significativas en la automatización de KYC, detección de fraude en tiempo real, rendimiento transaccional y resiliencia, así como la habilitación futura de funcionalidades que estaban fuera de alcance en la fase AS-IS.

mindmap

root((■ Billetera Virtual T0-BE
Capacidades de Negocio Mejoradas))

■ Gestión de Usuarios y Acceso

■ Registro y Verificación KYC Automatizado

Verificación de identidad con IA/ML y servicios externos ■

Registro y onboarding digital optimizado ■

■ Autenticación y Acceso Seguro

Autenticación multifactor MFA adaptable ■

Biometría avanzada para acceso y transacciones ■

Gestión de sesiones segura y robusta ■

■ Gestión de Perfil

Actualización de datos en tiempo real ■

Configuración de privacidad y seguridad granular ■

■ Gestión de Fondos y Transacciones

■ Consulta y Historial de Saldo en Tiempo Real

Dashboard interactivo y personalizable ■

Historial de transacciones detallado y filtrable ■

■ Envío y Recepción P2P Instantáneo

Transacciones P2P de baja latencia ■

- Notificaciones instantáneas de movimientos ■
- Recarga de Saldo Externa Resiliente
 - Múltiples métodos de recarga (PSE, Tarjetas, Corresponsales) con alta disponibilidad ■
 - Confirmación de recargas en segundos ■
- Pago de Servicios Optimizados
 - Consulta y pago de facturas en tiempo real ■
 - Recordatorios de pagos y programación ■
- Recargas Móviles Rápidas y Fiables
 - Detección automática de operador y recarga instantánea ■
- Funcionalidades de Crédito o Préstamos (Habilitado para futuro)
- Opciones de Inversión o Ahorro Programado (Habilitado para futuro)
- Integración con Criptomonedas (Habilitado para futuro)
- Tarjetas de Débito/Crédito Físicas Asociadas (Habilitado para futuro)
- Operaciones Internas y Soporte
 - Herramientas de Soporte al Cliente Mejoradas
 - Chatbot de auto-servicio con IA ■
 - Panel de soporte unificado para agentes ■
 - Gestión Administrativa y Reportes Avanzados
 - Dashboards de monitoreo en tiempo real ■
 - Generación de reportes personalizables y automatizados ■
 - Analítica de negocio para toma de decisiones ■

■ Seguridad y Prevención de Fraude

■ Detección y Prevención de Fraude en Tiempo Real

Motor de reglas y ML para análisis de transacciones ■

Alertas automáticas y bloqueo proactivo ■

■ Cifrado de Datos Robusto

Cifrado de datos en reposo y en tránsito (End-to-End) ■

Cumplimiento normativo estricto (SARLAFT, Habeas Data, PCI DSS) ■

■ Alta Disponibilidad y Resiliencia

Arquitectura distribuida con tolerancia a fallos ■

Recuperación ante desastres (RTO/RPO óptimos) ■

■ Escalabilidad Elástica

Escalado automático basado en demanda (Auto-Scaling) ■

Microservicios desacoplados para expansión modular ■

■ Experiencia de Usuario Multiplataforma

■ Interfaz de Usuario Intuitiva y Consistente

UX/UI unificada en iOS, Android y Web ■

Accesibilidad y usabilidad mejoradas ■

■ Notificaciones Personalizadas y Contextuales

Sistema de notificaciones configurable por el usuario ■

Alertas de seguridad y transacciones en tiempo real ■

Tablas de Análisis TO-BE

Inventario de Componentes TO-BE

id	componente	tecnologia	responsabilidad	origen_asis	estrategia	escalabilidad
C-01	App Móvil iOS	Swift/Kotlin Multiplatform	Interfaz de usuario para dispositivos iOS, gestión de finanzas y transacciones	mobileAppiOS	Evolve	N/A (cliente)
C-02	App Móvil Android	Swift/Kotlin Multiplatform	Interfaz de usuario para dispositivos Android, gestión de finanzas y transacciones	mobileAppAndroid	Evolve	N/A (cliente)
C-03	Interfaz Web	React 18 + Next.js	Interfaz de usuario para acceso web a funcionalidades clave de la billetera	webFrontend	Evolve	Stateless
C-04	Aplicación Web de Administración	Angular 16	Panel para gestión de usuarios, monitoreo y reportes para el equipo interno	adminPanel	Evolve	Stateless
C-05	API Gateway	AWS API Gateway	Punto de entrada unificado, enrutamiento, seguridad, autenticación inicial y rate limiting	None	New	Managed (AWS)
C-06	Auth Service	Node.js 20 + Express	Gestión de autenticación (OAuth2, JWT), autorización y seguridad de sesión	backendApi	Replace	Stateless
C-07	User Service	Java 17 + Spring Boot	Gestión de perfiles de usuario, KYC, datos personales y configuraciones	backendApi	Replace	Stateless
C-08	Account Service	Java 17 + Spring Boot	Gestión de cuentas, saldos y depósitos/retiros	backendApi	Replace	Stateless
C-09	Transaction Service	Go 1.21	Orquestación y procesamiento de transacciones P2P, pagos y recargas	backendApi	Replace	Stateless
C-10	Payment Gateway Service	Python 3.11 + FastAPI	Centralización de la integración con entidades financieras y pasarelas de pago	backendApi	Replace	Stateless
C-11	Fraud Detection Service	Python 3.11 + ML Frameworks	Monitoreo de transacciones en tiempo real para detección y prevención de fraude	backendApi	Replace	Stateless
C-12	Notification Service	Node.js 20 + NestJS	Gestión y envío de notificaciones (push, SMS, email)	notificationService	Evolve	Stateless
C-13	Reporting Service	Java 17 + Spring Batch	Generación de reportes y análisis para administradores	backendApi	Replace	Stateful (batch)
C-14	User Database	AWS RDS PostgreSQL 15	Almacenar datos de usuarios, perfiles y KYC	database	Replace	Scalable (RDS)
C-15	Account Database	AWS RDS PostgreSQL 15	Almacenar saldos de cuentas y depósitos/retiros	database	Replace	Scalable (RDS)
C-16	Transaction Database	AWS DynamoDB	Almacenar historial de transacciones	database	Replace	Serverless
C-17	Fraud Database	AWS RDS PostgreSQL 15	Almacenar reglas y logs de detección de fraude	database	Replace	Scalable (RDS)

id	componente	tecnologia	responsabilidad	origen_asis	estrategia	escalabilidad
C-18	Message Broker	AWS SQS/SNS	Facilitar la comunicación asíncrona y la publicación/suscripción de eventos	None	New	Managed (AWS)
C-19	Distributed Cache	AWS ElastiCache Redis 7	Almacenamiento en caché para datos de alta lectura (saldos, perfiles)	None	New	Managed (AWS)
C-20	Object Storage	AWS S3	Almacenamiento de documentos KYC y otros archivos	None	New	Managed (AWS)

2. Stack Tecnológico

capa	tecnologia_tobe	version	tech_asis	problema_asis	justificacion	alternativas
Frontend	Swift/Kotlin Multiplatform	5.9+/1.9+	iOS Nativa / Android Nativa	Desarrollo y mantenimiento duplicado para iOS y Android, inconsistencias UX/UI (PAC-005).	Permite una base de código unificada para las apps móviles nativas, reduciendo el esfuerzo de desarrollo y mantenimiento (QA-007 Mantenibilidad), y asegurando una UX/UI consistente (PAC-005). Cumple RTC-001 (compatibilidad SO).	React Native, Flutter
Frontend	React 18 + Next.js	18.2+/14.0+	Web Frontend	Posible interfaz web básica con limitaciones de rendimiento y SEO.	Ofrece un framework moderno para SPA, SSR/SSG para rendimiento y SEO (QA-002 Eficiencia), y una experiencia de usuario rica. Cumple RTC-002 (compatibilidad navegadores) y PAC-005 (UX consistente).	Angular, Vue.js
Backend - API Gateway	AWS API Gateway	N/A	N/A (integración directa)	Falta de un punto de entrada unificado, complejidad en la gestión de integraciones externas, seguridad y escalabilidad (OPT-003, PAC-002).	Centraliza la gestión de APIs, seguridad, autenticación, rate limiting y enrutamiento, mejorando la disponibilidad (QA-003), seguridad (QA-001) y escalabilidad (QA-005). Es parte de la estrategia cloud-native con AWS (RTC-004).	Kong, Azure API Management
Backend - Microservicios	Java 17 + Spring Boot	17/3.2+	API REST/JSON (monolítico)	El 'God Component' (ModTrans) y el monolito (backendApi) limitan la escalabilidad, mantenibilidad y resiliencia (Anti-pattern God Component, IMP-001).	Ideal para microservicios por su madurez, rendimiento, ecosistema robusto y soporte para patrones empresariales. Facilita la descomposición del monolito, mejorando la mantenibilidad (QA-007) y escalabilidad (QA-005).	Node.js, .NET Core
Backend - Microservicios	Node.js 20 + Express/NestJS	20.x/4.x/10.x	API REST/JSON (monolítico), Microservicio de Notificaciones	Latencia en notificaciones síncronas (OPT-002).	Excelente para E/S intensivas y servicios de baja latencia como Auth y Notificaciones. Permite un desarrollo rápido y eficiente. Contribuye a la eficiencia de desempeño (QA-002).	Python FastAPI, Go

capa	tecnologia_tobe	version	tech_asis	problema_asis	justificacion	alternativas
Backend - Microservicios	Go 1.21	1.21+	API REST/JSON (monolítico)	Necesidad de alto rendimiento y baja latencia para el procesamiento de transacciones críticas (QAS-002).	Ofrece un rendimiento excepcional, concurrencia eficiente y bajo consumo de recursos, ideal para el Transaction Service que requiere alta eficiencia y escalabilidad (QA-002, QA-005).	Java Vert.x, Rust
Backend - Microservicios	Python 3.11 + FastAPI	3.11+	API REST/JSON (monolítico)	Necesidad de integración rápida con ML para detección de fraude (PAC-006).	Ecosistema rico para ML y procesamiento de datos, ideal para el Fraud Detection Service y Payment Gateway Service por su agilidad en integraciones y análisis. Cumple RTC-003 (Open Source).	Java, C#

| Datos - Relacional | AWS RDS PostgreSQL 15 | 15.x | Base de Datos Relacional (monolítica) | Base de datos única para todo, cuello de botella, dificultad de escalado (IMP-002, RTK-003). | Base de datos relacional robusta, open source (RTC-003), con alta disponibilidad y escalabilidad gestionada por AWS (RTC-004). Adecuada para datos transaccionales de usuario y cuenta que requieren consistencia ACID. Resuelve RTK-004 (inconsistencia de datos). | AWS RDS MySQL, Azure SQL Database || Datos - NoSQL | AWS DynamoDB | N/A | Base de Datos Relacional (monolítica) | Necesidad de almacenar un historial de transacciones masivo y con alta velocidad de lectura/escritura, sin las restricciones de un esquema relacional fijo. | Base de datos NoSQL serverless de alta performance y escalabilidad elástica, ideal para el historial de transacciones (QA-002, QA-005). Optimiza costos por ser serverless (PAC-004). | MongoDB Atlas, Apache Cassandra || Datos - Caché | AWS ElastiCache Redis 7 | 7.x | N/A | Consultas frecuentes de saldo e historial (DEP-003, DEP-004), generando carga en la DB (OPT-001). | Caché distribuido en memoria de alta velocidad, mejorando drásticamente el rendimiento de lecturas frecuentes (QA-002 Eficiencia) y reduciendo la carga en las bases de datos. Open source (RTC-003). | Memcached, AWS ElastiCache for Memcached || Mensajería | AWS SQS/SNS | N/A | N/A (comunicación síncrona, ModNotif ya era microservicio pero la integración era aún síncrona en algunos casos) | Notificaciones síncronas que añaden latencia a transacciones críticas (OPT-002), dependencias circulares (Anti-pattern

Circular Dependencies). | Permite la comunicación asíncrona entre microservicios (QA-006 Compatibilidad), desacoplando componentes, mejorando la fiabilidad (QA-003) y escalabilidad (QA-005), y rompiendo dependencias circulares. Solución gestionada por AWS (RTC-004). | Apache Kafka, RabbitMQ || Almacenamiento de Objetos | AWS S3 | N/A | N/A (posiblemente almacenamiento local en el servidor monolítico) | Necesidad de almacenar documentos KYC y otros archivos de forma escalable y segura, desacoplada de la lógica de aplicación. | Almacenamiento de objetos altamente escalable, duradero y seguro, ideal para documentos no estructurados (QA-001 Seguridad, QA-005 Escalabilidad). Solución gestionada por AWS (RTC-004). | Azure Blob Storage, Google Cloud Storage || Infraestructura | AWS EKS (Kubernetes) | 1.28+ | Infraestructura monolítica no especificada, probablemente VMs. | Dificultad de escalado horizontal y gestión de despliegues (RTK-006 falta de automatización, RTK-003 incapacidad de escalabilidad). | Plataforma de orquestación de contenedores que permite el despliegue, escalado y gestión de microservicios de manera eficiente, mejorando la escalabilidad (QA-005), mantenibilidad (QA-007) y disponibilidad (QA-003). Cumple RTC-003 (Open Source). | AWS ECS, Azure Kubernetes Service || CI/CD | AWS CodePipeline/CodeBuild/CodeDeploy | N/A | Procesos manuales o scripts básicos | Falta de automatización en despliegues y operaciones (RTK-006). | Automatiza el ciclo de vida de desarrollo y despliegue, reduciendo errores manuales, aumentando la velocidad de entrega y mejorando la mantenibilidad (QA-007) y fiabilidad (QA-003) de los despliegues. Cloud-native con AWS (RTC-004). | Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions |

3. Patrones Arquitectónicos

patron	descripcion	componentes	problema_resuelve	beneficio	tradeoff
Microservicios	Descomponer una aplicación monolítica en un conjunto de servicios pequeños, autónomos y acoplados de forma flexible, cada uno ejecutándose en su propio proceso y comunicándose a través de APIs ligeras.	Auth Service, User Service, Account Service, Transaction Service, Payment Gateway Service, Fraud Detection Service, Notification Service, Reporting Service	El ‘God Component’ (ModTrans) y el monolito (backendApi) que causaban baja mantenibilidad, dificultad de escalado y alto riesgo en fallos (Anti-pattern God Component).	Mejora la escalabilidad (QA-005) al permitir escalar servicios individualmente. Aumenta la mantenibilidad (QA-007) y la resiliencia (QA-003) al aislar fallos y facilitar el despliegue independiente.	Mayor complejidad operacional, gestión de transacciones distribuidas (PAC-001), necesidad de infraestructura robusta para orquestación y monitoreo.
API Gateway	Un único punto de entrada unificado para todas las solicitudes de API de los clientes, que enruta las solicitudes a los microservicios apropiados, gestiona la autenticación, autorización, rate limiting, logging y caching.	API Gateway, App Móvil iOS, App Móvil Android, Interfaz Web, Aplicación Web de Administración, Auth Service, User Service, Account Service, Transaction Service, Payment Gateway Service, Fraud Detection Service, Notification Service, Reporting Service	Falta de un punto de entrada unificado, complejidad en la gestión de integraciones externas y seguridad (OPT-003, PAC-002).	Simplifica la interacción del cliente, mejora la seguridad (QA-001), facilita el monitoreo y la gestión de la carga, y proporciona una capa de resiliencia frente a fallos de microservicios (QA-003).	Introduce un punto único de fallo (aunque mitigado con HA), añade latencia adicional (mínima), y requiere gestión propia del gateway.

patron	descripcion	componentes	problema_resuelve	beneficio	tradeoff
Event-Driven Architecture / Message Broker	Los componentes se comunican publicando y suscribiéndose a eventos a través de un Message Broker, permitiendo una comunicación asíncrona y desacoplada.	Message Broker, Transaction Service, Fraud Detection Service, Notification Service, Reporting Service	Notificaciones síncronas que añaden latencia a transacciones críticas (OPT-002), y dependencias circulares entre módulos (Anti-pattern Circular Dependencies).	Reduce el acoplamiento entre servicios (QA-007 Mantenibilidad), mejora la resiliencia (QA-003) y la escalabilidad (QA-005) al permitir que los servicios procesen eventos de forma independiente. Elimina dependencias circulares.	Mayor complejidad en la gestión de la consistencia de datos eventual y en el monitoreo de flujos de eventos.
Database per Service	Cada microservicio posee y gestiona su propia base de datos, garantizando un alto grado de autonomía y desacoplamiento.	User Database, Account Database, Transaction Database, Fraud Database (asociadas a User Service, Account Service, Transaction Service, Fraud Detection Service respectivamente)	La base de datos única (AS-IS) generaba cuellos de botella y acoplamiento fuerte entre módulos, impactando la escalabilidad y fiabilidad (IMP-002, RTK-003).	Aumenta la autonomía de los servicios, mejora la escalabilidad (QA-005) y la fiabilidad (QA-003) al aislar fallos de base de datos. Permite la elección de la base de datos más adecuada para cada servicio.	Complejidad en la gestión de datos distribuidos, dificultad para realizar consultas que abarquen múltiples servicios y la necesidad de mantener la consistencia eventual entre bases de datos (PAC-001).
Distributed Cache	Un sistema de almacenamiento en memoria accesible por múltiples instancias de aplicación para almacenar datos de alta lectura y baja volatilidad, reduciendo la carga en las bases de datos.	Distributed Cache, Account Service, User Service	Consultas frecuentes de saldo e historial (DEP-003, DEP-004) que generaban alta carga en la Base de Datos Relacional AS-IS (OPT-001).	Mejora significativamente el rendimiento de las lecturas (QA-002 Eficiencia), reduce la latencia y la carga en las bases de datos, lo que a su vez mejora la escalabilidad del sistema (QA-005).	Complejidad en la gestión de la invalidación de caché y la consistencia de datos (eventual), y riesgo de datos obsoletos si no se gestiona correctamente.

patron	descripcion	componentes	problema_resuelve	beneficio	tradeoff
Circuit Breaker	Un patrón de diseño que previene que una aplicación intente repetidamente una operación que es probable que falle, permitiendo que la aplicación se adapte a la inestabilidad de los servicios externos.	Payment Gateway Service, Transaction Service (en sus llamadas a servicios externos)	Indisponibilidad de APIs externas que afectaba la fiabilidad del sistema (IMP-004, RTK-001).	Mejora la resiliencia (QA-003) del sistema al evitar la sobrecarga de servicios externos fallidos y permitir una recuperación más rápida del servicio principal. Reduce el impacto en cascada.	Añade complejidad de implementación y requiere una estrategia clara para la recuperación y el monitoreo del estado del circuito.

4. Decisiones de Diseño

decision	opcion_elegida	razon	tradeoff_aceptado
Estrategia de Arquitectura de Backend	Microservicios	La arquitectura monolítica AS-IS ('God Component' ModTrans, backendApi) presentaba problemas de escalabilidad (RTK-003), mantenibilidad (QA-007) y resiliencia (IMP-001). Los microservicios permiten escalar componentes de forma independiente, aislar fallos y facilitar el desarrollo ágil para cumplir con el crecimiento masivo de usuarios (Desafío de Negocio).	Mayor complejidad operacional y de gestión de transacciones distribuidas (PAC-001), que se mitigará con herramientas de orquestación (EKS) y patrones de mensajería (Message Broker).

decision	opcion_elegida	razon	tradeoff_aceptado
Estrategia de Persistencia de Datos	Database per Service con mix de bases de datos (Políglota)	La base de datos relacional única AS-IS era un cuello de botella para la escalabilidad y un punto único de fallo (IMP-002). ‘Database per Service’ con PostgreSQL para datos transaccionales de alta consistencia (User, Account, Fraud) y DynamoDB para historial de transacciones de alta velocidad (Transaction) permite optimizar el rendimiento y la escalabilidad (QA-005) de cada microservicio, abordando RTK-004 y PAC-001.	Mayor complejidad en la gestión de datos distribuidos y la necesidad de mantener la consistencia eventual entre bases de datos, lo cual se gestionará mediante eventos y transacciones compensatorias.
Patrón de Comunicación entre Microservicios	Síncrona (REST/gRPC) para operaciones críticas directas y Asíncrona (Message Broker) para eventos y notificaciones	Las dependencias síncronas excesivas (Anti-pattern Chatty Communication) en AS-IS causaban latencia. La comunicación asíncrona a través de un Message Broker (AWS SQS/SNS) reduce el acoplamiento (QA-007), mejora la resiliencia (QA-003) y permite el procesamiento diferido de tareas como notificaciones (OPT-002). La comunicación síncrona se reserva para interacciones directas y críticas donde la respuesta inmediata es necesaria.	Mayor complejidad en el monitoreo de flujos de eventos y la gestión de la consistencia eventual, así como la necesidad de diseñar cuidadosamente los límites de cada servicio para evitar llamadas síncronas innecesarias.
Gestión de Integraciones con Terceros	API Gateway + Payment Gateway Service con Circuit Breakers y Retry Logic	Las integraciones directas en AS-IS con múltiples APIs externas eran un punto de riesgo para la disponibilidad y fiabilidad (IMP-004, RTK-001, PAC-002). El API Gateway (OPT-003) centraliza la exposición, y el Payment Gateway Service, junto con patrones de Circuit Breaker y Retry Logic (Patrón Circuit Breaker), mejora la resiliencia (QA-003) y la gestión de fallos externos.	Introduce una capa adicional de abstracción y gestión (API Gateway) y complejidad en el manejo de estados de Circuit Breaker, pero el beneficio en resiliencia supera el costo.

decision	opcion_elegida	razon	tradeoff_aceptado
Estrategia de Caching	Caché Distribuido (Redis)	Las consultas frecuentes de saldos y perfiles en AS-IS generaban alta carga en la base de datos (DEP-003, DEP-004, OPT-001). Un caché distribuido (AWS ElastiCache Redis) mejora drásticamente el rendimiento (QA-002 Eficiencia) y la escalabilidad (QA-005) al reducir la latencia de lectura y la carga en las bases de datos.	Necesidad de gestionar la invalidación de caché y asegurar la consistencia eventual de los datos, lo cual se abordará con políticas de TTL y estrategias de actualización adecuadas.

5. Comparativa AS-IS vs TO-BE

aspecto	asis	problema	tobe	mejora
Arquitectura General	Monolítica con un ‘Servicio Backend’ centralizado y una única ‘Base de Datos Relacional’.	Baja escalabilidad (RTK-003), baja mantenibilidad (Anti-pattern God Component), alto riesgo de fallo en cascada (IMP-001), cuello de botella en DB (IMP-002).	Arquitectura de Microservicios con servicios especializados y ‘Database per Service’.	Alta escalabilidad (QA-005) y resiliencia (QA-003), mayor agilidad en el desarrollo y despliegue (QA-007 Mantenibilidad), aislamiento de fallos.
Gestión de Transacciones	Módulo de Transacciones (‘ModTrans’) como ‘God Component’ con múltiples responsabilidades y acoplamiento síncrono fuerte.	Bajo rendimiento (QA-002), alta latencia (Anti-pattern Chatty Communication), complejidad para implementar lógica de fraude en tiempo real (PAC-006).	Transaction Service, Account Service, Payment Gateway Service y Fraud Detection Service desacoplados, con comunicación asíncrona y caching.	Procesamiento de transacciones de alta eficiencia y baja latencia (QA-002), detección de fraude en tiempo real (PAC-006), mayor fiabilidad y consistencia (QA-003, PAC-001).

aspecto	asis	problema	tobe	mejora
Seguridad y Cumplimiento	Mecanismos de seguridad implementados dentro del monolito y módulos acoplados (ModSegFraude, ModUsuarios).	Vulnerabilidades de seguridad (RTK-002), dificultad para auditar y evolucionar el cumplimiento regulatorio (PAC-003), dependencias circulares.	Auth Service y Fraud Detection Service dedicados, con API Gateway para seguridad perimetral y cifrado de datos robusto. Integración con servicio KYC externo.	Seguridad reforzada (QA-001) y cumplimiento regulatorio (PAC-003) desde el diseño, autenticación multifactor avanzada, monitoreo proactivo de fraude y verificación KYC automatizada.
Integraciones Externas	Módulo de Integración Externa ('ModIntExt') con acoplamiento síncrono directo a múltiples APIs de terceros.	Indisponibilidad de APIs externas afectaba directamente la fiabilidad (IMP-004, RTK-001), falta de estandarización y resiliencia (PAC-002).	API Gateway y Payment Gateway Service con Circuit Breakers, Retry Logic y Batching.	Mayor resiliencia (QA-003) y tolerancia a fallos de terceros, estandarización de APIs (QA-006 Compatibilidad), reducción de latencia y carga (OPT-003, OPT-004).
Experiencia de Usuario (UX) y Rendimiento	Aplicaciones móviles nativas y web frontend con posibles limitaciones de rendimiento debido a latencia del backend y consultas directas a DB.	Tiempos de respuesta inconsistentes, consultas de saldo lentas (OPT-001), posibles fallos de notificación (IMP-005).	Aplicaciones móviles y web optimizadas, API Gateway, caché distribuido, notificaciones asíncronas.	Tiempos de respuesta rápidos (QA-002), UX consistente y fluida (PAC-005, QAS-005), notificaciones instantáneas y fiables, alta disponibilidad de servicios al usuario.
Operaciones y Mantenimiento	Procesos de despliegue y gestión potencialmente manuales, dificultad para aislar y resolver fallos.	Falta de automatización (RTK-006), dificultad en pruebas y despliegue debido a dependencias circulares (Anti-pattern Circular Dependencies).	Infraestructura cloud-native (AWS EKS), CI/CD automatizado, microservicios desacoplados.	Despliegues automatizados y rápidos (QA-007 Mantenibilidad), monitoreo centralizado, recuperación ante desastres automatizada, reducción de errores operacionales.

6. Mapa de Capacidades TO-BE

categoria	capacidad	asis	tobe	evolucion	componente_habilitador	justificacion
Gestión de Usuarios y Acceso	Registro y Verificación KYC Automatizado	PARCIAL	COMPLETO	Mejora	User Service, KYC Provider	Automatiza el proceso KYC con integración de servicios externos y validación ML/IA, reduciendo fricción y mejorando la seguridad y cumplimiento (QA-001).
Gestión de Usuarios y Acceso	Autenticación y Acceso Seguro	COMPLETO	MEJORADO	Optimiza	Auth Service, API Gateway	Centraliza la autenticación y autorización con OAuth2/JWT, MFA adaptable y biometría avanzada, mejorando la seguridad (QA-001) y la experiencia de usuario (QAS-005).
Gestión de Usuarios y Acceso	Gestión de Perfil	COMPLETO	MEJORADO	Optimiza	User Service	Permite actualización de datos en tiempo real y configuración granular de privacidad/seguridad, gracias a un servicio de usuario dedicado.
Gestión de Fondos y Transacciones	Consulta y Historial de Saldo en Tiempo Real	COMPLETO	MEJORADO	Optimiza	Account Service, Distributed Cache, Transaction Database	El caché distribuido y la base de datos de transacciones optimizada garantizan consultas de saldo e historial casi instantáneas (QA-002, OPT-001).
Gestión de Fondos y Transacciones	Envío y Recepción P2P Instantáneo	COMPLETO	MEJORADO	Optimiza	Transaction Service, Account Service, Message Broker	La arquitectura de microservicios y el message broker permiten transacciones P2P de baja latencia y notificaciones instantáneas (QA-002).
Gestión de Fondos y Transacciones	Recarga de Saldo Externa Resiliente	COMPLETO	MEJORADO	Optimiza	Payment Gateway Service, Transaction Service, API Gateway	Centralización de integraciones con Circuit Breakers y Retry Logic mejora la resiliencia y disponibilidad de recargas (QA-003, OPT-003).
Gestión de Fondos y Transacciones	Pago de Servicios Optimizados	COMPLETO	MEJORADO	Optimiza	Payment Gateway Service, Transaction Service	Integración robusta y optimizada con empresas de servicios para pagos más rápidos y fiables. Habilita futuras funcionalidades como recordatorios.
Gestión de Fondos y Transacciones	Recargas Móviles Rápidas y Fiables	COMPLETO	MEJORADO	Optimiza	Payment Gateway Service, Transaction Service	Procesamiento de recargas móviles más eficiente y con mayor tasa de éxito gracias a integraciones mejoradas.
Gestión de Fondos y Transacciones	Funcionalidades de Crédito o Préstamos	NINGUNO	PARCIAL	Habilita	Microservicios (futuro Credit Service)	La arquitectura de microservicios sienta las bases para añadir fácilmente nuevos servicios financieros como créditos en fases futuras, sin impactar el core actual (OOS-001).
Gestión de Fondos y Transacciones	Opciones de Inversión o Ahorro Programado	NINGUNO	PARCIAL	Habilita	Microservicios (futuro Investment Service)	Similar a los créditos, la modularidad de microservicios permite la futura integración de opciones de inversión sin reingeniería (OOS-002).
Gestión de Fondos y Transacciones	Integración con Criptomonedas	NINGUNO	PARCIAL	Habilita	Microservicios (futuro Crypto Service)	La arquitectura desacoplada facilita la adición de nuevos tipos de activos y complejidades regulatorias en el futuro (OOS-003).
Gestión de Fondos y Transacciones	Tarjetas de Débito/Crédito Físicas Asociadas	NINGUNO	PARCIAL	Habilita	Microservicios (futuro Card Service)	La modularidad permite la integración con redes de pago y la emisión de tarjetas físicas en etapas posteriores (OOS-004).
Operaciones Internas y Soporte	Herramientas de Soporte al Cliente Mejoradas	COMPLETO	MEJORADO	Optimiza	Admin Web App, Reporting Service	Panel administrativo mejorado y acceso a datos en tiempo real para agentes, mejorando la eficiencia del soporte.

categoria	capacidad	asis	tobe	evolucion	componente_habilitador	justificacion
Operaciones Internas y Soporte	Gestión Administrativa y Reportes Avanzados	COMPLETO	MEJORADO	Optimiza	Reporting Service, Transaction Database	Servicio de reportes dedicado con acceso a datos distribuidos para análisis más profundos y dashboards en tiempo real (QA-002).
Seguridad y Prevención de Fraude	Detección y Prevención de Fraude en Tiempo Real	PARCIAL	COMPLETO	Habilita	Fraud Detection Service, Fraud Database	Nuevo servicio dedicado con ML para análisis de patrones, permitiendo detección y bloqueo proactivo de fraude (PAC-006, QA-001).
Seguridad y Prevención de Fraude	Cifrado de Datos Robusto	COMPLETO	MEJORADO	Optimiza	Auth Service, API Gateway, Object Storage	Cifrado End-to-End y en reposo para todos los datos sensibles, con cumplimiento estricto de regulaciones (QA-001, PAC-003).
Seguridad y Prevención de Fraude	Alta Disponibilidad y Resiliencia	COMPLETO	MEJORADO	Optimiza	AWS EKS, Database per Service, Message Broker	Arquitectura distribuida y cloud-native con HA y DR automatizados, garantizando 99.9% de disponibilidad y RTO/RPO óptimos (QA-003, QAS-003).
Seguridad y Prevención de Fraude	Escalabilidad Elástica	COMPLETO	MEJORADO	Optimiza	AWS EKS, Microservicios, AWS SQS/SNS, AWS DynamoDB	Microservicios y servicios serverless/gestionados permiten escalado automático y elástico para manejar crecimiento masivo (QA-005, QAS-004, PAC-004).
Experiencia de Usuario Multiplataforma	Interfaz de Usuario Intuitiva y Consistente	COMPLETO	MEJORADO	Optimiza	Swift/Kotlin Multiplatform, React 18 + Next.js, API Gateway	Consistencia UX/UI en todas las plataformas con desarrollo unificado y APIs coherentes (PAC-005, QAS-005).
Experiencia de Usuario Multiplataforma	Notificaciones Personalizadas y Contextuales	COMPLETO	MEJORADO	Optimiza	Notification Service, Message Broker	Sistema de notificaciones asíncrono y configurable, entregando alertas de seguridad y transacciones de forma fiable y oportuna (QA-002, IMP-005).

Sección 9

Aquí tienes un ejemplo completo del Registro de Decisiones de Arquitectura (ADR) con tres decisiones clave, basado en el contexto y los análisis proporcionados.

id	titulo	estado	fecha	contexto	factores	opciones	decision	consecuencias	referencias
ADR-001	Adoptar Arquitectura de Microservicios para el Core Transaccional	Aceptada	2026-02-15	El 'Módulo de Transacciones (ModTrans)' ha sido identificado como un 'God Component' (Anti-Pattern) con múltiples responsabilidades (P2P, recargas, pagos) y alto acoplamiento (DEP-005, DEP-006, DEP-007, DEP-008, DEP-009). Esto genera baja mantenibilidad, dificultad de escalado y un alto riesgo en caso de fallo (IMP-001). El objetivo estratégico es soportar un crecimiento masivo de usuarios y transacciones (Desafío de Negocio: Escalabilidad y Alta Disponibilidad; QA-005). Las preocupaciones arquitectónicas PAC-001 (Consistencia de Datos en Transacciones Distribuidas) y el riesgo técnico RTK-003 (Incapacidad de Escalabilidad) son críticas.	• Prioridad Máxima: Escalabilidad (QA-005), Fiabilidad (QA-003), Mantenibilidad (QA-007) • Desafío de Negocio: Inclusión Financiera Masiva (requiere escalabilidad) • Anti-Pattern: 'God Component' (ModTrans) con alta severidad • Riesgo Técnico: RTK-003 (Incapacidad de Escalabilidad) • Restricción Técnica: RTC-003 (Prioridad de Tecnologías de Código Abierto) para optimizar costos	• Mantener Monolito y Optimizar: Refactorizar internamente ModTrans (no resuelve el problema fundamental del 'God Component' ni la escalabilidad granular). • Descomponer en Microservicios (Elegida): Separar ModTrans en servicios especializados. • Usar un Monolito Distribuido: Crear múltiples instancias del monolito (escala el problema, no lo resuelve).	Se adoptará una arquitectura de microservicios para el core transaccional, descomponiendo el Módulo de Transacciones (ModTrans) en servicios más pequeños y especializados (ej. Servicio de Transferencias P2P, Servicio de Recargas Externas, Servicio de Pagos de Facturas). Esta decisión aborda directamente el anti-pattern del 'God Component' y permite una escalabilidad horizontal granular, mejorando la mantenibilidad y la resiliencia del sistema para soportar el crecimiento masivo de usuarios, al tiempo que facilita la implementación de tecnologías de código abierto para cada microservicio, mitigando el riesgo RTK-003.	• Bueno: Mejora significativa en la Escalabilidad (QA-005), aumento de la Mantenibilidad (QA-007) y mayor Fiabilidad (QA-003). Facilita la adopción de tecnologías optimizadas para cada dominio. • Malo: Mayor complejidad operacional (despliegue, monitoreo, gestión de logs) (Riesgo Técnico: RTK-006). Introduce el desafío de la Consistencia de Datos en Transacciones Distribuidas (PAC-001). Mayor latencia potencial debido a la comunicación entre servicios si no se gestiona correctamente.	• Martin Fowler: Microservices. [https://martinfowler.com/articles/microservices.html] • Se requerirá un ADR de seguimiento para la estrategia de comunicación entre microservicios (síncrona vs. asíncrona) y la gestión de la consistencia eventual.
ADR-002	Implementar Patrón Cache-Aside para Consultas de Saldo y Historial	Aceptada	2026-02-16	Las funcionalidades de Consulta y Historial de Saldo (FT-004) son de muy alta frecuencia (DEP-003, DEP-004) y requieren baja latencia (RNF2). El Módulo de Cuentas y Saldos (ModCuentas) es crítico y cualquier indisponibilidad o sobrecarga afecta directamente a las aplicaciones cliente y al Módulo de Transacciones (ModTrans). La 'Chatty Communication' (Anti-Pattern) y la oportunidad de optimización OPT-001 (Caching) sugieren la necesidad de reducir la carga directa sobre la base de datos transaccional.	• Prioridad Máxima: Eficiencia de Desempeño (QA-002), Usabilidad (QA-004) (tiempo de carga UI < 2s). • Oportunidad de Optimización: OPT-001 (Caching) con alto valor y prioridad. • Riesgo Técnico: RTK-003 (Incapacidad de Escalabilidad) si la base de datos se sobrecarga. • Preocupación Arquitectónica: PAC-001 (Consistencia de Datos en Transacciones Distribuidas) – el caché debe ser gestionado para minimizar 'data stale'.	• Optimizar consultas SQL directamente (mejora el rendimiento, pero no reduce la carga general de la base de datos para lecturas repetitivas). • Replicación de lectura de base de datos (ayudaría a distribuir la carga, pero aún implicaría consultas directas a la base de datos para cada solicitud). • Implementar Patrón Cache-Aside (Elegida): Usar una caché distribuida para los datos de saldo y perfil.	Se implementará el Patrón Cache-Aside utilizando una solución de caché distribuida (ej. Redis Cluster) para las consultas de saldo en tiempo real y el historial de transacciones de los usuarios. Esta decisión busca reducir drásticamente la latencia (~40%) y aumentar el throughput (+150%) de las consultas (OPT-001), aliviando la carga sobre la base de datos principal (ModCuentas) y mejorando la Eficiencia de Desempeño (QA-002) y Usabilidad (QA-004) para el usuario final.	• Bueno: Reducción significativa de la carga en la base de datos principal, mejorando su Escalabilidad (QA-005) y Fiabilidad (QA-003). Tiempos de respuesta mucho más rápidos para las consultas de saldo y historial, mejorando la Experiencia de Usuario. • Malo: Introduce el riesgo de 'data stale' (información ligeramente desactualizada) si la política de invalidación no es robusta. Aumenta la complejidad del sistema al añadir un nuevo componente y su gestión. Costos adicionales asociados a la infraestructura y operación de la caché.	• Microsoft Azure Architecture Center: Cache-Aside pattern. [https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/cache-aside] • Se requerirá un ADR de seguimiento para definir la política de Time-To-Live (TTL) y el mecanismo de invalidación del caché.
ADR-003	Implementar un API Gateway para la Gestión de Integraciones Externas	Aceptada	2026-02-17	El Módulo de Integración Externa (ModIntExt) tiene una dependencia crítica y síncrona (DEP-009, DEP-011, DEP-012) con múltiples sistemas externos (Bancos/PSE, Operadores Móviles, Empresas de Servicios Públicos). Esto presenta un alto riesgo técnico (RTK-001: Problemas de Integración con Terceros) y una preocupación arquitectónica (PAC-002: Integración Robusta y Segura con Terceros), afectando la disponibilidad y el rendimiento. La oportunidad de optimización OPT-003 (Gateway) es de alto valor.	• Prioridad Máxima: Fiabilidad (QA-003), Seguridad (QA-001), Compatibilidad (QA-006). • Oportunidad de Optimización: OPT-003 (API Gateway) con alto valor y prioridad. • Riesgo Técnico: RTK-001 (Problemas de Integración con Terceros) con severidad CRÍTICA. • Preocupación Arquitectónica: PAC-002 (Integración Robusta y Segura con Terceros).	• Mantener la integración directa en ModIntExt (no resuelve el problema de la estandarización ni la visibilidad centralizada). • Usar un Enterprise Service Bus (ESB) (solución robusta pero potencialmente más pesada y compleja para el alcance inicial). • Implementar un API Gateway (Elegida): Centralizar la gestión de las integraciones externas.	Se implementará un API Gateway como punto de entrada unificado para todas las integraciones con sistemas externos (Bancos/PSE, Operadores Móviles, Empresas de Servicios Públicos). Este gateway será responsable de la autenticación, autorización, limitación de tasas, enrutamiento, transformación de mensajes y aplicación de políticas de resiliencia (ej. Circuit Breaker, Retry Logic). Esta decisión centraliza la gestión de la Compatibilidad (QA-006) y la Seguridad (QA-001) de las integraciones, mitiga el Riesgo Técnico RTK-001, y mejora la Fiabilidad (QA-003) al desacoplar el Módulo de Transacciones de la complejidad directa de los sistemas externos.	• Bueno: Mejora la Fiabilidad (QA-003) y Seguridad (QA-001) de las integraciones, simplifica la Mantenibilidad (QA-007) y facilita la adición de nuevos proveedores externos (QA-006). • Malo: Introduce un punto único de fallo si el API Gateway no está diseñado para alta disponibilidad. Añade una capa de latencia adicional a las llamadas externas. Requiere experiencia y esfuerzo para configurar y mantener el gateway. Puede generar 'vendor lock-in' si se elige una solución propietaria de gateway (RTK-007).	• Martin Fowler: API Gateway. [https://martinfowler.com/articles/microservices.html#gateway] • Microsoft Azure Architecture Center: API Gateway pattern. [https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/gateway] • Se requerirá un ADR de seguimiento para la elección específica de la tecnología del API Gateway (ej. Kong, AWS API Gateway, Azure API Management, Spring Cloud Gateway).

Sección 10

Aquí tienes el análisis evolutivo de dependencias completo, basado en el contexto AS-IS y los drivers proporcionados, siguiendo estrictamente las reglas y el formato solicitado.

Análisis Evolutivo de Dependencias

1. Clasificación Evolutiva de Dependencias

Tabla de clasificación evolutiva de dependencias: Dependencias del sistema extendidas con patrones de resiliencia específicos, SLAs requeridos y estrategias de mitigación configuradas.

id	origen	nombre_origen	destino	nombre_destino	coupling	pattern	criticality	protocol_tech	required_sla	proposed_resilience
DEP-001	AppMovil	Aplicación Móvil	ModUsuarios	Módulo de Gestión de Usuarios	Loose	Sync	Critical	REST HTTPS JSON	99.9% P95<200ms	CB 5 fails/10s Timeout 3s Retry 3x exp backoff
DEP-002	ModWeb	Módulo de Interfaz Web	ModUsuarios	Módulo de Gestión de Usuarios	Loose	Sync	Critical	REST HTTPS JSON	99.9% P95<200ms	CB 5 fails/10s Timeout 3s Retry 3x exp backoff
DEP-003	AppMovil	Aplicación Móvil	ModCuentas	Módulo de Cuentas y SalDOS	Loose	Sync	High	REST HTTPS JSON	99.95% P95<150ms	CB 3 fails/5s Timeout 2s Cache 5min TTL
DEP-004	ModWeb	Módulo de Interfaz Web	ModCuentas	Módulo de Cuentas y SalDOS	Loose	Sync	High	REST HTTPS JSON	99.95% P95<150ms	CB 3 fails/5s Timeout 2s Cache 5min TTL
DEP-005	AppMovil	Aplicación Móvil	ModTrans	Módulo de Transacciones	Loose	Sync	Critical	REST HTTPS JSON	99.9% P95<300ms	CB 5 fails/10s Timeout 5s Fallback error
DEP-006	ModWeb	Módulo de Interfaz Web	ModTrans	Módulo de Transacciones	Loose	Sync	Critical	REST HTTPS JSON	99.9% P95<300ms	CB 5 fails/10s Timeout 5s Fallback error
DEP-007	ModTrans	Módulo de Transacciones	ModCuentas	Módulo de Cuentas y SalDOS	Loose	Sync	Critical	REST HTTPS JSON	99.95% P95<100ms	CB 5 fails/10s Timeout 2s Retry 3x exp backoff
DEP-008	ModTrans	Módulo de Transacciones	ModSegFraude	Módulo de Seguridad y Fraude	Loose	Sync	Critical	REST HTTPS JSON	99.9% P95<150ms	CB 3 fails/5s Timeout 1s Fallback default
DEP-009	ModTrans	Módulo de Transacciones	ModIntExt	Módulo de Integración Externa	Loose	Sync	High	REST HTTPS JSON	99.9% P95<500ms	CB 10 fails/30s Timeout 10s Retry 5x exp backoff
DEP-010	ModTrans	Módulo de Transacciones	ModNotif	Módulo de Notificaciones	Loose	Async	Medium	AMQP RabbitMQ	99.95% eventual consistency	Retry 5x DLQ TTL 24h

id	origen	nombre_origen	destino	nombre_destino	coupling	pattern	criticality	protocol_tech	required_sla	proposed_resilience
DEP-011	ModIntExt	Módulo de Integración Externa	BancosPSE	Bancos / Redes de Pago (PSE)	Loose	Sync	Critical	API Financiera	99.5% P95<1s	CB 10 fails/30s Timeout 15s Retry 5x exp backoff
DEP-012	ModIntExt	Módulo de Integración Externa	OpsServPub	Operadores Móviles / Empresas de Servicios Públicos	Loose	Sync	High	API REST/SOAP	99.8% P95<800ms	CB 8 fails/20s Timeout 10s Retry 4x exp backoff
DEP-013	ModUsuarios	Módulo de Gestión de Usuarios	ModSegFraude	Módulo de Seguridad y Fraude	Loose	Sync	Critical	REST HTTPS JSON	99.9% P95<150ms	CB 3 fails/5s Timeout 1s Fallback default
DEP-014	ModAdminRep	Módulo de Administración y Reportes	ModUsuarios	Módulo de Gestión de Usuarios	Loose	Sync	Medium	REST HTTPS JSON	99.5% P95<500ms	CB 5 fails/10s Timeout 5s
DEP-015	ModAdminRep	Módulo de Administración y Reportes	ModTrans	Módulo de Transacciones	Loose	Sync	Medium	REST HTTPS JSON	99.5% P95<500ms	CB 5 fails/10s Timeout 5s
DEP-016	ModSegFraude	Módulo de Seguridad y Fraude	ModNotif	Módulo de Notificaciones	Loose	Async	Medium	AMQP RabbitMQ	99.95% eventual consistency	Retry 5x DLQ TTL 24h
DEP-017	ModSegFraude	Módulo de Seguridad y Fraude	ModAdminRep	Módulo de Administración y Reportes	Loose	Async	Medium	AMQP RabbitMQ	99.9% eventual consistency	Retry 3x DLQ TTL 12h
DEP-018	AppMovil	Aplicación Móvil	ModSoporte	Módulo de Soporte al Cliente	Loose	Sync	Low	REST HTTPS JSON	99% P95<1s	CB 3 fails/5s Timeout 5s
DEP-019	ModWeb	Módulo de Interfaz Web	ModSoporte	Módulo de Soporte al Cliente	Loose	Sync	Low	REST HTTPS JSON	99% P95<1s	CB 3 fails/5s Timeout 5s
DEP-020	ModAdminRep	Módulo de Administración y Reportes	ModSegFraude	Módulo de Seguridad y Fraude	Loose	Sync	Medium	REST HTTPS JSON	99.5% P95<500ms	CB 5 fails/10s Timeout 5s

Diagrama Mermaid - Dependencias con Resiliencia

```
stateDiagram-v2
```

```
    [*] --> AppMovil
```

```
    [*] --> ModWeb
```

```
    [*] --> ModAdminRep
```

```
AppMovil --> ModUsuarios : DEP_001 Sync CB+Timeout+Retry
```

```
ModWeb --> ModUsuarios : DEP_002 Sync CB+Timeout+Retry
```

```
AppMovil --> ModCuentas : DEP_003 Sync CB+Timeout+Cache
```

```
ModWeb --> ModCuentas : DEP_004 Sync CB+Timeout+Cache
```

AppMovil --> ModTrans : DEP_005 Sync CB+Timeout+Fallback
ModWeb --> ModTrans : DEP_006 Sync CB+Timeout+Fallback
ModTrans --> ModCuentas : DEP_007 Sync CB+Timeout+Retry
ModTrans --> ModSegFraude : DEP_008 Sync CB+Timeout+Fallback
ModTrans --> ModIntExt : DEP_009 Sync CB+Timeout+Retry
ModTrans --> ModNotif : DEP_010 Async Retry+DLQ
ModIntExt --> BancosPSE : DEP_011 Sync CB+Timeout+Retry
ModIntExt --> OpsServPub : DEP_012 Sync CB+Timeout+Retry
ModUsuarios --> ModSegFraude : DEP_013 Sync CB+Timeout+Fallback
ModAdminRep --> ModUsuarios : DEP_014 Sync CB+Timeout
ModAdminRep --> ModTrans : DEP_015 Sync CB+Timeout
ModSegFraude --> ModNotif : DEP_016 Async Retry+DLQ
ModSegFraude --> ModAdminRep : DEP_017 Async Retry+DLQ
AppMovil --> ModSoporte : DEP_018 Sync CB+Timeout
ModWeb --> ModSoporte : DEP_019 Sync CB+Timeout
ModAdminRep --> ModSegFraude : DEP_020 Sync CB+Timeout

2. Impacto en Cascada con Resiliencia

Tabla de impacto en cascada con resiliencia: Análisis de efecto dominó extendido con mecanismos de mitigación específicos, SLOs objetivo y tiempos de recuperación para cada escenario de fallo.

id	compo nente	nombre_comp onente	escenario_fallo	afect_directos	afect_cascada	impact o	fallbac k	mecanismo_mitigacion	tiempo _rec	slo_objetivo
IMP-001	ModTran s	Módulo de Transacciones	Caída total del servicio de transacciones	AppMovil, ModWeb, ModCuentas, ModSegFraude, ModIntExt, ModNotif	BancosPSE, OpsServPub (operaciones iniciadas)	Severo	Sí (parcial)	CB 5 fails/10s Timeout 5s Fallback error + DR con RTO<15min	<15min	99.9% P95<300ms
IMP-002	ModCuen tas	Módulo de Cuentas y Saldos	Corrupción de datos o indisponibilidad DB saldos	ModTrans, AppMovil, ModWeb	Ninguno (core del sistema)	Severo	No	HA DB (Failover <1min) + Recuperación de base de datos RPO<5min	<10min	99.95% P95<100ms
IMP-003	ModSegF raude	Módulo de Seguridad y Fraude	Fallo en la autenticación o detección de fraude	ModUsuarios, ModTrans, AppMovil, ModWeb	ModAdminRep (monitoreo), ModNotif (alertas)	Severo	Sí (parcial)	CB 3 fails/5s Timeout 1s Fallback default + HA de servicio	<5min	99.9% P95<150ms
IMP-004	ModIntE xt	Módulo de Integración Externa	Indisponibilidad de APIs externas (Bancos/PSE, Operadores)	ModTrans	AppMovil, ModWeb (para recargas y pagos)	Alto	Sí	CB 10 fails/30s Timeout 10s Retry 5x exp backoff + DLQ	5-30min	99.5% P95<1s
IMP-005	ModNotif	Módulo de Notificaciones	Fallo en el envío de notificaciones	ModTrans, ModSegFraude	Usuarios (información de transacciones/alertas)	Moderado	Sí	Cola de mensajes (RabbitMQ) + Retry 5x DLQ TTL 24h	10-60min	99.95% eventual consistency

Diagrama Mermaid

stateDiagram-v2

```

[*] --> ModTrans_Failure
ModTrans_Failure --> AppMovil : IMP_001 FALLA CB+Fallback+DR
ModTrans_Failure --> ModWeb : IMP_001 FALLA CB+Fallback+DR
ModTrans_Failure --> ModCuentas : IMP_001 FALLA CB+Fallback+DR
ModTrans_Failure --> ModSegFraude : IMP_001 FALLA CB+Fallback+DR
ModTrans_Failure --> ModIntExt : IMP_001 FALLA CB+Fallback+DR
ModTrans_Failure --> ModNotif : IMP_001 FALLA CB+Fallback+DR
ModCuentas --> BancosPSE_Ops : IMP_001 Cascada
ModCuentas --> OpsServPub_Ops : IMP_001 Cascada

[*] --> ModCuentas_Failure

```

ModCuentas_Failure --> ModTrans : IMP_002 FALLA HA+RPO

ModCuentas_Failure --> AppMovil : IMP_002 FALLA HA+RPO

ModCuentas_Failure --> ModWeb : IMP_002 FALLA HA+RPO

[*] --> ModSegFraude_Failure

ModSegFraude_Failure --> ModUsuarios : IMP_003 FALLA CB+Fallback+HA

ModSegFraude_Failure --> ModTrans : IMP_003 FALLA CB+Fallback+HA

ModSegFraude_Failure --> AppMovil : IMP_003 FALLA CB+Fallback+HA

ModSegFraude_Failure --> ModWeb : IMP_003 FALLA CB+Fallback+HA

ModUsuarios --> ModAdminRep_Mon : IMP_003 Cascada

ModTrans --> ModNotif_Alerts : IMP_003 Cascada

[*] --> ModIntExt_Failure

ModIntExt_Failure --> ModTrans : IMP_004 FALLA CB+Retry+DLQ

ModTrans --> AppMovil_RecargasPagos : IMP_004 Cascada

ModTrans --> ModWeb_RecargasPagos : IMP_004 Cascada

[*] --> ModNotif_Failure

ModNotif_Failure --> ModTrans : IMP_005 FALLA Async+Retry+DLQ

ModNotif_Failure --> ModSegFraude : IMP_005 FALLA Async+Retry+DLQ

ModTrans --> Users_Info : IMP_005 Cascada

ModSegFraude --> Users_Alerts : IMP_005 Cascada

3. Resolución de Anti-Patterns

Tabla de resolución de anti-patrones: Soluciones propuestas para anti-patrones identificados en AS-IS con patrones de resiliencia, esfuerzo estimado y beneficios cuantificables.

asis_anti_pattern	components	component_names	specific_problem	proposed_solution	resilience_pattern	effort	priority	expected_benefit
God Component	ModTrans	Módulo de Transacciones - lógica de negocio, usuarios, transacciones e integraciones	Múltiples responsabilidades, alta acoplamiento, un solo punto de fallo, escalabilidad limitada	Descomponer ModTrans en microservicios especializados (ej. SvcPagos, SvcRecargas, SvcP2P)	Bulkhead + Circuit Breaker + Event-Driven	High	High	Mantenibilidad +70%, Escalabilidad +200%, Latencia -30% P95<200ms
Circular Dependencies	ModUsuarios ModSegFraude ModAdminRep	Módulo de Gestión de Usuarios, Módulo de Seguridad y Fraude, Módulo de Administración y Reportes	ModUsuarios depende de ModSegFraude, ModSegFraude notifica a ModAdminRep, ModAdminRep gestiona usuarios (ModUsuarios)	Inversión de control y comunicación asíncrona vía Event Bus/Queue para notificaciones y actualizaciones	Event Bus + DLQ + Idempotency	Medium	Medium	Acoplamiento -80%, Despliegue independiente -50% tiempo
Chatty Communication	ModTrans ModCuentas ModSegFraude ModIntExt	Módulo de Transacciones, Módulo de Cuentas y Saldos, Módulo de Seguridad y Fraude, Módulo de Integración Externa	Múltiples llamadas síncronas para cada transacción, latencia acumulativa, sobrecarga de red/servicios	Batching de operaciones (donde sea posible), Caching de resultados frecuentes, Migración a patrones asíncronos para operaciones no críticas	Batching + Cache (Redis) + Async Queue	Medium	High	Latencia -40% P95<300ms, Throughput +100%, Carga de red -50%

Diagrama Mermaid

stateDiagram-v2

```
state "ANTES: God Component (ModTrans) & Chatty Communication" as ANTES {
    ModTrans_A --> ModCuentas_A : Sync Query (DEP_007)
    ModTrans_A --> ModSegFraude_A : Sync Check (DEP_008)
    ModTrans_A --> ModIntExt_A : Sync Call (DEP_009)
    ModIntExt_A --> BancosPSE_A : Sync Call (DEP_011)
    ModIntExt_A --> OpsServPub_A : Sync Call (DEP_012)
```

```

    ModTrans_A --> ModNotif_A : Sync Call (DEP_010)
}

state "DESPUÉS: Microservicios + Event-Driven + Caching + Batching" as
DESPUES {
    state "Microservicios (ModTrans Refactorizado)" as Microservices {
        SvcPagos --> EventBus : Publish PaymentEvent
        SvcRecargas --> EventBus : Publish RechargeEvent
        SvcP2P --> EventBus : Publish P2PEvent
    }
    EventBus --> ModCuentas_B : Subscribe Async (Update Balance)
    EventBus --> ModSegFraude_B : Subscribe Async (Fraud Check)
    EventBus --> ModNotif_B : Subscribe Async (Notification)

    state "API Gateway + Batching para IntExt" as API_Gateway {
        ModTrans_B --> API_GW_B : Sync Call
        API_GW_B --> ModIntExt_B : Batch/Cache
        ModIntExt_B --> BancosPSE_B : Batch Call
        ModIntExt_B --> OpsServPub_B : Batch Call
    }

    ModCuentas_B --> Cache_B : Store Balance

```

```

ModUsuarios_B --> ModSegFraude_B : Sync (Auth)

ModSegFraude_B --> EventBus : Publish SecurityAlertEvent

EventBus --> ModAdminRep_B : Subscribe Async
}

```

ANTES --> DESPUES : Resolución Anti-Patterns

4. Optimizaciones Avanzadas

Tabla de optimizaciones avanzadas: Optimizaciones propuestas con impacto cuantificable en latencia, throughput y costos, incluyendo análisis de complejidad y valor.

id	type	affected_deps	component_names	problem	proposed_solution	latency_reduction	throughput_increase	savings	complexity	value	priority
OPT-001	Caching	DEP-003, DEP-004	Módulo de Cuentas y Saldos (consultas), Aplicación Móvil, Módulo de Interfaz Web	Consultas frecuentes de saldo e historial de transacciones de usuarios, alta carga en DB	Redis cache para saldos y datos de perfil de usuario con TTL de 5-15 minutos	-60% (consultas P95)	+200% (consultas)	-30% (carga DB, costos de infraestructura)	Medium	High	High
OPT-002	Async	DEP-010, DEP-016, DEP-017	Módulo de Notificaciones, Módulo de Transacciones, Módulo de Seguridad y Fraude, Módulo de Administración y Reportes	Notificaciones síncronas y reportes no críticos añaden latencia a transacciones críticas y bloquean recursos	Event-driven architecture con RabbitMQ para notificaciones y actualizaciones de reportes	-20% (transacciones P95)	+75% (transacciones)	-15% (recursos de cálculo en picos)	Medium	High	High
OPT-003	API Gateway	DEP-009, DEP-011, DEP-012	Módulo de Integración Externa, Bancos / Redes de Pago (PSE), Operadores Móviles / Empresas de Servicios Públicos	Manejo directo de múltiples APIs externas, falta de estandarización, resiliencia y seguridad	Centralizar y estandarizar la comunicación con APIs externas a través de un API Gateway (ej. Kong/Apigee) con políticas de resiliencia	-10% (integraciones P95), +20% (resiliencia)	+40% (manejo de carga)	-20% (costos de desarrollo/mantenimiento de integraciones)	High	High	High
OPT-004	DB Read Replicas	DEP-003, DEP-004	Módulo de Cuentas y Saldos (lecturas), Aplicación Móvil, Módulo de Interfaz Web	Alta demanda de lectura de datos de cuentas y transacciones, impactando el rendimiento de escrituras	Implementar réplicas de lectura de base de datos para consultas de saldo e historial, balanceando la carga	-30% (latencia lecturas P95)	+100% (throughput de lecturas)	-10% (costo de escalar DB primaria)	Medium	High	Medium

Diagrama Mermaid

stateDiagram-v2

```
state "ANTES: AS-IS Latency/Throughput" as ANTES_OPTS {
    state "ModCuentas Sync Read" as ModCuentas_Sync {
        AppMovil_A --> ModCuentas_A : Query Balance
        ModWeb_A --> ModCuentas_A : Query History
    }
    state "ModTrans Sync Notif" as ModTrans_Sync {
        ModTrans_A --> ModNotif_A : Sync Notif (DEP_010)
    }
    state "ModIntExt Direct Calls" as ModIntExt_Direct {
        ModIntExt_A --> BancosPSE_A : Direct Call (DEP_011)
        ModIntExt_A --> OpsServPub_A : Direct Call (DEP_012)
    }
}

state "DESPUÉS: Optimized System" as DESPUES_OPTS {
    state "OPT_001: Caching (-60% Latency, +200% Throughput)" as
    OPT_001_CACHE {
        AppMovil_B --> Redis_Cache : Query Balance
        ModWeb_B --> Redis_Cache : Query History
        Redis_Cache --> ModCuentas_B : Cache Miss
    }
}
```

```

    }
    state "OPT_002: Async Notifications (-20% Latency, +75% Throughput)" as
OPT_002_ASYNC {
        ModTrans_B --> RabbitMQ_Queue : Async Notif (DEP_010)
        RabbitMQ_Queue --> ModNotif_B
    }
    state "OPT_003: API Gateway (-10% Latency, +40% Throughput, +20%
Resilience)" as OPT_003_APIGW {
        ModTrans_B --> API_Gateway : Call Ext API
        API_Gateway --> ModIntExt_B : Policies
        ModIntExt_B --> BancosPSE_B : Call
        ModIntExt_B --> OpsServPub_B : Call
    }
    state "OPT_004: DB Read Replicas (-30% Latency Read, +100% Throughput
Read)" as OPT_004_DB_REPLICAS {
        AppMovil_B --> DB_ReadReplica : Query Balance
        ModWeb_B --> DB_ReadReplica : Query History
        ModTrans_B --> DB_Primary : Write Trans
    }
}

ANTES_OPTS --> DESPUES_OPTS : Optimizations Applied

```

5. Impacto en Atributos de Calidad

Tabla de impacto en atributos de calidad: Evaluación del impacto de dependencias en atributos de calidad con recomendaciones específicas y SLOs objetivo cuantificables.

attribute	status	problem_deps	component_names	issue	severity	recommendations	target_slo	priority
Performan ce	Fair	DEP-005, DEP-007, DEP-008, DEP-009, DEP-011, DEP-012	Módulo de Transacciones, Módulo de Cuentas y Saldos, Módulo de Seguridad y Fraude, Módulo de Integración Externa, Bancos / Redes de Pago (PSE), Operadores Móviles / Empresas de Servicios Públicos	Alta latencia acumulada por múltiples llamadas síncronas a servicios internos y externos, y consultas DB.	High	Implementar caching (Redis), procesamiento asíncrono para notificaciones/reportes, optimizar consultas DB con réplicas de lectura, usar API Gateway con batching para integraciones externas.	P95<300ms para transacciones críticas, P95<100ms para consultas.	High
Scalability	Fair	ModTrans (God Component), DEP-007, DEP-008, DEP-009	Módulo de Transacciones, Módulo de Cuentas y Saldos, Módulo de Seguridad y Fraude, Módulo de Integración Externa	El 'God Component' (ModTrans) y el acoplamiento fuerte limitan la escalabilidad horizontal y la gestión de picos de carga.	High	Descomponer ModTrans en microservicios especializados, asegurar la escalabilidad de ModCuentas (sharding/horizontal scaling), implementar Bulkheads para aislamiento de fallos, usar colas de mensajes para desacoplar.	Soportar 5x usuarios y 3x transacciones/seg en 1 año sin degradación.	High
Availabilit y	Good	DEP-011, DEP-012	Módulo de Integración Externa, Bancos / Redes de Pago (PSE), Operadores Móviles / Empresas de Servicios Públicos	Dependencia crítica de la disponibilidad de sistemas externos, que son SPOF potenciales sin resiliencia.	High	Implementar Circuit Breakers, Retry Logic con exponential backoff, Timeouts, Bulkheads y patrones de Fallback para todas las integraciones externas. Monitoreo proactivo de APIs externas. HA para componentes internos.	99.9% uptime (total), 99.5% para transacciones con externos.	High
Security	Good	DEP-008, DEP-013	Módulo de Seguridad y Fraude, Módulo de Gestión de Usuarios, Módulo de Transacciones	Necesidad de mantener altos estándares de seguridad y proteger contra amenazas emergentes en un entorno financiero regulado.	Critical	Auditorías de seguridad regulares, pentesting, MFA adaptativo, monitoreo de anomalías en tiempo real con ML, cumplimiento estricto con PCI DSS (si aplica), cifrado de datos en reposo y en tránsito.	0% de fugas de datos sensibles, 99.9% de detección de fraude.	Critical
Maintainab ility	Fair	ModTrans (God Component), ModUsuarios, ModSegFraude, ModAdminRep (Circular Dependencies)	Módulo de Transacciones, Módulo de Gestión de Usuarios, Módulo de Seguridad y Fraude, Módulo de Administración y Reportes	La complejidad del 'God Component' y las dependencias circulares dificultan el mantenimiento, las pruebas, el despliegue y la evolución del sistema.	Medium	Refactorizar ModTrans en microservicios, romper dependencias circulares con Event Bus/queues (inversión de control), modularizar el código y estandarizar APIs internas/externas.	Reducir el tiempo de despliegue de nuevas funcionalidades en un 50%.	Medium

Diagrama Mermaid

stateDiagram-v2

state fork_attrs <<fork>>

[*] --> fork_attrs

fork_attrs --> Performance_QA

fork_attrs --> Scalability_QA

fork_attrs --> Availability_QA

fork_attrs --> Security_QA

fork_attrs --> Maintainability_QA

Performance_QA --> DEP_005 : High Severity High Priority

Performance_QA --> DEP_007 : High Severity High Priority

Performance_QA --> DEP_009 : High Severity High Priority

Scalability_QA --> ModTrans_GC : High Severity High Priority

Scalability_QA --> ModCuentas_Scaling : High Severity High Priority

Availability_QA --> DEP_011 : High Severity High Priority

Availability_QA --> DEP_012 : High Severity High Priority

Security_QA --> ModSegFraude_Sec : Critical Severity Critical Priority

Security_QA --> ModUsuarios_Sec : Critical Severity Critical Priority

Maintainability_QA --> ModTrans_GC_Maint : Medium Severity Medium Priority

Maintainability_QA --> CircularDeps_Maint : Medium Severity Medium Priority

state join_attrs <<join>>

DEP_005 --> join_attrs

DEP_007 --> join_attrs

```
DEP_009 --> join_attrs
ModTrans_GC --> join_attrs
ModCuentas_Scaling --> join_attrs
DEP_011 --> join_attrs
DEP_012 --> join_attrs
ModSegFraude_Sec --> join_attrs
ModUsuarios_Sec --> join_attrs
ModTrans_GC_Maint --> join_attrs
CircularDeps_Maint --> join_attrs
join_attrs --> [*]
```

ModTrans_GC : Módulo de Transacciones (God Component)

ModCuentas_Scaling : Módulo de Cuentas (Escalabilidad)

ModSegFraude_Sec : Módulo de Seguridad y Fraude

ModUsuarios_Sec : Módulo de Gestión de Usuarios

ModTrans_GC_Maint : Módulo de Transacciones (Mantenibilidad)

CircularDeps_Maint : Dependencias Circulares (ModUsuarios, ModSegFraude,
ModAdminRep)

6. Contratos de API y Versionado

Tabla de contratos de API y versionado: Definición de contratos de API con estrategias de versionado y políticas de breaking changes para garantizar compatibilidad evolutiva.

api_contr act	owner	consumers	protocol	versioning_strategy	breaking_changes_policy
User API v1	ModUsuarios	AppMovil, ModWeb, ModAdminRep, ModSegFraude	REST JSON HTTPS	URL versioning (e.g., /v1/users)	Deprecación de 6 meses, coexistencia de v1 y v2, changelog detallado y comunicación a consumidores.
Transaction API v1	SvcTransacciones (ex-ModTrans)	AppMovil, ModWeb, ModAdminRep	REST JSON HTTPS	URL versioning (e.g., /v1/transactions)	Deprecación de 6 meses, coexistencia de v1 y v2, changelog detallado y comunicación a consumidores.
Account API v1	ModCuentas	AppMovil, ModWeb, SvcTransacciones	REST JSON HTTPS	URL versioning (e.g., /v1/accounts)	Deprecación de 6 meses, coexistencia de v1 y v2, changelog detallado y comunicación a consumidores.
Notification Events v1	ModNotif	SvcTransacciones , ModSegFraude	AMQP RabbitMQ	Schema versioning (Protobuf/Avro) en el mensaje, con backward compatibility	Schema registry con validación, los consumidores deben ser capaces de procesar versiones anteriores del esquema por 3 meses.
Fraud & Security API v1	ModSegFraude	ModUsuarios, SvcTransacciones, ModAdminRep	REST JSON HTTPS	Header versioning (e.g., Accept: application/vnd.myapi.v1+json)	Deprecación de 6 meses, coexistencia de v1 y v2, changelog detallado y comunicación a consumidores.
External Integration API v1	ModIntExt	SvcTransacciones	REST JSON HTTPS	URL versioning (e.g., /v1/external)	Deprecación de 6 meses, coexistencia de v1 y v2, changelog detallado y comunicación a consumidores.

7. Observabilidad y Monitoreo

Tabla de observabilidad y monitoreo: Especificación de métricas, logs, distributed tracing y alertas basadas en SLOs para cada dependencia del sistema.

dependencia	metricas_monitoreo	logs_requeridos	distribuido_tracing	alertas	herramientas
AppMovil →ModUsuarios	Latencia P50/P95/P99, Error Rate (4xx/5xx), Throughput	Logs de autenticación, registro, KYC con correlation-id	OpenTelemetry (tracing)	Error Rate > 1% por 5min (PAGER), Latencia P95 > 200ms por 10min (SLACK)	Prometheus, Grafana, ELK/Datadog, Jaeger
ModTrans →ModCuentas	Latencia P50/P95/P99, Error Rate, Throughput, Saturation (DB connections)	Logs de transacciones (inicio, fin, error) con correlation-id, userId, transactionId	OpenTelemetry (tracing)	Error Rate > 0.5% por 5min (PAGER), Latencia P95 > 100ms por 10min (SLACK)	Prometheus, Grafana, ELK/Datadog, Jaeger
ModTrans →ModSeg Fraude	Latencia P50/P95/P99, Error Rate, Throughput, Decisiones de fraude	Logs de decisiones de fraude, eventos de seguridad con correlation-id, userId	OpenTelemetry (tracing)	Error Rate > 1% por 5min (PAGER), Latencia P95 > 150ms por 10min (SLACK)	Prometheus, Grafana, ELK/Datadog, Jaeger
ModTrans →ModIntExt	Latencia P50/P95/P99, Error Rate (API externa), Throughput, Tiempos de CB	Logs de llamadas a APIs externas (request/response), timeouts con correlation-id	OpenTelemetry (tracing)	Error Rate > 2% por 5min (PAGER), Latencia P95 > 500ms por 10min (PAGER), CB Abierto (PAGER)	Prometheus, Grafana, ELK/Datadog, Jaeger
ModTrans →ModNotif	Message Queue Depth, Latency (publish), Error Rate (consumer)	Logs de mensajes enviados/fallidos con correlation-id, userId, messageId	OpenTelemetry (tracing)	Queue Depth > 1000 por 5min (SLACK), Error Rate Consumer > 1% por 5min (PAGER)	Prometheus, Grafana, RabbitMQ Monitoring, ELK/Datadog, Jaeger
ModIntExt →BancosPSE	Latencia P50/P95/P99 (API externa), Error Rate (API externa), Throughput	Logs de requests/responses a Bancos/PSE, errores específicos con correlation-id, partnerId	OpenTelemetry (tracing)	Error Rate > 5% por 5min (PAGER), Latencia P95 > 1s por 10min (PAGER), CB Abierto (PAGER)	Prometheus, Grafana, ELK/Datadog, Jaeger

dependencia	metricas_monitoreo	logs_requeridos	distribuidor_tracing	alertas	herramientas
ModIntExt →OpsServ Pub	Latencia P50/P95/P99 (API externa), Error Rate (API externa), Throughput	Logs de requests/responses a Operadores/Servicios, errores específicos con correlation-id, partnerId	OpenTelemetry (tracing)	Error Rate > 3% por 5min (PAGER), Latencia P95 > 800ms por 10min (PAGER), CB Abierto (PAGER)	Prometheus, Grafana, ELK/Datadog, Jaeger
ModAdminRep→ModUsuarios	Latencia P50/P95/P99, Error Rate, Throughput	Logs de consultas de admin, acciones de gestión con correlation-id, adminId	OpenTelemetry (tracing)	Latencia P95 > 500ms por 10min (SLACK)	Prometheus, Grafana, ELK/Datadog, Jaeger

Sección 11

■■■Requiere Arquitectura TO-BE primero

No es posible generar el costeo y dimensionamiento de infraestructura TO-BE en este momento. El análisis de costos y recursos se basa fundamentalmente en una arquitectura TO-BE detallada, que no ha sido proporcionada en el contexto actual. El contexto suministrado describe la arquitectura AS-IS, los drivers de negocio, atributos de calidad, preocupaciones arquitectónicas y riesgos, pero no incluye un diseño de la arquitectura objetivo (TO-BE).

Para poder proceder con el costeo y dimensionamiento, es obligatorio contar con la arquitectura TO-BE, que especifique los servicios cloud concretos (ej. Azure Kubernetes Service, AWS RDS, GCP Cloud Run), sus configuraciones, y cómo interactuarán.

Adicionalmente, para una estimación precisa, se requiere la siguiente información que no está explícitamente detallada en el contexto:

- ¿Proveedor cloud preferido?(AWS, Azure o GCP) - La restricción RTC-004 menciona “un proveedor de servicios en la nube específico” pero no lo nombra.
- Volumetría inicial y de crecimiento esperada: ¿Número de usuarios concurrentes en pico para el lanzamiento? ¿Volumen de transacciones por segundo (TPS) esperado al inicio y en el pico de crecimiento? ¿Volumen de datos (GB/TB) de almacenamiento para usuarios y transacciones (historial) al inicio y proyección a 12 meses? ¿Volumen de datos de transferencia (GB) de entrada y salida mensual?

Una vez que se proporcione la arquitectura TO-BE y la información de volumetría y proveedor, podré generar el análisis completo solicitado.

Sección 12

Minutograma

Roadmap detallado de implementación con cronograma, responsables, dependencias, riesgos y prioridades de cada actividad del proyecto.

ID	ACTIVIDAD	PRIORIDAD	RESPONSABLES	ESFUERZO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	RIESGOS	DEPENDENCIAS	OBSERVACIONES
ACT-001	Refinamiento de Requisitos de Negocio y Arquitectónicos	Crítica	Arquitecto, Product Owner	2sem	2024-07-01	2024-07-12	Pendiente	Falta de claridad en requisitos (Media)	Ninguna	Definir RFRs, QAs, QASs, Drivers y Restricciones.
ACT-002	Definición de Arquitectura TO-BE	Crítica	Arquitecto, Tech Lead	3sem	2024-07-08	2024-07-26	Pendiente	Complejidad excesiva, Vendor Lock-in (RTK-007, Media)	ACT-001	Diseño de microservicios, API Gateway, patrones de resiliencia.
ACT-003	Selección de Tecnologías Clave	Alta	Arquitecto, Tech Lead, DevOps	2sem	2024-07-15	2024-07-26	Pendiente	Incompatibilidad tecnológica (RTC-001, RTC-002, Media)	ACT-002	Priorizar Open Source y definir proveedor de nube (RTC-003, RTC-004).
ACT-004	Planificación de Estrategia de Seguridad y Cumplimiento	Crítica	Arquitecto, CISO/Experto Legal, Product Owner	3sem	2024-07-01	2024-07-19	Pendiente	Incumplimiento regulatorio (RTK-002, Crítica)	ACT-001	Definición de requisitos KYC, MFA, SARLAFT, Habeas Data.
ACT-005	Configuración de Entornos de Desarrollo, QA y Producción en la Nube	Crítica	DevOps, Arquitecto	3sem	2024-07-15	2024-08-02	Pendiente	Dificultad en configuración (PAC-004, Media)	ACT-002, ACT-003	Configuración inicial para todos los ambientes.
ACT-006	Implementación de Pipeline CI/CD	Alta	DevOps	2sem	2024-07-29	2024-08-09	Pendiente	Dificultad en automatización (RTK-006, Alta)	ACT-005	Automatización de despliegues y pruebas.
ACT-007	Configuración de Bases de Datos (Escalabilidad, HA, Backup)	Crítica	DevOps, Arquitecto	2sem	2024-07-29	2024-08-09	Pendiente	Inconsistencia de datos (RTK-004, Crítica)	ACT-002, ACT-005	Asegurar persistencia robusta y escalable.
ACT-008	Configuración de Monitoreo, Logging y Alertas	Alta	DevOps, Operaciones	2sem	2024-08-05	2024-08-16	Pendiente	Detección tardía de incidentes (Media)	ACT-005	Herramientas para visibilidad y gestión de operaciones.
ACT-009	Desarrollo Módulo de Gestión de Usuarios (Registro, KYC, Perfil)	Crítica	Equipo Backend, QA	5sem	2024-07-29	2024-08-30	Pendiente	Complejidad KYC (RFR-001, Alta)	ACT-002, ACT-004, ACT-007	Implementación de RFR-001, integración con servicios de verificación.
ACT-010	Desarrollo Módulo de Autenticación y Seguridad (MFA, Login, PIN)	Crítica	Equipo Backend, QA	4sem	2024-08-05	2024-08-30	Pendiente	Vulnerabilidades de seguridad (RTK-002, Crítica)	ACT-009	Implementación de RFR-004 y QAS-001.
ACT-011	Desarrollo Módulo de Cuentas y Saldos (Tiempo Real, Historial)	Crítica	Equipo Backend, QA	6sem	2024-08-12	2024-09-20	Pendiente	Inconsistencia de datos (RTK-004, Crítica)	ACT-007, ACT-010	Implementación de RFR-003, optimización para alta lectura (OPT-001).
ACT-012	Descomposición y Desarrollo de Módulo de Transacciones	Crítica	Equipo Backend, Arquitecto, QA	8sem	2024-08-19	2024-10-11	Pendiente	Alta latencia, inconsistencia de datos (PAC-001, RTK-003, Crítica)	ACT-002, ACT-011	Refactorización de 'God Component' (ModTrans), desarrollo de RFR-002.
ACT-013	Desarrollo Módulo de Notificaciones (Push, SMS, Email) - Asíncrono	Alta	Equipo Backend, QA	4sem	2024-09-02	2024-09-27	Pendiente	Fallo en envío de notificaciones (IMP-005, Moderate)	ACT-006, ACT-012	Implementación de RFR-005, uso de colas de mensajes (OPT-002).
ACT-014	Desarrollo Panel Administrativo (Gestión, Monitoreo, Reportes)	Alta	Equipo Backend, QA	6sem	2024-09-09	2024-10-18	Pendiente	Complejidad de reportes (Media)	ACT-009, ACT-011, ACT-012	Herramienta interna para gestión de usuarios y transacciones.
ACT-015	Desarrollo Aplicaciones Móviles (iOS y Android) y Web Frontend	Crítica	Equipo Frontend, UX/UI, QA	10sem	2024-08-12	2024-10-18	Pendiente	Inconsistencia UX (PAC-005, Media)	ACT-009, ACT-011, ACT-012, ACT-013	Implementación de RFR-006, cumplimiento RTC-001, RTC-002.

ID	ACTIVIDAD	PRIORIDAD	RESPONSABLES	ESFUERZO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	RIESGOS	DEPENDENCIAS	OBSERVACIONES
ACT-016	Integración con Entidades Financieras y Pasarelas de Pago	Crítica	Equipo Backend, Arquitecto	6sem	2024-09-02	2024-10-11	Pendiente	Problemas de integración (RTK-001, Crítica)	ACT-012	Integración con PSE, tarjetas de débito/crédito.
ACT-017	Integración con Operadores Móviles y Empresas de Servicios	Alta	Equipo Backend	5sem	2024-09-09	2024-10-11	Pendiente	Problemas de integración (RTK-001, Crítica)	ACT-012	Integración para recargas móviles y pagos de facturas.
ACT-018	Implementación de API Gateway para Integraciones Externas	Alta	Arquitecto, DevOps	3sem	2024-09-16	2024-10-04	Pendiente	Complejidad de implementación (OPT-003, High)	ACT-002, ACT-005, ACT-016, ACT-017	Centralizar y estandarizar comunicación con APIs externas.
ACT-019	Implementación de Patrones de Resiliencia (Circuit Breaker, Retries, Compensación)	Alta	Equipo Backend, Arquitecto	4sem	2024-09-23	2024-10-18	Pendiente	Fallas en integración (IMP-004, High)	ACT-016, ACT-017	Mejorar la fiabilidad y tolerancia a fallos.
ACT-020	Implementación de Batching para Operaciones Externas	Media	Equipo Backend	3sem	2024-10-07	2024-10-25	Pendiente	Complejidad de implementación (OPT-004, Medium)	ACT-016, ACT-017	Agrupar solicitudes para optimizar rendimiento y costos.
ACT-021	Implementación de Mecanismos Avanzados de Detección de Fraude en Tiempo Real	Crítica	Equipo Backend, Experto en Seguridad	5sem	2024-09-30	2024-11-01	Pendiente	Gestión de fraude (PAC-006, Crítica)	ACT-010, ACT-012	Protección activa contra transacciones fraudulentas.
ACT-022	Pruebas Funcionales y de Integración End-to-End	Crítica	Equipo QA	4sem	2024-10-14	2024-11-08	Pendiente	Bugs críticos no detectados (Alta)	ACT-009, ACT-011, ACT-012, ACT-015, ACT-016, ACT-017	Verificación completa de todas las funcionalidades.
ACT-023	Pruebas de Rendimiento y Escalabilidad (simulación de carga)	Alta	Equipo QA, DevOps	3sem	2024-10-21	2024-11-08	Pendiente	Incapacidad de escalabilidad (RTK-003, Alta)	ACT-005, ACT-012, ACT-015	Validación de QAS-002, QAS-004.
ACT-024	Auditorías de Seguridad (Pentesting) y Cumplimiento Regulatorio	Crítica	CISO, Equipo Externo de Auditoría	3sem	2024-10-21	2024-11-08	Pendiente	Incumplimiento regulatorio (RTK-002, Crítica)	ACT-004, ACT-021	Asegurar QA-001 y cumplimiento legal.
ACT-025	Pruebas de Usabilidad (UX) y Accesibilidad	Alta	UX/UI, Product Owner	2sem	2024-10-28	2024-11-08	Pendiente	Baja adopción de usuarios (QAS-005, Media)	ACT-015	Validación de QA-004 y experiencia de usuario.
ACT-026	Preparación y Despliegue Final a Producción	Crítica	DevOps, Equipo Backend	1sem	2024-11-11	2024-11-15	Pendiente	Fallo en despliegue (Alta)	ACT-022, ACT-023, ACT-024	Última revisión y despliegue del sistema.
ACT-027	Lanzamiento al Mercado y Comunicación	Crítica	Product Owner, Marketing	1sem	2024-11-18	2024-11-22	Pendiente	Baja adopción (Media)	ACT-026	Activación oficial y campaña de marketing.
ACT-028	Monitoreo Intensivo Post-Lanzamiento y Soporte Inicial	Crítica	Operaciones, Soporte, DevOps	2sem	2024-11-18	2024-11-29	Pendiente	Incidentes no resueltos (Crítica)	ACT-008, ACT-026	Supervisión 24/7 y atención a usuarios.
ACT-029	Optimización Continua de Rendimiento y Costos Operacionales	Alta	DevOps, Arquitecto, Operaciones	Continua	2024-12-02	N/A	Pendiente	Costos elevados (PAC-004, Media)	ACT-028	Mejoras iterativas basadas en datos de producción.
ACT-030	Gestión de Incidentes y Resolución de Problemas	Crítica	Operaciones, Soporte, Equipo Desarrollo	Continua	2024-11-18	N/A	Pendiente	Impacto en disponibilidad (QA-003, Crítica)	ACT-028	Proceso para mantener la estabilidad del sistema.
ACT-031	Planificación de Nuevas Funcionalidades (futuras fases)	Media	Product Owner, Arquitecto	Continua	2024-12-09	N/A	Pendiente	Desalineación con mercado (Media)	ACT-027	Estrategia para la evolución del producto (OOS-001 a OOS-006).